

MATH WORKBOOK · 2026

KERNEL POINT

대수 1 학 기 기 말 내 신 기 출

FINAL

이영우 T

Algebra Final Workbook · 2026

필수유형으로 끝내는 기말 마무리



생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

I. 삼각함수

SECTION · 1

삼각함수와 그래프

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광명고 · [하]

θ 가 제 3사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$
일 때, $\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은? (단, $\sin \theta > \cos \theta$) [4.7점]

- ☐ ① $-\frac{7}{12}$
- ☐ ② $-\frac{1}{4}$
- ☐ ③ $\frac{1}{12}$
- ☐ ④ $\frac{1}{4}$
- ☐ ⑤ $\frac{7}{12}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광휘고 · [하]

함수 $f(x) = -3 \cos x + 5$
의 최솟값은? [2.5점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명복고 · [하]

모든 실수 x 에 대하여 $f(x + \pi) = f(x)$
를 만족하는 함수로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른
것은? [4.9점]

< 보 기 >

☐ . $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

☐ . $f(x) = \|\cos(x - \pi)\|$

☐ . $f(x) = \tan 2x$

- ① ☐

② ☐

③ ☐ , ☐

④ ☐ , ☐

⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 소하고 · [하]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\cos x < \frac{1}{3}$ 을 만족시키는 x 의 값의
범위는 $\alpha < x < \beta$ 이다. $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, α, β 는 상수이
다.) [5.1점]

- ① π

② $\frac{4}{3}\pi$

③ $\frac{5}{3}\pi$

④ 2π

⑤ $\frac{7}{3}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

함수 $f(x) = 2 \tan \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) + 1$

에 대한 설명으로 옳은 것은? [3.9점]

- ① π

③ y

⑤ $y = f(x)$

7 x

9 y
- ② 정의역이 실수 전체 집합이다.

④ $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{3}$

6 $y = 2 \tan 2x$

8 $\frac{\pi}{6}$

10 -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해를 그래프를 이용하여 구하고, 그 과정을 서술하시오. [10.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간 · 광명복고 · [하]

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 부등식 $\cos x \leq \frac{1}{2}$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때,
 $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값은? [3.8점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

$\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$
의 해는? [3.5점]

- ① $\frac{\pi}{2}$
- ② $\frac{2}{3}\pi$
- ③ $\frac{3}{4}\pi$
- ④ $\frac{5}{6}\pi$
- ⑤ π

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

삼각함수 $f(x) = 4 - 3 \tan 2x$
에 대한 설명으로 옳은 것은? [4.1점]

- ① π

③ $\{y \mid 1 \leq y \leq 7\}$

⑤ $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$
- ② $f(x) = f(-x)$

④ 정의역은 실수 전체의 집합이다.

6 n

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 부등식 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해가 $a \leq x \leq b$ 이다. $a + b$ 의 값은? [4.4점]

- ① $\frac{5}{6}\pi$

③ π
- ② $\frac{11}{12}\pi$

⑤ $\frac{7}{6}\pi$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

식 $\sqrt{3} \tan\left(\pi - \frac{1}{6}\pi\right) - \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ 의 값은? [4.3점]

- ① $-\frac{5}{2}$

② $-\frac{3}{2}$

③ $-\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{5}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명고 · [하]

$0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 의 모든 근의 합은? [4.0점]

- ① $\frac{\pi}{3}$

② $\frac{2}{3}\pi$

③ π
- ④ 2π

⑤ $\frac{8}{3}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명복고 · [하]
지수함수의 그래프와 로그함수의 그래프에 대한 <보기>의 설
명중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.3점]

< 보 기 >

ㄱ. 함수 $y = 2^x + 1$
의 그래프는 항상 점 $(0, 2)$ 를 지난다.

ㄴ. 함수 $y = \log_2(x + 1)$
의 그래프의 점근선은 $x = -1$ 이다.

ㄷ. 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}$
의 그래프는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 소하고 · [하]
 $\sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \tan (\pi - \theta) = \frac{3}{5}$
일 때, $-10 \sin \theta$ 의 값은? [4.5점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 소하고 · [하]

두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin(\pi x) + b$

의 최댓값이 15이고 $f\left(\frac{7}{6}\right) = 6$

일 때, $f\left(\frac{3}{2}\right)$ 의 값은? [4.8점]

- ① 3

② 6

③ 9
- ④ 12

⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 소하고 · [하]

함수 $y = -4 \cos^2 x + 4 \sin x + k$

의 최댓값 7, 최솟값 m 이라고 할 때, $k + m$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) [5.2점]

- ① -2

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 진성고 · [하]

함수 $y = x^2 + 2x \cos \left(\frac{3}{2}\pi - \theta \right) + \cos^2 \theta$

의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y = x$ 위에 있을 때, θ 의 값은?
(단, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$) [3.4점]

- ① 0

② $\frac{\pi}{6}$

③ $\frac{\pi}{5}$
- ④ $\frac{\pi}{4}$

⑤ $\frac{\pi}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [하]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $2 \sin x < -1$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 이다. $\tan \left(\alpha + \beta + \frac{\pi}{4} \right)$ 의 값은? [4.2점]

- ① $-\sqrt{3}$

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ $\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

함수 $f(x) = \tan \frac{1}{2}x$
에 대한 설명으로 옳은 것은? [4.2점]

- ① π

② $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$
- ③ y

④ $x = 2n\pi + \pi$
- ⑤ x

⑥ $f(2\pi - x) = f(2\pi + x)$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\tan \theta - \frac{6}{\tan \theta} = 1$
일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은? [4.2점]

- ① $-\sqrt{5}$

② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$
- ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

④ 1
- ⑤ $\sqrt{5}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]

방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$
을 만족하는 모든 해의 합은? (단, $0 \leq x < 2\pi$) [4.3점]

- ☐ ① π
- ☐ ② 2π
- ☐ ③ 4π
- ☐ ④ 6π
- ☐ ⑤ 8π

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

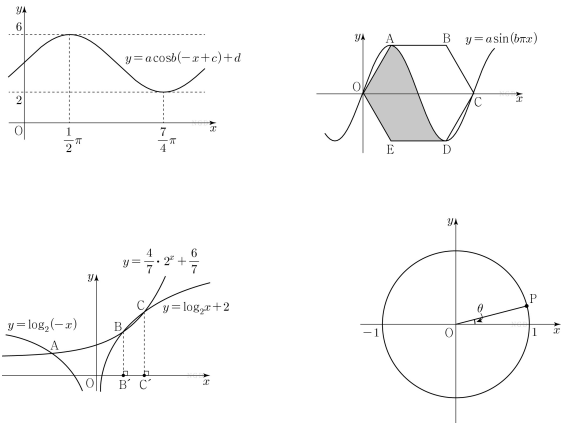
A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 중간 · 광명고 · [하]

삼각함수 $y = a \cos b(-x + c) + d$
의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a \times b \times c \times d$ 의 값은?(단, $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$) [5.1점]



△ 그림 확인 필요 — 원본이 여러 그림을 한 이미지로 합쳐 저장한 문항입니다.

- ☐ ① $\frac{1}{5}\pi$
- ☐ ② $\frac{2}{5}\pi$
- ☐ ③ $\frac{4}{5}\pi$
- ☐ ④ $\frac{8}{5}\pi$
- ☐ ⑤ $\frac{16}{5}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

$0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $2 \cos \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) = \sqrt{2}$ 의 모든 x 의 값의 합은? [4.7점]

- ① 0

② $\frac{\pi}{4}$

③ $\frac{\pi}{2}$
- ④ $\frac{3}{4}\pi$

⑤ π

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 부등식 $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \tan x \leq \sqrt{3}$ 을 만족하는 x 의 범위가 $a \leq x \leq b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.9점]

- ① 2π

② $\frac{13}{6}\pi$

③ $\frac{7}{3}\pi$
- ④ $\frac{5}{2}\pi$

⑤ $\frac{8}{3}\pi$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광명고 · [중]

함수 $y = 3 \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) - 1$
에 대하여 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것
은? [5.0점]

< 보 기 >

ㄱ. 함수 $y = \frac{1}{2} \sin (-2x) + 3$
의 주기와 같다.

ㄴ. 함수의 그래프는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$
에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 함수의 치역은 $\{y \mid -3 \leq y \leq 1\}$ 이다.

ㄹ. 함수의 그래프는 함수 $y = 3 \cos \left(\frac{\pi}{2} - 2x \right) - 1$
의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동하여 겹
칠 수 있다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광명북고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\sin^2 x + 3 \cos^2 x + 5 \sin x - a \geq 0$
이 항상 성립하도록 하는 실수 a 의 범위는? [4.7점]

- ① $a \geq 6$

② $a > 6$

③ $a \leq 6$
- ④ $a \leq -4$

⑤ $a > -4$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

두 양수 a, b 에 대하여 곡선 $y = a \sin (bx) \left(0 \leq x < \frac{2 \pi}{b}\right)$ 가 $y = a$ 와 만나는 점을 A, $y = -a$ 와 만나는 점을 B라 하자. $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$ 일 때, ab 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4.9점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2} \pi$

② $\frac{\sqrt{3}}{2} \pi$

③ π

④ $\frac{\sqrt{5}}{2} \pi$

⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2} \pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

부등식 $\log \frac{1}{2} \sin x \leq \log \frac{1}{2} \tan \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 을 만족시키는 x 의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $0 \leq x < 3 \pi$) [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광휘고 · [중]

함수 $f(x) = 3\sin \frac{\pi(x+2a)}{2} + b - 1$
의 그래프가 그림과 같다. 두 양수 a, b 에 대하여 $a \times b$ 의 최
솟값은? [4.5점]

- ① 2

② 3

③ 4
- ④ 5

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광휘고 · [중]

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = -\sin^2 x - 2k \cos x + k + 5$
의 최솟값을 $f(k)$ 라 하자. 방정식 $2f(k) - k + 5 = 0$
을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 합은? [5.0점]

- ① -2

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광휘고 · [중]

두 함수 $f(x) = \sin(ax) - 1$, $g(x) = \left| \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \right|$
의 주기가 서로 같을 때, 물음에 답하시오. [총 9.0점](1) 함수

$$g(x) = \left| \sin \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \right|$$

의 주기를 구하시오. [2.0점]

(2) 함수 $g(x) = \left| \sin \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \right|$

의 치역을 구하시오. [2.0점]

(3) 양수 a 의 값을 구하시오. [3.0점]

(4) 함수 $f(x) = \sin(ax) - 1$

의 최댓값과 최솟값을 구하시오. [2.0점]

A-32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명고 · [중]

$$\sin \frac{1}{3}\pi + \cos \frac{2}{5}\pi + \tan \frac{3}{7}\pi + \sin \frac{2}{3}\pi + \cos \frac{3}{5}\pi + \tan \frac{4}{7}\pi$$

값은? [5.0점]

① -1

② 0

③ 1

④ $\sqrt{2}$

⑤ $\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명고 · [중]

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식 $\cos x < \frac{1}{2}$ 의 해는? [5.1점]

- ① $\frac{\pi}{6}$
- ② $\frac{\pi}{3}$
- ③ $\frac{\pi}{6}$
- ④ $\frac{\pi}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명고 · [중]

함수 $f(x) = 3 \sin 2x$
에 대하여 다음 물음에 답하시오. (1) 함수 $f(x)$ 의 주기와 최
댓값, 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]
(2) $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식 $f(x) = \frac{3}{2}$
의 해를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 두 근의 차는? [4.6점]

- ① $\frac{\pi}{6}$
- ② $\frac{\pi}{3}$
- ③ $\frac{2}{3}\pi$
- ④ $\frac{5}{6}\pi$
- ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

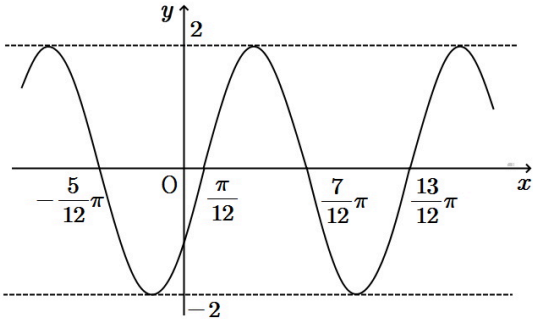
A·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

세 양수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a \cos (bx - c)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 세 수의 곱 abc 의 최솟값은? (단, 점 O는 원점이다.) [4.9점]



- ① $\frac{\pi}{3}$
- ② $\frac{2}{3}\pi$
- ③ $\frac{4}{3}\pi$
- ④ 2π
- ⑤ $\frac{8}{3}\pi$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\cos^2 x + 2a \sin x - a^2 + a \leq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 양수 a 의 최솟값은? [5.1점]

△ 그림 확인 필요 — 원본이 여러 그림을 한 이미지로 합쳐 저장한 문항입니다.

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

함수 $f(x) = a \sin \frac{x}{2} + b$ 의 최댓값은 3이고 $f\left(\frac{5}{3}\pi\right) = \frac{5}{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 논술하시오. (단, $a > 0$) [6.0점]

편집수정사항 없습니다.

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 소하고 · [중]

함수 $f(x) = \tan(x + \pi) + 1$
에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것
은? [5.2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $y = \tan x$ 의 그래프의 점근선의 방정식과 같다.
- ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 함수 $y = \tan x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 것과 같다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 소하고 · [중]

$0 < \theta < 2\pi$ 에서 부등식 $2 \cos^2 \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) + 3 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) - 2 > 0$ 의 해가 $\alpha < \theta < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, α, β 는 상수이다.) [5.5점]

- ① π

② $\frac{4}{3}\pi$

③ $\frac{5}{3}\pi$
- ④ 2π

⑤ $\frac{7}{6}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·소하고·[중]

$$\text{이차방정식 } 3x^2 - \sqrt{3}x + a = 0$$

의 두 실근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오 [6점]

(1) $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구하시오. [2점]

(2) 상수 a 의 값을 구하고, 그 풀이과정을 서술하시오. [4점]

A-42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·총현고·[중]

방정식 $\sin 2x = \frac{1}{2\pi}x$

의 해의 개수는? [5.1점]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

$\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 함수 $y = \cos 2x$
의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$
의 교점의 x 좌표를 각각 a , b 라 할 때, $b - a$ 의 값은? (단,
 $a < b$) [4.4점]

- ① $\frac{\pi}{6}$

② $\frac{\pi}{3}$

③ $\frac{\pi}{2}$
- ④ $\frac{2}{3}\pi$

⑤ π

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간 · 광명북고 · [중]

곡선 $y = \sin \pi x$
를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1만큼, y 축
의 방향으로 3만큼 평행이동한 곡선을 $y = f(x)$
라 하자. 곡선 $y = f(x)$
에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것
은? [5.2점]

< 보 기 >

ㄱ. $f(0) = 3$

ㄴ. $f(x) = f(x + 4)$

ㄷ. 곡선 $y = f(x)$
와 직선 $y = \frac{2}{5}x + 3$
의 교점은 5개다.

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

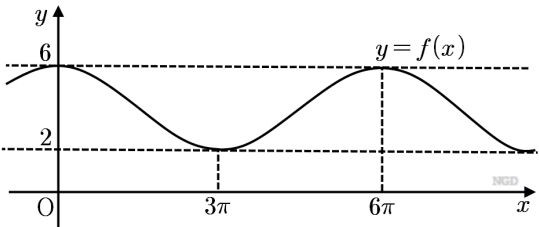
A·45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간 · 소하고 · [중]

세 상수 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x) = a \cos bx + c$ 의 그래프가 다음과 같을 때, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$ 이다.) [5.0점]



△ 그림 확인 필요 — 원본이 여러 그림을 한 이미지로 합쳐 저장한 문항입니다.

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$

② $\sqrt{3} + 2$
- ③ $\frac{\sqrt{3}}{2} + 4$

④ 5
- ⑤ $\sqrt{3} + 4$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간 · 소하고 · [중]

$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = \tan \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{5}{3}x + n$ 이 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 자연수 n 의 최솟값은? [5.2점]

- ① 6

② 5

③ 4
- ④ 3

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간 · 소하고 · [중]

방정식 $\sin 4x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
을 만족시키는 x 의 값을 작은 것부터 크기순으로 나열할 때,
네 번째 값은? (단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.) [5.2점]

- ① $\frac{5\pi}{12}$

② $\frac{7\pi}{12}$

③ $\frac{2\pi}{3}$
- ④ $\frac{3\pi}{4}$

⑤ $\frac{5\pi}{6}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·48

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 + 2\sqrt{2} \cdot \sin \theta x + \sin \theta + \frac{3}{4} = 0$
이 해를 가질 수 있는 θ 의 값의 범위는? (단, $0 \leq \theta < 2\pi$) [4.7점]

- ① $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$

② $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{5}{6}\pi$
- ③ $\frac{5}{6}\pi \leq \theta \leq \frac{7}{6}\pi$

④ $\frac{7}{6}\pi \leq \theta \leq \frac{11}{6}\pi$
- ⑤ $\pi \leq \theta \leq \frac{7}{6}\pi$

⑥ $\frac{11}{6}\pi \leq \theta < 2\pi$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

방정식 $2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{5} = 0$
의 모든 실근의 합은? (단, $0 \leq x < 2\pi$) [4.7점]

- ① $\frac{7}{3}\pi$

② $\frac{5}{2}\pi$

③ $\frac{8}{3}\pi$
- ④ $\frac{17}{6}\pi$

⑤ $\frac{9}{3}\pi$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광취고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 + 4\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)x + 3 > 0$ 이 성립하도록 하는 θ 의 값의 범위가 $\alpha < \theta < \beta$ 일 때,
 θ 의 값이 될 수 없는 것은? (단, $0 \leq \theta < \pi$) [5.3점]

- ① 0

② $\frac{\pi}{6}$

③ $\frac{\pi}{4}$
- ④ $\frac{\pi}{2}$

⑤ $\frac{5}{6}\pi$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·51

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

함수 $f(x) = \tan\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.5점]

< 보 기 >

ㄱ. 주기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 주기함수이다.

ㄴ. 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 그래프의 점근선은 직선 $x = \frac{n}{3}\pi$ 이다. (단, n 은 정수)

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

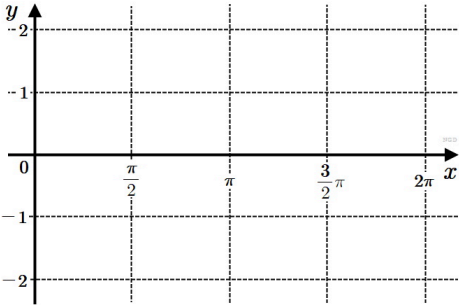
A·52

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

함수 $f(x) = \sin 2x$ 에 대하여 물음에 답하시오. (1) $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, $y = f(x)$ 의 그래프를 그리시오. [4.0점]



- (2) 함수 $y = f(x)$ 의 치역과, 주기를 구하시오. [2.0점]
- (3) $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때 x 에 대한 방정식 $\sin 2x = \frac{1}{5}$ 의 모든 해의 합을 구하고 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·53

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

함수 $y = f(x)$
가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(100 + \frac{\pi}{3}\right) + f\left(100 - \frac{\pi}{3}\right)$
의 값은? [5.1점]

(가) $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{x}{2} & (0 \leq x < 2) \\ \cos\left(2 - \frac{x}{2}\right) & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$
(나) 모든 실수 x 에서 $f(x+4) = f(x)$
이다.

- ① 0

② 1

③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·54

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
는 $x = k$ 에서 최솟값 m 을 갖는다. 이 때, $k \times m$ 의 값은?
(단, k 는 실수이다.) [5.2점]

- ① $-\frac{5}{3}\pi$

② $-\frac{3}{2}\pi$

③ $-\pi$
- ④ $-\frac{2}{3}\pi$

⑤ $-\frac{1}{2}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

함수 $f(x) = \tan 2x$
에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

< 보 기 >

ㄱ. $f(-x) = -f(x)$

ㄴ. π 를 주기로 하는 주기함수이다.

ㄷ. 점근선은 $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$ (n 은 정수) 이다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

주기가 4π 이고 점 $(\pi, -1)$ 을 지나는 함수 $f(x) = a \sin bx + c$
의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m = 6$ 을 만족
한다. 상수 a, b, c 에 대하여 $b(c - a)$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$) [4.6점]

- ① -7

② $-\frac{7}{2}$

③ 0
- ④ $\frac{7}{2}$

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·57

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $4 \cos^2 x - 3 = 0$ 의 해를 작은 것부터 차례대로 p, q, r, s 라 할 때, $\sin(-p + q + r + s)$ 의 값은? [4.6점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $-\frac{1}{2}$
- ③ 0

④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·58

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 이때, $\beta - \alpha$ 의 값은? [5.0점]

- ① $\frac{5}{12}\pi$

② $\frac{1}{2}\pi$

③ $\frac{3}{4}\pi$
- ④ $\frac{5}{6}\pi$

⑤ π

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·59

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]
방정식 $\cos^2 x + \sin x = k$
가 실근을 가지도록 하는 실수 k 의 범위를 구하고, 그 과정을
자세히 서술하시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·60

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]
함수 $f(x) = \tan 2x$
에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

< 보 기 >

☐ . $f(-x) = -f(x)$

☐ . π 를 주기로 갖는 주기함수이다.

☐ . 점근선은 $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$ (n 은 정수) 이다.

- ① ☐

② ☐

③ ☐
- ④ ☐ , ☐

⑤ ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·61

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $4\cos^2 x - 3 = 0$ 의 해를 작은 것부터 차례대로 p, q, r, s 라 할 때, $\sin(-p + q + r + s)$ 의 값은? [4.6점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $-\frac{1}{2}$
- ③ 0

④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·62

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{4\pi}x$ 가 만나는 점의 개수는? [6.0점]

(가) $0 < x \leq \pi$ 일 때 $f(x) = 2\cos 2x$

(나) $\pi < x \leq 2\pi$ 일 때 $f(x) = |2\cos 2x|$

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x - \pi) = f(x + \pi)$

- ① 19

② 21

③ 23
- ④ 32

⑤ 33

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·63 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명고 · [중]

함수 $f(x) = a \sin bx + c$

가 다음 세 조건을 만족시킨다.

- (가) 그래프는 $(0, 1)$ 을 지난다.
 (나) 최댓값과 최솟값의 차는 4이다.
 (다) 주기는 함수 $y = \tan \frac{\pi}{4}x$
 의 주기와 같다.

이때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c 는 양수) [5.1점]

< 보 기 >

ㄱ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x+8) = f(x)$

이다.

ㄴ. $0 < x < 10$ 일 때, 부등식 $f(x) > 2$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 합은 15이다.

ㄷ. $y = f(x)$

의 그래프는 $y = a \cos bx$

의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

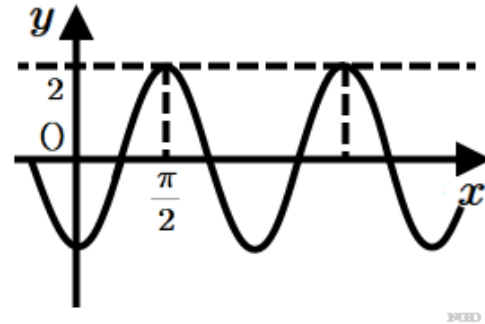
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·64 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

함수 $y = a \sin (bx - c)$

그래프가 그림과 같다.



함수 $y = -b \cos \left(\frac{b}{a}x + ac \right)$

의 그래프로 옳은 것은?

(단, $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$) [4.6점]

- ① ② ③ ④ ⑤

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2 \cos^2 \left(\frac{3}{2}\pi - x \right) + \cos(\pi - x) = 1$ 의 근은 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ 또는 $x = \gamma$ 이다. $\beta + \gamma - \alpha = \frac{n}{m}\pi$ 일 때, $m + n$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta < \gamma$ 이고, m, n 은 서로소인 자연수이다.) [4.8점]

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

부등식 $\log(x + 1) + \log|x - 2| \leq 1$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [4.9점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·67

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]
부등식 $2\cos^2\left(\frac{\pi}{6}x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}x\right) \leq 1$ 을 만족하는 12이하의 자연수 x 의 개수는? [5.0점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 7

⑤ 6

MEMO

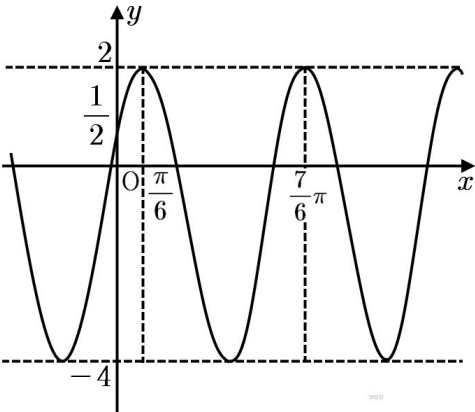
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

A·68

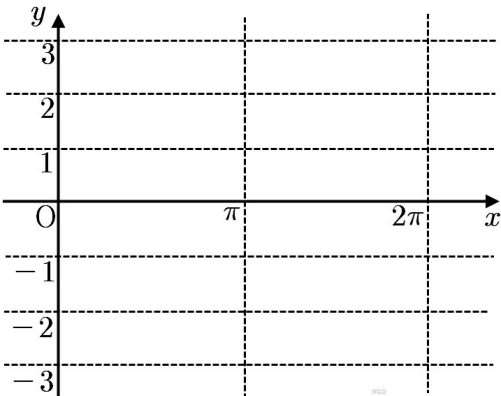
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]
삼각함수의 그래프에 대한 물음에 답하시오(1)아래의 그래프는 함수 $y = a\cos bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 c 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동 한 그래프이다. 상수 a, b, c, d 의 값을 구하시오. (단 $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$) [4.0점]



(2)<조건>이 포함되도록 좌표평면에 함수 $y = \sin 2x + 1$ 의 그래프를 그리고, 최댓값과 최솟값을 구하시오.[6.0점]



○ x 의 범위는 $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

○ x 절편, y 절편을 좌표평면에 나타내기

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·69

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식
 $2\cos^2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(x + \pi) - 1 = 0$
의 서로 다른 모든 해의 합은?
[4.8점]

- ① 2π

② $\frac{5\pi}{2}$

③ 3π
- ④ $\frac{7\pi}{2}$

⑤ 4π

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·70

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 두 부등식 $\sin x > \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos x < \frac{1}{2}$ 을 동시
에 만족시키는 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때,
 $\frac{12}{\pi}(\alpha + \beta)$ 의 값은? [5점]

- ① 11

② 13

③ 15
- ④ 17

⑤ 19

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·71

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $\left| \cos 2x - \frac{1}{4} \right| = k$ (k 는 실수)에 대하여 $k = \frac{3}{4}$ 일 때 서로 다른 해의 개수를 α 라 하고, $k = \frac{1}{4}$ 일 때 서로 다른 모든 x 의 값의 합을 β 라 할 때, $\alpha + \frac{\beta}{\pi}$ 의 값은? [5.2점]

- ① 10

② 11

③ 12
- ④ 13

⑤ 14

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

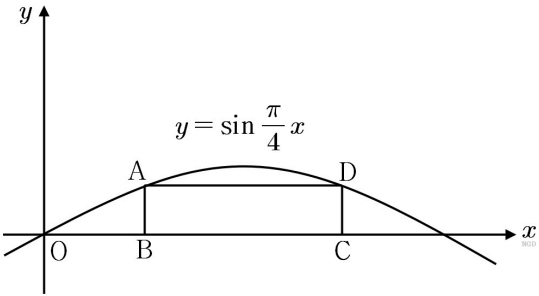
A·72

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

그림과 같이 함수 $y = \sin \frac{\pi}{4}x$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형에 직사각형 ABCD가 내접한다. $\overline{BC} = 2$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이는? [4.4점]



- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$

② $\frac{\pi}{4}$

③ 1
- ④ $\sqrt{2}$

⑤ $2\sqrt{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·73

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

함수 $y = \sin^2 x - 2 \sin x + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M + m$ 의 값은?
[4.6점]

- ① 6

② 8

③ 10
- ④ 12

⑤ 14

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·74

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 인 θ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

< 보 기 >

☐ . $\cos \theta > \sin \theta$

☐ . $\sin \theta < \sin 2\theta$

☐ . $\cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) < \tan (\pi - \theta)$

- ① ☐

② ☐

③ ☐ , ☐
- ④ ☐ , ☐

⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·75

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

자연수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $\sin kx = \frac{1}{5}$ 의 서로 다른 실근의 개수를 a_k 라 하자. $a_k = 8$ 일 때, x 에 대한 방정식 $\sin kx = \frac{1}{5}$ 의 모든 해의 합은? (단, $0 \leq x < 2\pi$) [4.8점]

- ① 7π

② 8π

③ 9π
- ④ 10π

⑤ 11π

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·76

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

함수 $f(x) = a\cos(bx + c)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수를 함수 $g(k)$ 라 할 때, 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(k)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -1$
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = f(x)$ 이다.
- (다) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, $g(k) = \begin{cases} \pi & \text{if } -6 \leq k \leq 3 \\ 2\pi & \text{if } k < -6 \text{ or } k > 3 \\ 0 & \text{if } k = 2 \end{cases}$

상수 a, b, c 에 대하여 $a > 0, b > 0, 0 < c < \frac{\pi}{2}$ 일 때, $a \times b \times c$ 의 값은? [5.0점]

- ① 2

② $\frac{3\pi}{2}$

③ 2π
- ④ 3π

⑤ $\frac{9}{2}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·77

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

다음 방정식과 부등식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)(1) 방정식 $\tan x = 1$ 의 해를 구하시오. [4.0점]

(2) 부등식 $\tan x \geq -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 해를 구하시오. [6.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·78

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·충현고·[중]

두 함수 $f(x) = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{2} \right)$, $g(x) = 2 \cos 2x$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.8점]

< 보 기 >

ㄱ. 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 주기는 같다.

ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 는 함수 $y = 2 \sin 2x$ 를 x 축으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. $-2n\pi \leq x \leq 2n\pi$ 일 때, 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 가 만나는 점의 개수는 $8n$ 이다. (단, n 은 자연수이다.)

- ① ㄱ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·79

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

$\sin \theta = \frac{1}{5}, \sin \left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) + \sin (\pi - \theta) = a + b\sqrt{6}$
일 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수이고, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이다.) [4.7점]

- ① 0

② $\frac{1}{5}$

③ $\frac{3}{5}$
- ④ 1

⑤ $\frac{7}{5}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·80

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

부등식 $-1 < \tan \left(x - \frac{\pi}{2}\right) < \sqrt{3}$ 을 만족하는 해는 $a < x < b$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, $0 \leq x < \pi$ 이다.) [4.9점]

- ① $\frac{2}{3}$

② $\frac{4}{3}$

③ 2
- ④ $\frac{8}{3}$

⑤ $\frac{10}{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·81

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 중간 · 광명고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+12)=f(x)$
를 만족시키는 함수 $f(x)$ 만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것
은? [4.9점]

< 보 기 >

ㄱ. $f(x)=5\tan\frac{\pi}{3}x$

ㄴ. $f(x)=\frac{1}{2}\tan\frac{\pi}{6}(x+8)$

ㄷ. $f(x)=12\cos\frac{\pi}{4}(x+\pi)+12$

- ① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·82

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 중간 · 광명고 · [중]

그림과 같이 곡선 $y=a\sin(b\pi x)$
와 함수 $f(x)=a\sin(b\pi x)$
의 그래프 위의 네 점 O, A, C, D 와 만나는 정육각형
 $OABCDE$ 가 있다. 세 선분 AO, OE, ED 와 곡선 $y=a\sin(b\pi x)$
로 둘러싸인 부분의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단, a 와 b
는 양수이고, 점 O 는 원점이고, 점 C 는 x 축 위의 점이다.) [5.2점]

- ① $\sqrt{3}$

② $2\sqrt{3}$

③ $3\sqrt{3}$
- ④ $4\sqrt{3}$

⑤ $5\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

I. 삼각함수

SECTION · 2

사인법칙과 코사인법칙

B·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

$\angle A = 120^\circ$
인 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = 7, \overline{AC} = 10$
일 때, $\overline{BC} = \sqrt{x}$
이다. 양수 x 의 값은?

- ① 211
- ② 213
- ③ 215
- ④ 217
- ⑤ 219

B·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{5}{2}$ 이고 $\overline{AB} = 3,$
 $\overline{BC} = 4, \overline{AC} = 5$
일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는? [4.3점]

- ① $\frac{9}{2}$
- ② 5
- ③ $\frac{11}{2}$
- ④ 6
- ⑤ $\frac{13}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 진성고 · [하]
세 변의 길이가 3, 5, 7인 삼각형의 내각 중 가장 큰 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3.5점]

- ① $\frac{1}{2}$

② $\frac{\sqrt{2}}{2}$

③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑤ $\frac{2}{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광명북고 · [하]
 $\overline{AB} = 4$
이고 $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 15^\circ$
인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 길이는? [4.5점]

- ① $\frac{7\sqrt{6}}{6}$

② $\frac{4\sqrt{6}}{3}$
- ③ $\frac{3\sqrt{6}}{2}$

④ $\frac{5\sqrt{6}}{3}$
- ⑤ $\frac{11\sqrt{6}}{6}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 중간 · 광명복고 · [하]

삼각형 ABC에 대한 설명 중 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

< 보 기 >

$\neg$. $a \sin A = b \sin B$

를 만족하는 삼각형은 이등변삼각형이다.

$\angle$. $a : b = \cos A : \cos B$

를 만족하는 삼각형은 직각삼각형이다.

$\sqsubset$. $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$

를 만족하는 삼각형은 직각이등변삼각형이다.

- ① $\neg$

② $\sqsubset$

③ $\neg, \angle$
- ④ $\neg, \sqsubset$

⑤ $\angle, \sqsubset$

B·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

삼각형 ABC에서 $A = 30^\circ$
이고 $\overline{AB} = 8, \overline{AC} = 7$
일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [3.9점]

① 14

② $14\sqrt{2}$

③ $14\sqrt{3}$

④ 28

⑤ $28\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

둔각삼각형 ABC가 $\sin^2 A + \cos^2 B = 1$ 을 만족시킨다. 선분 AB의 길이가 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이의 $\sqrt{2}$ 배와 같을 때, A의 값은? [4.4점]

- ①

$\frac{\pi}{16}$
- ②

$\frac{\pi}{8}$
- ③

$\frac{3\pi}{16}$
- ④

$\frac{3\pi}{8}$
- ⑤

$\frac{3\pi}{4}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

$\angle A = 30^\circ$
이고 $\overline{BC} = 5$
인 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는? [2.7점]

- ①

4π
- ②

9π
- ③

16π
- ④

25π
- ⑤

36π

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

삼각형 ABC가 다음 조건을 만족한다.

< 조 건 >

(가) $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$

(나) $a \cos B = b \cos A$

삼각형 ABC의 넓이가 4일 때, 가장 긴 변의 길이는? [3.0점]

- ① 4

② 5

③ 6
- ④ 7

⑤ 8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

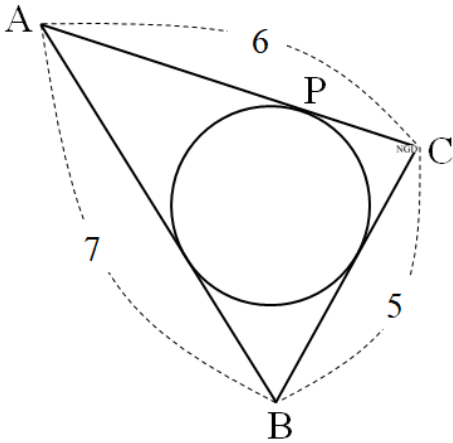
B·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

그림과 같이 $\overline{AB} = 7$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CA} = 6$ 인 삼각형 ABC에 내접하는 원이 선분 AC와 만나는 점을 P라 할 때, 삼각형 APB의 둘레의 길이를 l , 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하자. $l \times S$ 의 값은? [3.0점]



- ① $112\sqrt{6}$

② $96\sqrt{6}$

③ $80\sqrt{6}$
- ④ $64\sqrt{6}$

⑤ $48\sqrt{6}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [하]
넓이가 6인 예각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6, \overline{BC} = 4$
라고 한다. 이때, 각 B의 크기는? [4.7점]

- ① 15°
- ② 30°
- ③ 45°
- ④ 60°
- ⑤ 75°

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

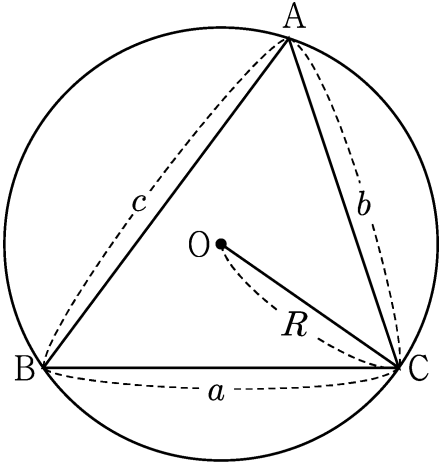
MEMO

B·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [하]
그림과 같이 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $a = 60$ 이고, 각
 $A = 60^\circ$
이다. 이 때, 외접원의 반지름 R의 값은? [4.7점]



- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{5}$
- ④ $2\sqrt{2}$
- ⑤ $2\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [하]
그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이는? [3.8점]

- ① $\frac{9}{2}$
- ② $3\sqrt{3}$
- ③ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$
- ④ $\frac{9\sqrt{3}}{2}$
- ⑤ $9\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]
삼각형 ABC에서 $a = 5, b = 6, c = 7$
일 때 $\cos A$ 의 값은?(단, a, b, c 는 각각 $\angle A, \angle B, \angle C$ 의 대변
의 길이) [3.8점]

- ① $\frac{9}{14}$
- ② $\frac{5}{7}$
- ③ $\frac{11}{14}$
- ④ $\frac{6}{7}$
- ⑤ $\frac{13}{14}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]
세 변의 길이가 8, 15, 17인 삼각형의 넓이는? [4.0점]

① 40

② 60

③ 80

④ 100

⑤ 120

MEMO

B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
삼각형 ABC에서 $a = 3$, $B = 105^\circ$, $C = 45^\circ$
일 때, c 의 값은? [3.8점]

① $2\sqrt{2}$

② 3

③ $2\sqrt{3}$

④ 4

⑤ $3\sqrt{2}$

MEMO

B·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
삼각형 ABC에서 $a = 2, c = 1, B = 60^\circ$
일 때, b 의 값은? [3.8점]

- ① $\sqrt{2}$

② $\sqrt{3}$

③ 2
- ④ $\sqrt{5}$

⑤ $\sqrt{6}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [하]
삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = a, \overline{CA} = b, \overline{AB} = c$ 일 때, 다음을
구하고 그 과정을 자세히 서술하시오. [총 6.0점][1 – 1] $a = 3\sqrt{2}, b = 4, c = \sqrt{10}$
일 때, $\angle C$ 의 크기 [3.0점]
[1 – 2] $b = 5, c = 2\sqrt{3}, \angle A = 30^\circ$
일 때, a 의 값 [3.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B-19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = a, \overline{CA} = b, \overline{AB} = c$ 일 때, 다음을 구하고 그 과정을 자세히 서술하시오. [총 6.0점](1) $a =$

$$3\sqrt{2}, b = 4, c = \sqrt{10}$$

일 때, $\angle C$ 의 크기 [3.0점]

(2) $b = 5, c = 2\sqrt{3}, \angle A = 30^\circ$

일 때, a 의 값 [3.0점]

B-20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 6$

$$0|\underline{1} \sin (A+C)=\frac{1}{3}$$

일 때, ABC의 넓이는? [4.1점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]
 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 9$, $\sin B = \frac{1}{3}$
일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는? [3.6점]

- ① 1

② $\frac{5}{2}$

③ 5
- ④ 9

⑤ 18

B·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]
 $\angle A = 30^\circ$, $\overline{BC} = 3\sqrt{2}$
인 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는? [4.5점]

- ① 12π

② 15π

③ 18π
- ④ 21π

⑤ 24π

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

삼각형 ABC에서 $a = 5, b = 3, C = 120^\circ$
일 때, 다음 물음에 답하십시오. (1) 삼각형 ABC의 외접원의 반
지름의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]
(2) 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
[4점]

B·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

예각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = c, \overline{BC} = a, \overline{CA} = b$
이고 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 R 일 때, 다음 조
건을 만족시킨다.

(가) $\sin A : \sin B = 1 : 2$
(나) $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + C\right) = -\frac{1}{4}$
(다) 외접원의 반지름의 넓이
 $= 25\pi$

$\triangle ABC$ 의 넓이가 $\frac{p\sqrt{15}}{q}$ 일 때, $p - q$ 의 값을 구하고, 그 과정
을 서술하십시오. (단, p, q 는 서로소인 실수이다.) [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

$\overline{AB} = n + 2, \overline{BC} = n + 5, \overline{CA} = n + 8$
인 삼각형 ABC가 $120^\circ < B < 180^\circ$ 인 삼각형이 되도록 하는 모든 자연수 n 의 개수는? [4.6점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2, \overline{AC} = 3$
이고, 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{BD} = 3, \overline{DC} = 1$
일 때, $\overline{AD} = \frac{\sqrt{m}}{n}$
이다. $m + n$ 의 값은? (단, m, n 은 서로소인 자연수이다.) [4.9점]

① 21

② 22

③ 23

④ 24

⑤ 25

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 충현고 · [중]

삼각형 ABC에서 $35 \sin A = 21 \sin B = 15 \sin C$ 가 성립할 때, $\cos C$ 의 값은? [5.3점]

- ① $-\frac{1}{2}$
- ② $-\frac{2}{3}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{2}{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

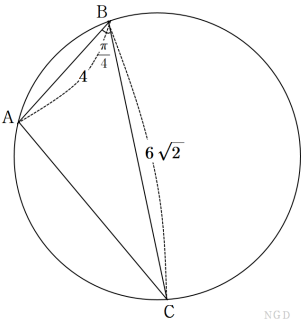
B·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 충현고 · [중]

그림과 같이 원 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 6\sqrt{2}$, $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$ 일 때, 원의 넓이와 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 과정을 다음 물음에 따라 서술하시오.



- (1) 삼각형 ABC의 넓이를 구하고 그 풀이과정을 서술하시오. [2.0점]
- (2) $\overline{AC}$ 를 구하고 그 풀이과정을 서술하시오. [2.0점]
- (3) 원의 넓이를 구하고 그 풀이과정을 서술하시오. [3.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

$\triangle ABC$ 에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ 일 때, $\sin C$ 의 값은? [4.9점]

- ① 0
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ⑤ 1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

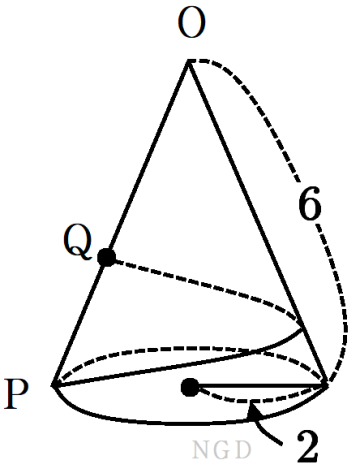
B·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 2이고 모선의 길이가 6인 원뿔이 있다. 원뿔의 밑면인 원의 둘레 위의 점 P에서 모선 OP의 중점 Q까지 원뿔의 표면을 따라 실을 감을 때, 감은 실의 길이의 최솟값은? [5.3점]



- ① $3\sqrt{7}$
- ② $6\sqrt{2}$
- ③ 9
- ④ $3\sqrt{10}$
- ⑤ $3\sqrt{11}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

삼각형 ABC에서 $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $\overline{AC} = 4$ 일 때, 외접원의 반지름의 길이 R 과 $\overline{BC}$ 의 길이는? [4.3점]

	R	$\overline{BC}$
①	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
②	$2\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
③	$2\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$
④	$4\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$
⑤	$4\sqrt{2}$	$4\sqrt{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4, 모선의 길이가 12, 꼭짓점이 O인 직원뿔에 대하여 밑면의 지름의 양 끝을 A, B라 하고, $\overline{OA}$ 의 중점을 A'이라 하자. 점 A'에서부터 직원뿔의 옆면을 따라 점 B까지 움직인 최단거리는? [4.7점]

- ① $4\sqrt{3}$
- ② $5\sqrt{3}$
- ③ $6\sqrt{3}$
- ④ $7\sqrt{3}$
- ⑤ $8\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 $\overline{AB} = 2$, $\overline{AC} = 3$ 이고, $\angle A = 60^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. 두 선분 AB, AC 위에 각각 점 P, Q를 잡을 때, 삼각형 ABC의 넓이가 이등분되는 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [12.0 점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 3$, $B = 45^\circ$, $C = 75^\circ$ 일 때 이 삼각형의 외접원의 넓이는? [3.8점]

① 3π

② 6π

③ 9π

④ 12π

⑤ 15π

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]
삼각형 ABC 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\sin A \cos C = \sin B$
- (나) $b \sin^2 B = c \sin^2 C$
- (다) 삼각형 ABC 의 넓이는 9이다.

삼각형 ABC 의 세 변 중 가장 긴 변의 길이는? [4.4점]

- ☐ ① $3\sqrt{2}$
- ☐ ② $3\sqrt{3}$
- ☐ ③ 6
- ☐ ④ $6\sqrt{2}$
- ☐ ⑤ $6\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]
그림은 명랑이와 명복이가 SNS를 통해 온라인학습 모둠활동
을 하는 모습이다. 다음 물음에 답하시오.

(가)

$\overline{AD} = x$
라 하면
삼각형 ABD 에서 코사인법칙에 의하여
 $\left(\frac{35}{4}\right)^2 = \boxed{(A)} \cdots \textcircled{1}$
삼각형 ADC 에서 코사인법칙에 의하여
 $\left(\frac{21}{4}\right)^2 = \boxed{(B)} \cdots \textcircled{2}$
①과 ②를 연립하여 계산하면 $\therefore x = \frac{15}{4}$

- (1) 논리적 흐름에 맞게 (가)에 알맞은 풀이 과정을 논술하시오.
[2.0점]
- (2) 논리적 흐름에 맞게 (나)에 알맞은 풀이 과정을 논술하시오.
[2.0점]
- (3) (A)에 알맞은 식을 $f(x)$, (B)에 알맞은 식을 $g(x)$ 라 할 때, $\frac{g(1)}{f(1)}$ 의 값을 구하시오. (답만 쓰시오.) [1.0점]
- (4) 대화의 흐름에 맞게 (다)에 알맞은 풀이 과정을 논술하시오. [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

<조건>을 만족하는 삼각형 ABC의 넓이는? [5.0점]

- (가) $\angle B = 75^\circ$
(나) $\overline{AC} = 6$
(다) $\overline{AC} \sin^2 A = \overline{BC} \sin^2 B$

- ① 9

② 10

③ 11
- ④ 12

⑤ 13

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

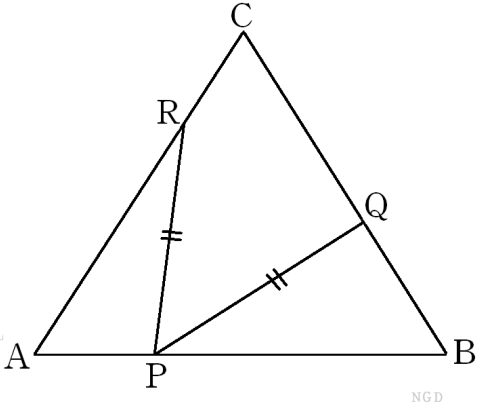
B·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

그림과 같이 한 변의 길이가 7인 정삼각형 ABC가 있다. 선분 AB위의 점 P, 선분 BC위의 점 Q, 선분 CA위의 점 R에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, 다음을 구하시오. (단, $0 < \overline{AP} < 7$)



- (가) $\overline{AP} + \overline{BQ} + \overline{CR} = 7$
(나) $\overline{PQ} = \overline{PR}$
(다) $\triangle APR$ 의 넓이 : $\triangle BQP$ 의 넓이 = 2 : 3

(1-1) $\overline{AP} = a, \overline{BQ} = b$
라고 할 때, b 를 a 에 대한 식으로 나타내는 과정을 서술하시오. [3.0점]
(1-2) a 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

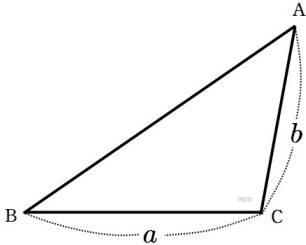
B·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$\triangle \leq ABC$ 에서 $a = 5, b = 4, \angle A = 45Deg$
일 때, $\sin B$ 의 값은? [4.7점]



- ①

$\frac{2\sqrt{2}}{5}$
- ②

$\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ③

$\frac{3}{4}$
- ④

$\frac{5\sqrt{2}}{8}$
- ⑤

$\frac{4\sqrt{2}}{5}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

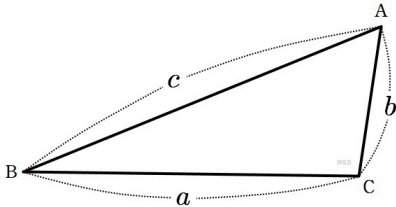
B·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$a = 7, b = 3, c = 8$
일 때, $\triangle \leq ABC$ 의 넓이는? [4.9점]



- ①

6
- ②

$\frac{21}{2}$
- ③

$6\sqrt{3}$
- ④

12
- ⑤

$27\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·41

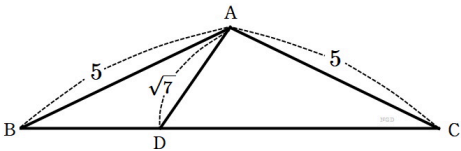
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$\overline{AB} = \overline{AC} = 5$

인 이등변삼각형 ABC에 대하여 $\overline{BC}$ 를 1 : 2로 내분하는 점을 D라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\overline{BC}$ 의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [6.0점]
- (2) $\triangle ADC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

등식 $a \sin A = b \sin B = c \sin C$

를 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?(단, $a = \overline{BC}, b = \overline{CA}, c = \overline{AB}$ 이다.) [4.7점]

- ① $3\sqrt{3}$

② 6

③ 9
- ④ $6\sqrt{3}$

⑤ 12

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

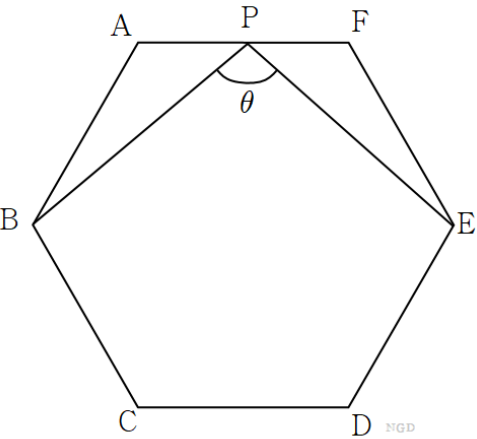
B·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 정육각형 ABCDEF에서 선분 AF의 중점을 P
라 하자. $\angle BPE = \theta$
라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은? [5.0점]



- ① $-\frac{1}{8}$

② $-\frac{1}{7}$

③ $-\frac{1}{6}$
- ④ $-\frac{1}{5}$

⑤ $-\frac{1}{4}$

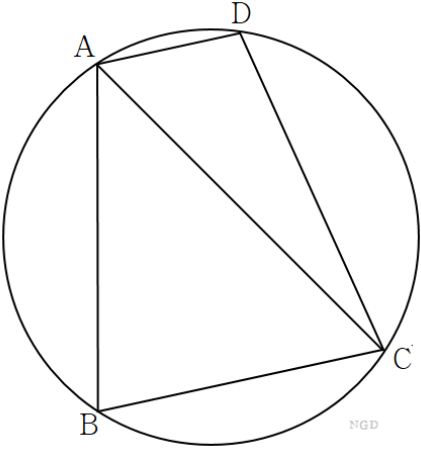
B·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

$\overline{AD}/\overline{BC}, \overline{BC} = 3\overline{AD}, \cos(\angle \leq BCD) = \frac{1}{3}$
이고, 반지름의 길이가 3인 원에 내접하는 사각형 ABCD가
있다. 삼각형 ABC의 넓이를 S라 할 때, S^2 의 값은? [5.5점]



- ① 64

② 124

③ 128
- ④ 192

⑤ 248

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

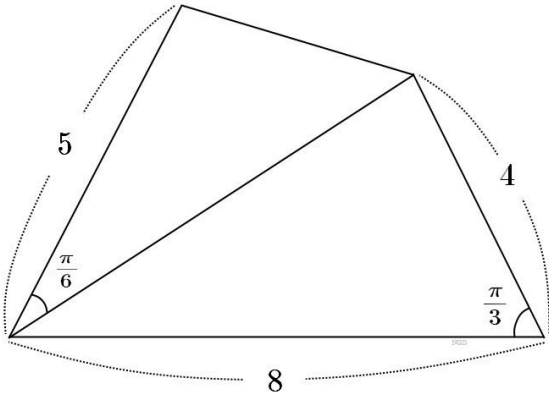
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·45 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같은 사각형 ABCD가 $\overline{AB} = 5, \overline{BC} = 8, \overline{CD} = 4,$
 $\angle ABD = \frac{\pi}{6}, \angle BCD = \frac{\pi}{3}$
 를 만족시킨다. $\angle ABD$ 의 외접원의 넓이는? [4.9점]

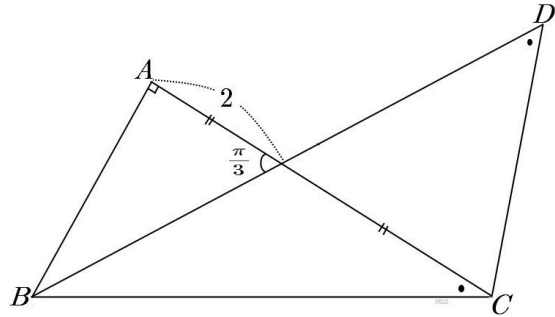


- ① 13π ② 14π ③ 15π
 ④ 16π ⑤ 17π

B·46 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 직각삼각형 ABC와 삼각형 BCD는 점 E에서
 만난다. $\overline{AE} = \overline{EC} = 2, \angle AEB = \frac{\pi}{3}, \angle ACB = \angle BDC$
 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는? [5.3점]



- ① $\frac{\sqrt{7}}{2}$ ② $\sqrt{7}$
 ③ $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ④ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$
 ⑤ $2\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·47 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

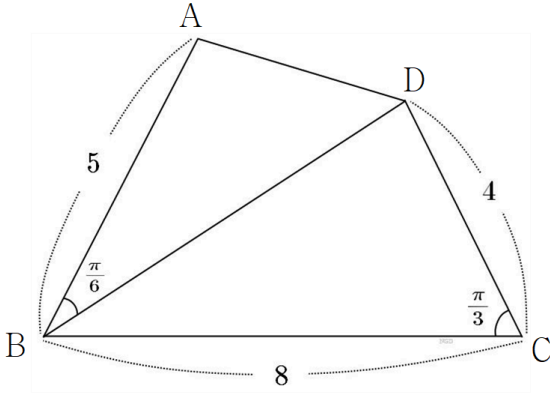
2021년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같은 사각형 ABCD가

$$\overline{AB} = 5, \overline{BC} = 8, \overline{CD} = 4,$$

$$\angle ABD = \frac{\pi}{6}, \angle BCD = \frac{\pi}{3}$$

를 만족시킨다. $\text{TRI} \angle ABD$ 의 외접원의 넓이는? [4.9점]



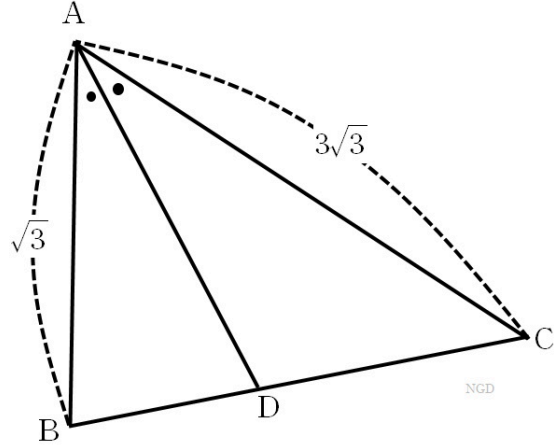
- ① 13π ② 14π ③ 15π
 ④ 16π ⑤ 17π

B·48 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

그림과 같이 $\overline{AB} = \sqrt{3}$, $\overline{AC} = 3\sqrt{3}$, $\angle A = 60^\circ$

인 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 점 D라 하자. 삼각형 ADB의 외접원의 넓이를 x , 선분 AD의 길이를 y 라 할 때, $16(x + y)$ 의 값은? [5.8점]



- ① $21\pi + 36$ ② $31\pi + 3$ ③ $\pi + \sqrt{7}$
 ④ $\pi + 3$ ⑤ $\pi - \sqrt{7}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

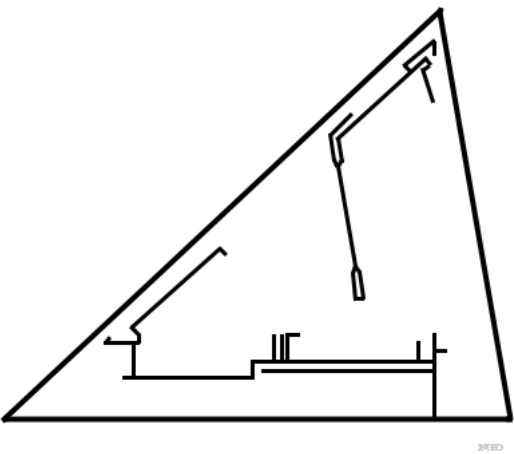
MEMO

B·49 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]
삼각형 ABC에서 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - A\right) \tan\left(\frac{\pi}{2} - B\right) \sin B = \cos\left(\frac{3\pi}{2} + C\right)$
가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하는 과정을 서술하시오. [8.0점]

B·50 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명북고 · [중]
그림은 삼각형 모양의 땅에 건설한 주택의 1층 평면도이다. 이 땅의 넓이가 $15\sqrt{7}\text{m}^2$ 이고 $\sin A : \sin B : \sin C = 4 : 6 : 5$ 일 때, 가장 긴 변의 길이를 $l\text{m}$ 이라 하고, 가장 짧은 변의 길이를 $s\text{m}$ 라 하자. $l - s$ 값은? [4.6점]



- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

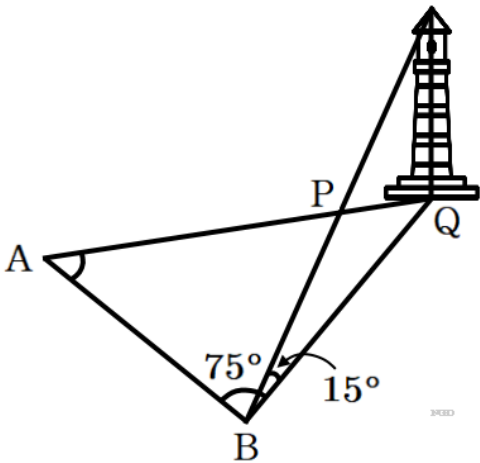
B·51

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

타워의 높이를 구하기 위하여 그림과 같이 330m 떨어진 두 지점 A, B에서 측량하였더니 $\angle QAB = 45^\circ, \angle QBA = 75^\circ, \angle PBQ = 30^\circ$ 이었다. 타워의 높이 PQ의 길이는? (단, $\angle BQP = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.) [4.7점]



- ① $110\sqrt{2}m$

② $135\sqrt{2}m$

③ $165\sqrt{2}m$
- ④ $220\sqrt{2}m$

⑤ $275\sqrt{2}m$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·52

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ 일 때, $\frac{\cos A}{\cos B}$ 의 값은? [4.5점]

① $\frac{11}{14}$

② $\frac{11}{13}$

③ $\frac{13}{14}$

④ $\frac{13}{11}$

⑤ $\frac{15}{11}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·53

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

삼각형 ABC에서 $b \cos A - a \cos B = c$
가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가? (단, $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$, $c = \overline{AB}$
이다.) [4.6점]

① $a = b$

② $b = c$

③ $\angle A = 90^\circ$

④ $\angle B = 90^\circ$

⑤ $\angle C = 90^\circ$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·54

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

삼각형 ABC의 외접원의 지름의 길이가 10이고, $A = 60^\circ$, $\overline{AB} = 5\sqrt{2}$
일 때, $\overline{AC}$ 의 값은? (단, $\cos 15^\circ = 0.97$, $\sin 15^\circ = 0.25$
로 계산한다.) [5.0점]

① 2.5

② 7.9

③ 9.7

④ 12.4

⑤ 19.4

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

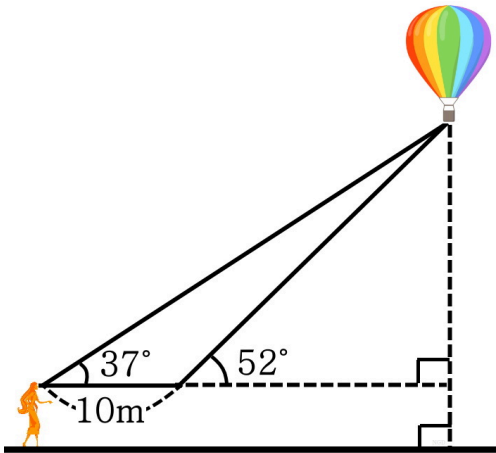
B·55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

그림과 같이 강명이가 한 지점에서 애드벌룬을 올려본 각의 크기가 37° 이고, 이 지점에서 애드벌룬 쪽으로 10 m를 이동한 곳에서 애드벌룬을 올려본 각의 크기가 52° 이다. 이때, 애드벌룬의 높이는 몇 m인가? (단, 강명이의 눈높이는 1.6 m이고, $\sin 15^\circ = 0.25$, $\sin 52^\circ = 0.79$, $\cos 53^\circ = 0.60$ 로 계산한다.) [5.1점]



△ 그림 확인 필요 — 원본이 여러 그림을 한 이미지로 합쳐 저장한 문항입니다.

- ① 18.96 m

② 19.75 m

③ 20.56 m
- ④ 21.35 m

⑤ 22.16 m

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

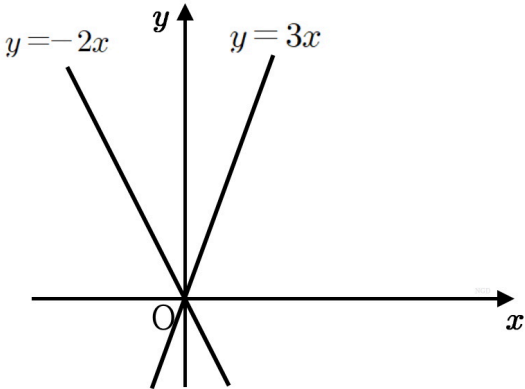
B·56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

그림과 같이 두 직선 $y = -2x$ 와 $y = 3x$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값은? [5.6점]



- ① $\frac{\sqrt{2}}{5}$

② $\frac{\sqrt{3}}{5}$

③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

KEY POINT

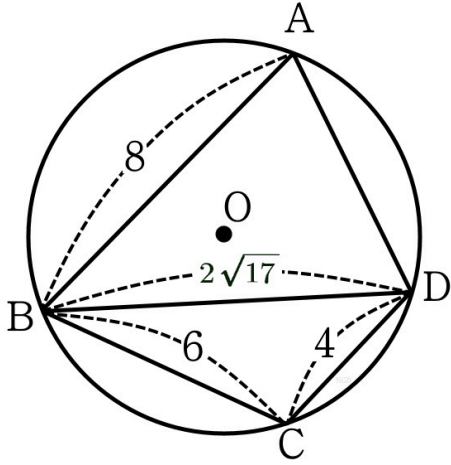
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·57 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

그림과 같이 원 O에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CD} = 4$, $\overline{BD} = 2\sqrt{17}$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.8점]



< 보기 >

ㄱ. 원 O의 넓이는 $\frac{153}{8}\pi$ 이다.

ㄴ. 사각형 ABCD는 등변사다리꼴이다.

ㄷ. 사각형 ABCD의 넓이는 $24\sqrt{2}$ 이다.

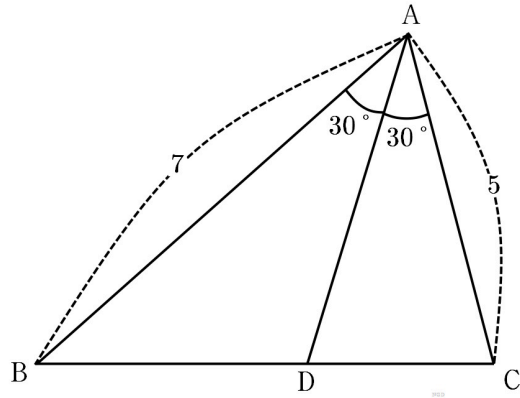
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B·58 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = 7$, $\overline{AC} = 5$, $\angle BAC = 60^\circ$ 이고 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D 라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이가 $q\frac{\sqrt{3}}{p}$ 이다. $q - p$ 의 값은? (단 p, q 는 서로소인 자연수이다.) [4.7점]



① 15 ② 17 ③ 19

④ 21 ⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·59

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$\triangle ABC$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$, $c = \overline{AB}$ 이다.) [4.8점]

< 보 기 >

☐ $\triangle ABC$ 의 넓이는 $\frac{1}{2}ab \cos C$ 이다

☐ $a = 4$,

$b = \sqrt{10}$, $c = \sqrt{2}$

일 때, $B = 45^\circ$

☐ $\sin A = 2 \cos B \sin C$ 이면 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

- ☐ ① ☐
- ☐ ② ☐
- ☐ ③ ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐
- ☐ ⑤ ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

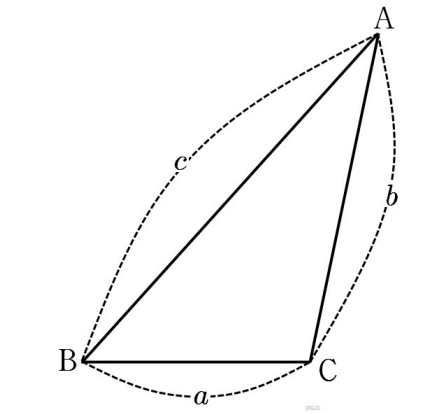
B·60

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$\triangle ABC$ 에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$ 일 때, 물음에 답하시오.



- (1) $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 할 때,
 $\frac{\boxed{\text{가}}}{\sin A} = \frac{b}{\boxed{\text{나}}} = \frac{c}{\sin C} = \boxed{\text{다}}$ 가 성립한다. (가), (나),
(다)에 들어갈 식 또는 값을 각각 구하시오. [2.0점]
- (2) $\cos A$ 의 값을 구하시오. [3.0점]
- (3) $\triangle ABC$ 의 넓이가 $3\sqrt{15}$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

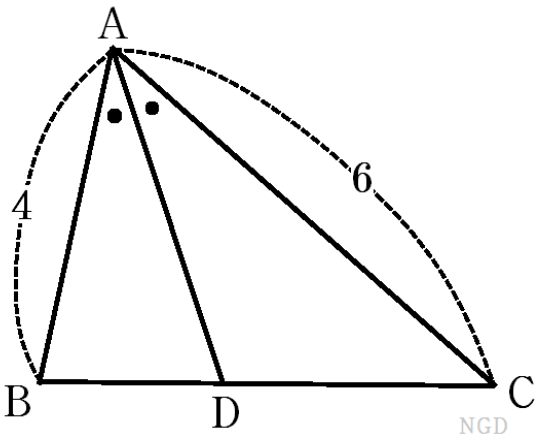
KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·61 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]
그림과 같이 $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 6$, $\angle A = 60^\circ$
인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을
 D 라고 할 때, 선분 AD 의 길이는? [4.8점]



- ① $\frac{12\sqrt{6}}{5}$
- ② $\frac{12\sqrt{5}}{5}$
- ③ 5
- ④ $\frac{24}{5}$
- ⑤ $\frac{12\sqrt{3}}{5}$

B·62 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]
삼각형 ABC 에서 $\overline{BC} = 3$, $\overline{AC} = 5$, $C = \frac{2\pi}{3}$
일 때, 삼각형 ABC 의 외접원의 넓이는? [4.6점]

- ① $\frac{7}{9}\pi$
- ② $\frac{7}{3}\pi$
- ③ $\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$
- ④ $\frac{49}{9}\pi$
- ⑤ $\frac{49}{3}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

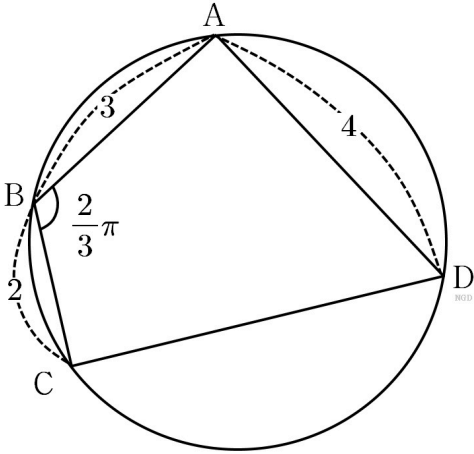
B·63

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 2$, $\overline{AD} = 4$, $\angle ABC = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{a\sqrt{3} + b\sqrt{21}}{2}$ 이다. $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [5.0점]



- ① 9

② 10

③ 11
- ④ 12

⑤ 13

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·64

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

삼각형 ABC는 $\overline{BC} = 4$, $\overline{AC} = \sqrt{3}$, $\angle C = 30^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 값은?[4.5점]

① 1

② $\sqrt{3}$

③ $\sqrt{5}$

④ $\sqrt{7}$

⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

삼각형 ABC에서 $\angle A = \frac{5}{12}\pi$, $\angle B = \frac{\pi}{4}$, $\overline{AC} = 2$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 값은? [4.7점]

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ 2
- ④ $\sqrt{5}$
- ⑤ $\sqrt{6}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

삼각형 ABC의 세 변의 길이를 a, b, c 라 하면 $abc = 16\sqrt{3}$ 이고 $\sin A \sin B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [5.0점]

- ① $\sqrt{3}$
- ② $2\sqrt{3}$
- ③ $3\sqrt{3}$
- ④ $4\sqrt{3}$
- ⑤ $5\sqrt{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·67 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D
라고 한다. 다음 물음에 답하시오. (1) 두 변의 길이와 그 끼인
각의 크기를 이용하는 방법과 수선을 이용하는 방법, 총 2가
지 방법으로 삼각형 ABD와 삼각형 ACD의 넓이의 비를 구
하여 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$
임을 보이는 과정을 서술하시오. [7.0점]
(2) $\overline{AB} = 3, \overline{AC} = 4, \angle A = 30^\circ$
일 때, $TRI\angle ABD$ 의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 서술하
시오. [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

II. 수열

SECTION · 1

등차수열

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
첫째항이 7인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{15} - a_7 = 24$ 일 때, a_3 의 값은? [3.9점]

- ① 13

② 14

③ 15
- ④ 16

⑤ 17

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 진성고 · [하]
등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 = 8$, $a_1 + a_7 = 10$ 일 때, a_{20} 의 값은? [3.2점]

- ① 56

② 53

③ 50
- ④ 47

⑤ 44

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]
첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제8항의 값은? [3.8점]

- ① 14

② 17

③ 20
- ④ 23

⑤ 26

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]
등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 7$, $a_5 = 19$
일 때, a_{11} 의 값은? [4.1점]

- ① 31

② 35

③ 39
- ④ 43

⑤ 47

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]
제18항이 49, 제20항이 43인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인가? [2.7점]

- ① 25

② 30

③ 35
- ④ 40

⑤ 45

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [하]
등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = 11, a_6 = 17$ 일 때, a_9 는? [4.6점]

- ① 20

② 23

③ 26
- ④ 29

⑤ 32

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = n^2 + 2n$
일 때, a_3 의 값은? [3.3점]

- ① 12

② 15

③ 21
- ④ 29

⑤ 32

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

수열 $\{n^2 - n\}$ 의 제 5항의 값은? [4.5점]

- ① 0

② 5

③ 10
- ④ 15

⑤ 20

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·09 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [하]
두 수 5와 33사이에 $n + 1$ 개의 수를 넣어 만든 등차수열
 $5, a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, 33$
의 합이 190일 때, n 의 값은? [4.8점]
① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·10 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
제 4항이 30, 제 13항이 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_{21} 의
값은?[4.1점]
① -24 ② -23 ③ -22
④ -21 ⑤ -20

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]
등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 4, a_3 = 16$
일 때, a_{15} 의 값은? [4.7점]

- ① 46 ② 52 ③ 60
- ④ 72 ⑤ 88

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [하]
등차수열 a_n 에 대하여 $a_n = 3n + 2$
일 때, a_4 의 값은? [4.1점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

세 수 3, x , 27이 순서대로 등차수열을 이루고, 세수 2, y , 32가 순서대로 등비수열을 이룰 때, $x + y$ 의 최솟값은? [3.7점]

① 7

② 10

③ 13

④ 16

⑤ 19

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2 = 13$, $a_6 = 37$ 일 때, a_4 의 값은? [4.3점]

① 9

② 13

③ 17

④ 21

⑤ 25

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [하]
첫째항이 20, 공차가 -4인 등차수열에서 제3항은? [4.0점]

① -12

② -8

③ 8

④ 12

⑤ 16

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
5와 33 사이에 세 개의 실수 a, b, c 를 넣어 만든 5, $a, b, c, 33$ 이 이 순서대로 등차수열 일 때, $a + b + c$ 의 값은? [4.5점]

① 54

② 55

③ 56

④ 57

⑤ 58

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n = 2n^2 - 5n$ 이 성립한다. 이 때, $a_2 + a_7$ 의 값은? [4.3점]

① 19

② 20

③ 21

④ 22

⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots$ 에서 둘째항은? [4.0점]

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{5}$

⑤ $\frac{1}{6}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]
첫째항이 -13 , 공차가 5 인 등차수열의 둘째항부터 제 19 항까지의 합은? [4.5점]

- ① 531

② 595

③ 608
- ④ 621

⑤ 703

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]
첫째항이 43 , 공차가 -3 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최댓값은? [4.7점]

- ① 250

② 270

③ 290
- ④ 310

⑤ 330

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 - 52n$ 일 때, $a_n < 0$ 을 만족시키는 자연수의 n 의 최댓값은? [4.8점]

- ① 9

② 10

③ 11
- ④ 12

⑤ 13

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

첫째항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{11} + a_{12} + a_{13} + \cdots + a_{30} = 0$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 첫째항에서 제 n 항까지의 합 S_n 이 최대가 될 때의 n 의 값은? [4.6점]

- ① 10

② 15

③ 20
- ④ 25

⑤ 30

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 만족시킬 때, S_{10} 의 값은?[4.7점]

(가) $a_4 + a_8 + a_{12} = 156$

(나) $a_n > 190$ 을 만족시키는 n 의 최솟값은 28이다.

- ① 345

② 350

③ 355
- ④ 360

⑤ 365

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

3과 7사이에 n 개의 수를 넣어 만든 등차수열의 합이 a , 3과 15사이에 $2n$ 개의 수를 넣어 만든 등차수열의 합이 b 라 하자. $|a - b| = 99$ 일 때, n 의 값은? [4.4점]

- ① 6

② 7

③ 8
- ④ 9

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = -9, |a_3| = a_5$
일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 6항까지의 합은? [5.1점]

- ① -54 ② -9 ③ -5
- ④ -3 ⑤ -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

첫째항이 37이고 공차가 -3인 등차수열의 첫째항부터 제 n
항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_k > S_{k+1}$ 를 만족하는 가장 작
은 자연수 k 에 대하여 S_k 의 값은? [5.0점]

- ① 232 ② 240 ③ 245
- ④ 246 ⑤ 247

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

공차가 d ($d \neq 0$)인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다. 이때, $|a_5|$ 의 값은? (단, d, k 는 상수이다.) [4.8점]

(가) $S_n = kn^2 + n$
(나) 세 수 $-1, d, k$ 는 순서대로 등차수열을 이룬다.

- ① $\frac{5}{3}$
- ② 2
- ③ $\frac{7}{3}$
- ④ $\frac{8}{3}$
- ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·28 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_4 + a_{10} = 2$
(나) $|a_4| - |a_8| = 4$

S_n 의 값이 최소가 되는 n 의 값을 k 라고 할 때, $k + S_k$ 의 값은?

(단, k 는 자연수이다.) [5.4점]

- ① -51
- ② -47
- ③ -43
- ④ -39
- ⑤ -34

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

삼각함수에 대한 물음에 답하시오. (1) $y = \tan 3x$ 의 주기와 점근선의 방정식을 구하시오. [3.0점]

(2) $-\pi \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식 $x^2 \sin \{(n+1)x\} - x \cos \{(n+1)x\} = 0$ 의 실근의 개수를 a_n 이라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 의 제 2항 a_2 와 일방향 a_n 을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, n 은 자연수이다.) [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공차가 각각 7, 4일 때 등차수열 $\{2a_n - 5b_n\}$ 의 공차는? [4.7점]

① -15

② -12

③ -9

④ -6

⑤ -3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여 $S_{n+4} - S_n = 12n + 10$ 일 때, a_8 의 값은? [5점]

- ① 19

② 20

③ 21
- ④ 22

⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

수열 a_n 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_n = n^2 - 2n$ 이다. $a_n > 100$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은? [4.6점]

- ① 51

② 52

③ 53
- ④ 54

⑤ 55

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

제 3항이 7, 제 9항이 19인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 처음으로 100보다 크게 되는 항은? [4.4점]

- ① 49

② 50

③ 51
- ④ 52

⑤ 53

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

첫째항부터 제 10항까지의 합이 155, 첫째항부터 제 15항까지의 합이 345인 등차수열의 첫째항과 공차의 합은? [4.6점]

- ① 5

② 6

③ 7
- ④ 8

⑤ 9

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 - 3n$ 일 때, 이 수열의 제 8항의 값은? [4.5점]

- ① 2

② 8

③ 10
- ④ 12

⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

첫째항이 20인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 제2항과 제5항은 절댓값이 같고 부호가 반대일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제11항까지의 합은? [4.7점]

- ① -222

② -221

③ -220
- ④ -219

⑤ -218

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]
첫째항이 31, 공차가 -5인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최댓값은? [4.4점]

- ① 112 ② 113 ③ 114
- ④ 115 ⑤ 116

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]
등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 + a_7 + a_9 = -36, a_{10} = 6$ 일 때, a_{18} 의 값은? [4.6점]

- ① 50 ② 52 ③ 54
- ④ 56 ⑤ 58

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

II. 수열

SECTION · 2

등비수열

B·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = -6$, $a_5 = 48$
일 때, $\frac{a_9}{a_8}$ 의 값은?[4.0점]

- ① -5

② -2

③ 1
- ④ 4

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

$\sum_{k=1}^{10} 3^k + 1$
의 값은? [3.2점]

- ① $\frac{9}{2}(3^{10} - 1)$

② $\frac{3}{2}(3^{10} - 1)$
- ③ $\frac{3}{4}(3^{10} - 1)$

④ $\frac{9}{4}(3^{10} - 1)$
- ⑤ $\frac{9}{8}(3^{10} - 1)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]
세 수 $a, 6, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, ab 의 값은?
(단, a, b 는 실수이다.) [3.9점]

- ☐ ① 16
- ☐ ② 25
- ☐ ③ 36
- ☐ ④ 49
- ☐ ⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]
등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = 4, a_5 = 16$
일 때, $\log_2 a_{11}$ 의 값은? [2.8점]

- ☐ ① 10
- ☐ ② 11
- ☐ ③ 12
- ☐ ④ 13
- ☐ ⑤ 14

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

세 수 4, x , 16이 이 순서대로 등비수열을 이루고 세 수 x , y , 24가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\frac{y}{x}$ 의 값은? (단, $x > 0$) [2.8점]

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수인 등비수열이다. $a_1 + a_2 = 12$, $a_1 + a_2 + a_3 = 62$ 일 때, 공비 r 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 윤산고 · [하]
첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열의 일반항 a_n 은?(단, $n = 1, 2, 3, \dots$) [3.4점]

① $2n + 1$

② $2n + 2$

③ $2n + 3$

④ $2n + 4$

⑤ $2n + 5$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 윤산고 · [하]
첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, S_n 을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [하]
첫째항부터 제 3항까지의 합이 9, 첫째항부터 제 6항까지의
합이 -63 인 등비수열의 첫째항부터 제 11항까지의 합은? [4.9점]

① 2017 ② 2019 ③ 2021
④ 2023 ⑤ 2049

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = 12$,
 $a_6 = 96$
일 때, $a + r$ 의 값은? [4.1점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

두 양수 a, b 에 대하여 세 수 $9, a, b^2$ 은 이 순서대로 등비수열을 이루고, 세 수 $a, b^2, 3a + 2b$ 는 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a + b$ 의 값은? [4.4점]

- ① 28
- ② 30
- ③ 32
- ④ 34
- ⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

등비수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 64, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 일 때, a_4 의 값은?
[4.5점]

- ① -16
- ② -8
- ③ -4
- ④ 8
- ⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [하]
서로 다른 두 실수 x, y 에 대하여 세 수 $-3, x, 9$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $-8, y, -2$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $x^2 + y^2$ 의 값은? [4.2점]

① 61 ② 52 ③ 41
④ 34 ⑤ 25

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [하]
첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2a_5 = -8, a_3a_7 = 64$ 일 때, a_8 의 값은? [4.4점]

① -64 ② -32 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 3, a_5 = 24$ 일 때, $\frac{1}{3}a_7$ 의 값은? [4.0점]

① 28

② 30

③ 32

④ 34

⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

공차가 $d (d \neq 0)$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_6 = 3$ 이다. 세 수 a_2, a_7, a_5 가 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a_1 + d$ 의 값은? [4.2점]

① -25

② -20

③ -15

④ -10

⑤ -5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

$a_1 = 20, a_n + 1 = \frac{1}{2}a_n$
($n = 1, 2, 3, \dots$)

으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_8 의 값은? [3.8점]

- ① $\frac{5}{12}$

② $\frac{5}{16}$

③ $\frac{5}{32}$
- ④ $\frac{5}{48}$

⑤ $\frac{5}{64}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제3항까지의 합이 21,
첫째항부터 제6항까지의 합이 189일 때, a_3 의 값은? [4.5점]

- ① 8

② 12

③ 16
- ④ 20

⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 12, a_5 = -96$
일 때, a_9 의 값은? [4.2점]

- ① -1536
- ② -768
- ③ -384
- ④ 768
- ⑤ 1536

B·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

서로 다른 세 정수 $5, a, b$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고,
세 정수 $a, b, 9$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a^2 + b^2$ 의
값은? [4.0점]

- ① 7
- ② 8
- ③ 9
- ④ 10
- ⑤ 11

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

첫째항이 $\frac{1}{9}$, 공비가 -3 인 등비수열의 제3항은? [4.1점]

- ① -1
- ② $-\frac{1}{3}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{3}$
- ⑤ 1

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

세 수 $3a, 5, b$ 가 이 순서대로 등차수열이고, 세 수 $1, a, b$ 가 이 순서대로 등비수열일 때, $a + b$ 의 값을 구하고, 그 과정을 논리적으로 서술하시오. (단, $a < 0$) [5.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

일반항이 $a_n = 2^{-n+1}$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{S_n + a_n\}$ 은 등비수열이다. 수열 $\{S_n + a_n\}$ 의 첫째항에서부터 제8항까지의 합은? [4.9점]

- ① 2

② 16

③ 62
- ④ 128

⑤ 510

B·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

두 양수 a, b 에 대하여 세 수 $a + 3, 3, b$ 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $\frac{2}{b}, 1, \frac{2}{a+3}$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 이때 $b - a$ 의 값은? [4.9점]

- ① $-3 - 2\sqrt{5}$

② $-1 - 2\sqrt{5}$

③ $1 - 2\sqrt{5}$
- ④ $3 - 2\sqrt{5}$

⑤ $5 - 2\sqrt{5}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·25 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

모든 항이 자연수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 1보다 큰 자연수 m 에 대하여 $S_m = 8, S_{2m} = 80$ 를 만족시킬 때, S_6 의 값은? [5.0점]

- ① 720 ② 724 ③ 728
- ④ 732 ⑤ 736

B·26 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

세 수 $a, 4, b$ 가 이 순서대로 등차수열이고, 세 수 $4, a, b$ 가 이 순서대로 등비수열일 때, $b - a$ 의 값은? (단, $a < 0$) [4.2점]

- ① 8 ② 12 ③ 16
- ④ 20 ⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 10, a_9 + a_{10} + a_{11} + \cdots + a_{16} = 40$$

일 때, $a_9 + a_{10} + a_{11} + \cdots + a_{24}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 170 ② 180 ③ 190
④ 200 ⑤ 210

B·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

세 수 1, 3^x , 15가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 2, 3^y , 8는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $x - y$ 의 값은? (단, x, y 는 실수이다.) [5.1점]

- ① -1 ② $\log_3 \frac{1}{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $\log_3 2$ ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

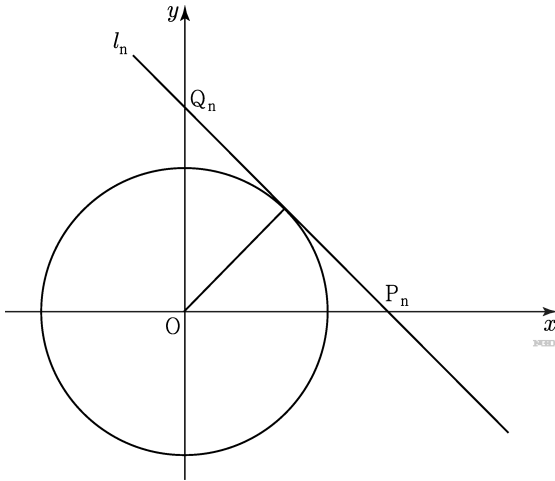
MEMO

B·29 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

그림과 같이 자연수 n 에 대하여 기울기가 -1 이고 원 $x^2 + y^2 = 2^n$

과 제1사분면에서 접하는 직선을 l_n , 직선 l_n 과 x 축 및 y 축의 교점을 각각 P_n, Q_n 이라 하자. 삼각형 $P_n O Q_n$ 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [5.9점]



- ① 22 ② 32 ③ 42
④ 52 ⑤ 62

B·30 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1, a_n = 3n - 2 (n = 1, 2, 3, \dots)$

이고, 함수 $y = \log_3 x$

의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 후 다시 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 함수 $y = f(x)$

의 그래프와 일치한다. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$f(a_1) + f(a_2) + f(a_3) + \dots + f(a_{10}) = \frac{3^p - 1}{26}$$

을 만족시키는 실수 p 의 값은? [5.9점]

- ① 27 ② 30 ③ 33
④ 36 ⑤ 39

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여 세 수 $a, 6, b$ 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $a, b, 27$ 은 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 이때, ab 의 값은? [3.8점]

- ① 3

② 12

③ 15
- ④ 27

⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 = 14$ 이고 $a_2 : a_5 = 8 : 1$ 일 때, $\frac{a}{r}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 56

② 112

③ 224
- ④ 336

⑤ 448

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_3 = 16, S_6 = 128$ 을 만족시킬 때, S_9 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 논술하시오. [5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광취고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $(a_{n+1})^2 = a_n a_{n+2}$ 을 만족시킨다. $a_2 = 12, a_5 = -96$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 9항까지의 합은? [5.3점]

① -2050

② -1026

③ -1024

④ -514

⑤ -130

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·35 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

서로 다른 양수 a, b 에 대하여 세 수 $a, b, 15$ 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $1, a, b$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a + b$ 의 값은? [4.3점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
- ④ 12 ⑤ 13

B·36 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

$a_1 = 2, \frac{a_6}{a_3} = 27$
인 등비수열 a_n 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, S_5 의 값은? [4.4점]

- ① 240 ② 241 ③ 242
- ④ 243 ⑤ 244

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

< 보 기 >

ㄱ. 수열 $\{a_{2n-1}\}$ 은 공비가 r^2 인 등비수열이다.

ㄴ. 수열 $\{a_n + a_{n+1}\}$ 은 공비가 r^2 인 등비수열이다.

ㄷ. 수열 $\{a_n a_{n+1} a_{n+2}\}$ 은 공비가 r^3 인 등비수열이다.

- ① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

$a_3 = -14, a_{13} = 16$

인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{12} |a_k|$ 의 값은? [4.8점]

- ① 100

② 103

③ 106
- ④ 109

⑤ 112

KEY POINT

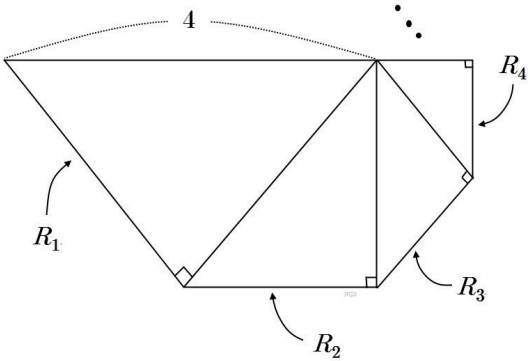
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·39 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 빗변의 길이가 4인 직각이등변삼각형 R_1 에서 R_1 의 빗변이 아닌 다른 한 변을 빗변으로 하는 직각이등변삼각형을 R_2 , R_2 의 빗변이 아닌 다른 한 변을 빗변으로 하는 직각이등변삼각형을 R_3 이라고 하자. 이와 같은 방법으로 직각이등변삼각형을 만들 때, 직각이등변삼각형 R_n 의 넓이는 T_n 이라고 하자. $\sum_{k=1}^{10} T_k = a - \left(\frac{1}{2}\right)^b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 양의 정수이다.) [5.1점]



- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

B·40 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\log_2 a_4 = 4$, $\log_2 a_8 = \log_2 a_6 - 1$ 일 때, a_2 의 값은? [5.1점]

① 16 ② 32 ③ 64

④ 128 ⑤ 256

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_3 = 2$, $a_6 : a_{10} = 1 : 4$ 를 만족할 때, $S_8 = 15S_k$ 가 되도록 하는 자연수 k 의 값은? [4.3점]

- ① 2

② 3

③ 4
- ④ 5

⑤ 6

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

한 변의 길이가 9인 정사각형이 있다. 첫 번째 시행에서 오른쪽 그림과 같이 정사각형을 9등분 하여 가운데 정사각형을 제거한다. 이때, 제거된 정사각형의 넓이를 a_1 이라 하자. 두 번째 시행에서는 남은 8개의 정사각형을 9등분 하여 가운데 정사각형을 제거한다. 이때, 제거된 정사각형의 넓이의 합을 a_2 라 하자. 이와 같은 시행을 계속할 때, 10번째 시행에서 제거된 정사각형의 넓이를 합 a_{10} 이라 하자. $\sum_{k=1}^{10} a_k = a(1 - r^n)$ 이라 할 때, $ar + n$ 의 값은? (단, a , r , n 은 상수이다.) [4.8점]

① 81

② 82

③ 83

④ 84

⑤ 85

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

첫째항이 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_5 = \frac{1}{2}$
일 때, $\left(\log_2 \frac{1}{a} + \log_2 \frac{1}{a_5} + \cdots + \log_2 \frac{1}{a_{37}}\right) +$
 $(\log_2 a_3 + \log_2 a_7 + \cdots + \log_2 a_{39})$ 의 값은? [5.3점]

① 12

② 6

③ 0

④ -6

⑤ -12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 a_2 와 a_{10} 의 등차중항이 a_k 이고 a_1 과 a_k 의 등비중항이 a_2 일 때, a_k 의 값은? [4.7점]

① 12

② 13

③ 14

④ 15

⑤ 16

KEY POINT

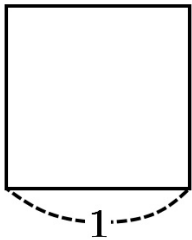
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

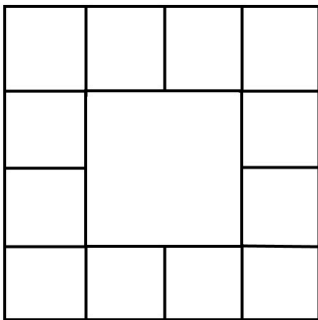
B·45 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

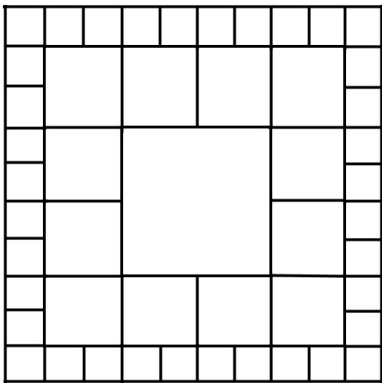
그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형을 A_1 이라고 하자. A_1 의 둘레에 한 변의 길이가 $\frac{1}{2}$ 인 정사각형을 붙여서 만든 정사각형을 A_2 , A_2 의 둘레에 한 변의 길이가 $\frac{1}{2^2}$ 인 정사각형을 붙여서 만든 정사각형을 A_3 이라고 하자. 이와 같은 과정을 반복할 때, 정사각형 A_5 의 둘레의 길이는? [4.8점]



A_1



A_2



A_3

- ① $\frac{23}{32}$
- ② $\frac{23}{16}$
- ③ $\frac{23}{8}$
- ④ $\frac{23}{4}$
- ⑤ $\frac{23}{2}$

B·46 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

세 수 a , 0 , b 가 이 순서대로 등차수열이고, 세 수 2 , a , b 가 이 순서대로 등비수열일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $a < 0$)
(1) a , b 의 값을 구하고 그 과정을 자세히 서술하시오. [4.0점]
(2) 첫째항이 a , 제2항이 0 , 제3항이 b 인 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오. [2.0점]
(3) 위의 (2)번 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, S_{10} 을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. [4.0점]

B·47 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

세 수 $4, a, b$ 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $a, 4, b$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a - b$ 의 값은? (단, $a > b$ 이다.) [4.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

B·48 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

첫째항부터 제3항까지의 합이 9, 첫째항부터 제6항까지의 합이 -63 인 등비수열의 첫째항부터 제7항까지의 합은? [4.9점]

- ① 63 ② 127 ③ 129
- ④ 511 ⑤ 513

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

다음은 원금 a 원을 월 이율이 r 이고 1개월마다 복리로 적립할 때, n 개월 후에 받는 금액을 알아보는 과정이다.

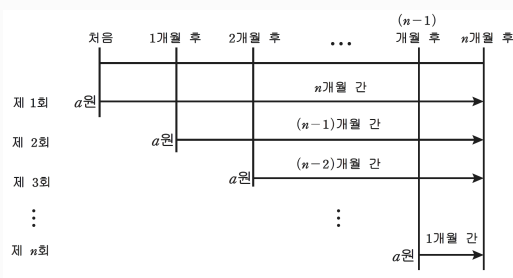
1개월 후의 원금과 이자의 합은 $a + ar = a(1 + r)$

2개월 후의 원금과 이자의 합은 (가)

•
•
•

$$n\text{개월 후의 원금과 이자의 합은 } a(1+r)^n$$

이므로 매월 초에 a 원씩 적립하였을 때, 각 적립금에 대한 n 개월 후의 원금과 이자의 합은 그림과 같다.



따라서 n 개월 후에 받는 금액을 s 라 하면

$$S = (\mathcal{L} \vdash)$$

위의 (가), (나)에 들어갈 식으로 바르게 짝지어진 것은? [5.1 점]

	$(\nabla \vdash)$	$(\sqcup \vdash)$
①	$a(1+r)r$	$\frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r}$
②	$a(1+r) + a(1+r)r$	$\frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r}$
③	$a(1+r) + a(1+r)r$	$\frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{r}$
④	$a(1+r) + a^2(1+r)r$	$\frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{r}$
⑤	$a(1+r) + a^2(1+r)r$	$\frac{a(1+r)\{(1+r)^{2n} - 1\}}{r}$

B-50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

첫째항이 1이고, 1이 아닌 자연수 r 을 공비로 하는 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $A(n) = a_2 \times a_4 \times a_6 \times \cdots \times a_{2n} (n = 1, 2, 3, \cdots)$

으로 정의될 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 그른 것
은? [5.0점]

〈보기〉

 $\neg, r = 2$ 일 때, $A(3) = 512$
$$\perp . A(8) = \{A(4)\}^4$$
$$\sqsubset. A(6n) \times A(8n) = A(10n)$$

① 7

② $\neg, \perp$

③ ㄱ, ㄴ

④ L, C

⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·51

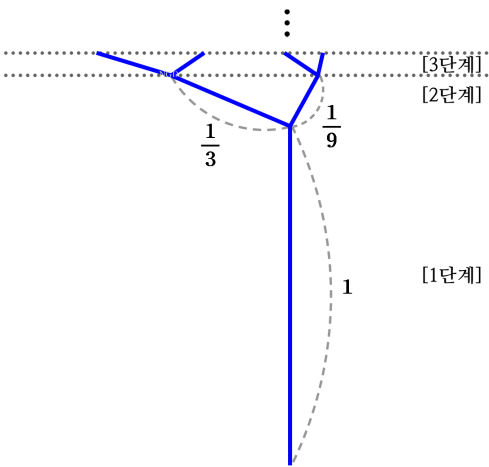
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

한 평면 위에 다음과 같은 단계에 따라 선분들을 차례대로 그림과 같이 그려 나간다.

- [1단계]: 길이가 1인 선분을 그린다.
- [2단계]: [1단계]에서 그린 선분의 길이의 $\frac{1}{3}$ 만큼 왼쪽에, $\frac{1}{9}$ 만큼 오른쪽에 [1단계]에 그려진 선분에 붙여 그린다.
- [3단계]: [2단계]에서 그린 각 선분의 길이의 $\frac{1}{3}$ 만큼 왼쪽에, $\frac{1}{9}$ 만큼 오른쪽에 [2단계]에 그려진 선분에 붙여 그린다.



이와 같은 과정을 계속하여 $[n\text{단계}]$ 에서 그린 선분들의 길이의 합을 a_n 이라 하자. $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}$ 의 값을 $\frac{9}{m} \left\{ 1 - \left(\frac{n}{9} \right)^{10} \right\}$ 이라 할 때, $m + n$ 의 값은? (단, m, n 은 실수이다.) [5.2점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·52

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

제3항이 4, 제8항이 128인 등비수열에 대하여 처음으로 3000보다 커지는 항은 몇 번째 항인가? [4.5점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
- ④ 14 ⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·53

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

첫째항부터 등비수열인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n = 3^{n+1} + k$ 가 성립한다. 이 때, $a_3 + k$ 의 값은?[4.5점]

① 47

② 48

③ 49

④ 50

⑤ 51

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·54

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 윤산고 · [중]

2025년 초부터 매년 10만 원을 적립하고 2035년부터 적립금을 증액하여 매년 초에 20만 원씩 적립하기로 하였다. 2044년 말까지 적립되는 원리합계는? (단, 연이율 2, 1년마다의 복리로 계산하고, $1.02^{10} = 1.2$ 로 계산한다.) [5.3점]

① 306.0

② 311.1

③ 316.2

④ 321.3

⑤ 326.4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $\frac{a_6}{a_4} = 9, a_5 - a_3 = 96$ 일 때, 수열 $\{\sqrt{a_n}\}$ 의 첫째항과 공비의 곱은? [4.6점]

① $\sqrt{3}$

② 2

③ $2\sqrt{3}$

④ 3

⑤ 6

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 S_n 을 첫째항부터 제 n 항까지의 합이라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 의 공비가 r 이고, $S_6 = 2, S_{12} - S_6 = 4$ 일 때, $S_{24} - S_{18} + r^{24}$ 의 값은? [4.8점]

① 20

② 24

③ 32

④ 48

⑤ 80

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

II. 수열

SECTION · 3

수열의 합

C·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

$$\sum_{k=1}^8 (3k - 2) = \sum_{k=3}^a (3k + b)$$

가 성립할 때, $2a + b$ 의 값은?(단, a, b 는 상수이다.) [4.3점]

- ① 2

② 8

③ 12
- ④ 20

⑤ 28

C·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

x 에 관한 사차식 $f(x) = x^4 - (n^2 - 1)x^2 - 3n + k$

를 $(x - n)$ 으로 나눈 나머지를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^8 a_n = 98$

이다. 실수 k 의 값은?[4.5점]

- ① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 2
- ④ $\frac{7}{2}$

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

$$\sum_{k=1}^{11}(k+2)^2 - \sum_{k=2}^{11}(k+1)^2$$

의 값은? [3.3점]

- ① 165

② 169

③ 173
- ④ 177

⑤ 181

MEMO

C·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

$$\sum_{k=1}^5(k^2+k)$$

의 값은? [4.1점]

- ① 60

② 70

③ 80
- ④ 90

⑤ 100

MEMO

C·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

$$\sum_{k=1}^{10} (k+1)(k^2-k+1) - \sum_{k=1}^{10} k(k-1)(k+1)$$

의 값은? [2.9점]

- ① 56
- ② 60
- ③ 65
- ④ 70
- ⑤ 76

C·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

$$\sum_{k=1}^{50} a_k = 11, \sum_{k=1}^{50} b_k = 5$$

일 때, $\sum_{k=1}^{50} (3a_k + 4b_k - 1)$

의 값은? [4.6점]

- ① 3
- ② 23
- ③ 52
- ④ 72
- ⑤ 80

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 10, \sum_{k=1}^{10} b_k = 5$$

일 때,
$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 3b_k - 2)$$

의 값은? [3.5점]

- ① 5

② 9

③ 14
- ④ 18

⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

$$\sum_{k=1}^{15} k(k+1)$$

의 값은? [4.0점]

- ① 1200

② 1240

③ 1280
- ④ 1320

⑤ 1360

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 10, \sum_{k=1}^{10} b_k = 5$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + b_k - 1)$

의 값은? [4.7점]

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25
- ⑤ 30

C·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

$\sum_k = 1^1 0 a_k = 4, \sum_k = 1^1 0 b_k = 6$

일 때, $\sum_k = 1^1 0 (-a_k + 3b_k)$

의 값은? [3.5점]

- ① 14
- ② 16
- ③ 18
- ④ 20
- ⑤ 22

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

$\sum_k = 1^{10} (k^2 + k)$

의 값은? [4.1점]

- ① 410 ② 420 ③ 430
- ④ 440 ⑤ 450

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 9, \sum_{k=1}^{10} b_k = -3$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (4a_k - 2b_k)$

의 값은? [4.2점]

- ① 30 ② 34 ③ 38
- ④ 42 ⑤ 46

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 5, \sum_{k=1}^{10} b_k = 15$$

일 때,
$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k + 3)$$

의 값은? [4.2점]

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40
- ⑤ 50

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

제 10항이 -3 , 제 20항이 17 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 최소가 되는 자연수를 n 이라 하자.
 $n + S_n$ 의 값은? [4.8점]

- ① -35
- ② -75
- ③ -100
- ④ -110
- ⑤ -130

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 10, \sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 25$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1)^2$

의 값은? [4.1점]

- ① 61

② 70

③ 80
- ④ 81

⑤ 90

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 40, \sum_{k=1}^{10} b_k = -10$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 3b_k)$

의 값은? [4.3점]

- ① 10

② 15

③ 20
- ④ 25

⑤ 30

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [하]
 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + 10 \times 11$ 의 값은? [4.2점]

① 330

② 440

③ 550

④ 660

⑤ 770

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
 $\sum_{k=1}^{10} (k^2 + 2k)$
의 값은? [4.2점]

① 490

② 495

③ 500

④ 505

⑤ 510

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^6 a_n = 9$ 일 때, $\sum_{k=1}^6 ca_k = \sum_{k=3}^6 c + 60$ 를 만족시키는 상수 c 의 값은? [4.6점]

- ① 12 ② 14 ③ 16
- ④ 18 ⑤ 20

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 3, \sum_{k=1}^{10} b_k = 5$
일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k)$
의 값은? [3.6점]

- ① 17 ② 18 ③ 19
- ④ 20 ⑤ 21

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

등식 $\sum_{k=1}^{10} (3k + 1) = \sum_{k=3}^a (3k - 5)$

가 성립할 때, 정수 a 의 값은? [3.9점]

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

C·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

$\sum_{k=1}^{19} a_k = 20, \sum_{k=1}^{19} b_k = 25$

일 때, $\sum_{k=1}^{19} (-3a_k + 5b_k + 2)$
의 값은? [4.3점]

- ① 67
- ② 75
- ③ 84
- ④ 103
- ⑤ 114

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 윤산고 · [하]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.
 $S_n = 2n^2 - 3n + 5$
일 때, 다음 물음에 답하시오. (1) 일반항 a_n 을 구하고, 그 과정을 논리적으로 서술하시오. [4.0점]
(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 제11항이 k , 제21항이 $3l$ 일 때, $k + l$ 의 값을 구하고,
그 과정을 논리적으로 서술하시오. (단, k, l 는 상수이다.) [3.0점]

- 스타일에서 바탕글만 남김, 해설에서 문제간 띄어쓰기 삭제
- 2번 문제 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 2번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 4번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 5번 해설 : 수식- 앞 it추가
- 6번 문제 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 6번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 7번 해설 : $+ \cdots + \rightarrow + \cdots +$ 로 수정
- 8번 문제 : 각 A 이탤릭체로 수정
- 8번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 10번 문제 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 10번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 11번 문제 : 네 점 A, B, C, D 가 한 직선 위에 있다. $\rightarrow$ 네 점 A, B, C, D 중 B, C, D 가 한 직선 위에 있다.
- 11번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 12번 해설 : $+ \cdots + \rightarrow + \cdots +$ 로 수정
- 13번 문제 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 13번 해설 : 최솟값을 $\rightarrow$ 최솟값은
- 14번 문제 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 14번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 15번 문제 : 1년마다 $\rightarrow$ 1년마다의
- 15번 해설 : $+ \cdots + \rightarrow + \cdots +$ 로 수정
- 18번 해설 : 삼각함수 수식 규칙에 맞게 수정
- 17번 문제 : 통수식 분리
- 19번 해설 : 수식 – 앞 it 추가
- 20번 해설 : shift tab 정렬

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} 3a_k = 27, \sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k) = 11$
일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$
의 값은? [4.1점]

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

$$\sum_k^7 = 1 \frac{1}{k^2 + k}$$

의 값은? [4.4점]

- ① $\frac{3}{8}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{5}{8}$
- ④ $\frac{3}{4}$

⑤ $\frac{7}{8}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

$$a_1 = 4$$

이고 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^c \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$$

의 값이 1이상 3이하의 실수가 되도록 하는 모든 자연수 c 의 개수는? [5.1점]

- ① 40

② 41

③ 42
- ④ 43

⑤ 47

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

< 보 기 >

ㄱ. $\sum_{n=1}^8 2n(n-1) = 336$

ㄴ. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+2+\cdots+k} = \frac{2n}{n+1}$

ㄷ. $\sum_{k=1}^6 \left\{ \sum_{m=1}^k \left(\sum_{i=1}^m (2i-1) \right) \right\} = 196$

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

어느 연극 동아리 모임에 참석한 n 명의 회원이 모두 서로 중복없이 한 번씩만 악수를 한다고 할 때, n 명의 회원이 악수한 총횟수를 a_n 이라 하자. $\sum_{k=1}^{10} a_{2k} - \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 80

② 90

③ 100

④ 110

⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

두 집합

$$A = \{k \mid k \text{는 자연수}\}, B = \left\{ 2 \frac{101-2k}{3} \mid k \text{는 자연수} \right\}$$

에 대하여 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합은? [4.5점]

- ① $\frac{1}{3}(2^{34} - 1)$

② $\frac{2}{3}(2^{34} - 1)$
- ③ $\frac{1}{3}(2^{35} - 1)$

④ $\frac{4}{3}(2^{34} - 1)$
- ⑤ $\frac{2}{3}(2^{35} - 1)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = n^3 + 3n^2 + 2n - 4 \text{ 이다. } \sum_{k=1}^{100} \frac{3}{a_k} = \frac{p}{q}$$

라 할 때, $p + q$ 의 값은?

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4.7점]

- ① 222

② 242

③ 262
- ④ 282

⑤ 302

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

두 수열 $\{a_n\}$ 과 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = a_n \sin \frac{n}{2}\pi + b_n \cos \frac{n}{2}\pi$,
 $a_{n+1} = a_n \sin \frac{n}{2}\pi + b_n \cos \frac{n}{2}\pi$
을 만족시킨다. $a_3 = -2$, $b_4 = 1$
일 때, $\sum_{k=1}^{21} a_k$
의 값은? [5.0점]

- ① 11

② 14

③ 17

④ 20

⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

기후행동기회소득이라는 공공앱에서는 시민들의 온실가스
저감행동을 유도하기 위해 매일 ‘오늘의 환경 퀴즈’를 출제하
고, 퀴즈를 맞히면 다음 조건에 따라 기회소득을 지급한다.

(가) 첫째 날은 110원, 둘째 날은 120원, 셋째 날은 130원
과 같이 매일 10원씩 증가하게 지급한다.
(나) 하루 최대 지급액은 300원이며, 300원을 지급한 다
음날은 다시 110원부터 시작하여 같은 방식으로 10원씩
증가한다
(다) 연간 최대 21,000원까지 지급한다.

연간 최대 기회소득을 받기 위해 필요한 최소 참여 일수를 구
하고, 그 과정을 서술하시오.
(단, 매일 퀴즈에 참여하고 항상 정답을 맞힌다고 가정한다.)
[6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 3kx + k^2 = 0$

의 두 근을 α_k, β_k 라 할 때, $\frac{1}{4} \sum_{k=1}^7 (\alpha_k^2 + \alpha_k \beta_k + \beta_k^2)$

의 값은? (단, k 는 자연수이다.) [5.1점]

- ① 160
- ② 220
- ③ 280
- ④ 560
- ⑤ 980

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

< 보 기 >

$\neg . \sum_{k=3}^7 (2k - 5) = \sum_{k=1}^5 (2k + 1)$

$\angle . \sum_{l=1}^{10} (l + 3)^2 = \sum_{l=4}^{13} l^2$

$\sqsubset . \sum_{m=1}^{225} (4m + 104) = \sum_{m=27}^{251} 4m$

- ① $\neg$
- ② $\angle$
- ③ $\neg, \sqsubset$
- ④ $\angle, \sqsubset$
- ⑤ $\neg, \angle, \sqsubset$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

$\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{41^2-1}$ 의 값은? [5.2점]

- ① 1

② $\frac{5}{21}$

③ $\frac{10}{21}$

④ $\frac{20}{21}$

⑤ $\frac{41}{42}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

다음과 같이 자연수를 나열할 때, n 행에 나열되는 수들의 합을 a_n 이라 하자. 이때 $\sum_{k=1}^9 a_k$ 의 값은? [5.4점]

1행 1

2행 2 4

3행 3 5 7

4행 4 6 8 10

5행 5 7 9 11 13

⋮ ⋮

- ① 372

② 525

③ 687

④ 1155

⑤ 1705

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

$\frac{2}{2} \times 4 + \frac{2}{3} \times 5 + \frac{2}{4} \times 6 + \cdots + \frac{2}{19} \times 21$ 의 값이 $\frac{q}{p}$ 일 때,
 $p + q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [4.6점]

① 239

② 240

③ 241

④ 242

⑤ 243

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.
 $S_n = -n^2 + 24n + 1$
일 때, 다음을 구하시오. (1) 일반항 a_n 을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

(2) $\sum_{k=1}^{20} |a_k|$
의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

7번 오타 수정
집합니다 -> 집합이다
11번
A에서 A 로만체로 변경
9번 해설
 $\cos \theta \rightarrow \cos \theta$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 20$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (k + a_k)$

의 값은? [5.1점]

- ① 60

② 65

③ 70
- ④ 75

⑤ 80

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

n 이 자연수일 때, x 에 대한 다항식 $x^3 + (1 - n)x^2 + n$ 을

$x - n$ 으로 나눈 나머지는 a_n 이다. $\sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k}$

의 값은? [5.3점]

- ① $\frac{7}{8}$

② $\frac{8}{9}$

③ $\frac{9}{10}$
- ④ $\frac{10}{11}$

⑤ $\frac{11}{12}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
$$\sum_{k=1}^n (4k - 2)a_k = n(n + 1)(4n - 1)$$

일 때, a_{30} 의 값은? [5.7점]

- ☐ ① 90
- ☐ ② 100
- ☐ ③ 110
- ☐ ④ 120
- ☐ ⑤ 130

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

$1^2 \times 3 + 2^2 \times 4 + 3^2 \times 5 + \cdots + 10^2 \times 12$ 의 값을 구하고
그 풀이 과정을 서술하시오. [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

자연수 n 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 2nx + 2n - 1 = 0$ 의 두 근을 a_n, b_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k^2 + b_k^2)$ 의 값은? [4.2점]

① 1316

② 1322

③ 1328

④ 1334

⑤ 1340

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

$\sum_{k=1}^n a_k = 2n^2 - n + 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{30} a_{2k} - 1$ 의 값은? [4.2점]

① 3507

② 3508

③ 3509

④ 3510

⑤ 3511

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·45 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

다음 수열의 첫째항부터 제10항까지의 합이 $a + \frac{1}{2^b}$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, a, b 는 자연수이다.) [4.4점]

$\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}, \cdots$

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·46 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항에서 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_n = a_n + 1$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[4.7점]

< 보 기 >

ㄱ. $a_n + 1 = 2a_n$

ㄴ. $S_n + a_n + 1 = a_n + 2$

ㄷ. $a_1 = 3$

일 때, $S_n > 4000$ 을 만족하는 n 의 최솟값은 13이다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

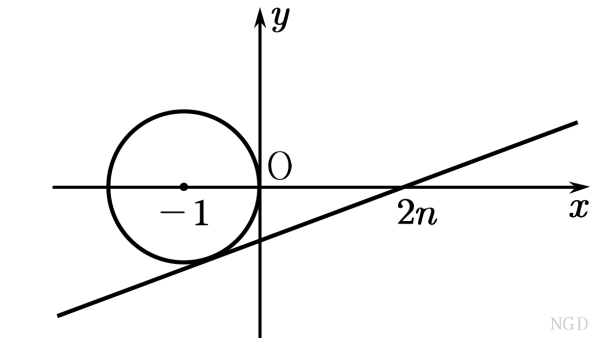
C·47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

그림과 같이 자연수 n 에 대하여 점 $(2n, 0)$ 에서 원 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$ 에 그은 접선을 l 이라 하고, 접선 l 의 기울기를 a_n ($a_n > 0$)이라고 할 때, $\sum_{n=1}^8 a_n^2$ 의 값은? [4.8점]



- ① $\frac{1}{7}$

② $\frac{3}{14}$

③ $\frac{7}{32}$
- ④ $\frac{2}{9}$

⑤ $\frac{11}{40}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·48

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 + 4n$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.(1) 일반항 a_n 을 구하는 풀이 과정과 답을 논술하시오. [4.0점]

(2) $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_k + 1}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 논술하시오. [2.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + 1 = 2a_n + 4$ 를 만족시킬 때, $\sum_k = 1^8 5a_k - \sum_k = 1^7 15a_k + \sum_k = 1^6 10a_k$ 의 값은? [4.4점]

① 5

② 10

③ 15

④ 20

⑤ 25

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

$a_n = \sum_{k=1}^{n+1} k$ 에 대하여 $\sum_n = 1^2 2 \frac{1}{a_n} = \frac{s}{l}$ 일 때, $s + l$ 의 값은? (단, s 와 l 은 서로소이다) [4.7점]

① 20

② 21

③ 23

④ 24

⑤ 25

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·51

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

다음 물음에 답하시오. (1) $\sum_{k=1}^{20} a_k = 30, \sum_{k=1}^{20} b_k = 25$

일 때, $\sum_{k=1}^{20} (-2a_k + 4b_k - 10)$

의 값을 구하시오. [2.0점]

(2) $\sum_{k=1}^{10} (2k - 1)$

의 값을 구하시오. [2.0점]

(3) $\sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2) + \sum_{k=1}^9 (-k^2 + 3)$

의 값을 구하시오. [3.0점]

(4) $\sum_{k=1}^5 (4k^3 - k)$

의 값을 구하시오. [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·52

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,
 $S_n = 2kn^2 + n$

이다. 다음 물음에 답하시오. (1) 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(단, k 는 상수이다.) [6.0점]

(2) $a_4 = -13$

일 때, 상수 k 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·53

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

모든 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 다항식 $x^2 - (n + 3)x + 3n$ 을 $x - 2n$ 으로 나눈 나머지를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^9 a_k$ 의 값은? [4.5점]

① 405

② 435

③ 515

④ 620

⑤ 705

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·54

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = \frac{n^2}{4}$ 이 성립할 때, $\sum_{k=21}^{40} a_k$ 의 값은? [4.8점]

① 75

② 150

③ 225

④ 300

⑤ 400

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]
수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{1004} 의 값은? [5.1점]

(가) $a_{n+2} + a_n = 0 \ (n = 1, 2, 3, \dots)$
(나) $\sum_{k=1}^{90} a_k = 30$
(다) $\sum_{k=1}^{201} a_k = 20$

- ① -20

② -10

③ 0
- ④ 10

⑤ 20

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]
직선 $2x - y + 2 = 0$
위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의 좌표를
 x 좌표가 작은 것부터 순서대로
 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots$ 이라고 할 때,
 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k y_k}\right) < 0.49$
를 만족하는 자연수 n 의 최댓값은? [5.3점]

- ① 46

② 47

③ 48
- ④ 49

⑤ 50

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

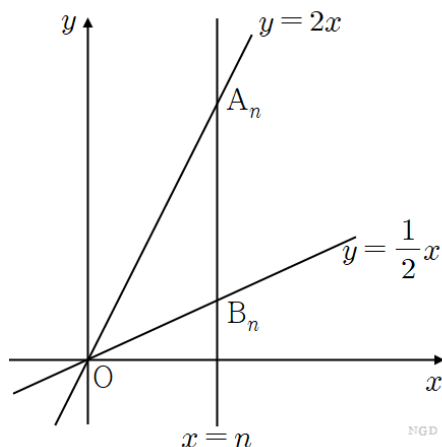
MEMO

C-57

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·소하고·[중]

자연수 n 에 대하여 직선 $x = n$ 이 두 직선 $y = 2x, y = \frac{1}{2}x$ 와 만나는 점을 각각 A_n, B_n 이라 하자. 선분 $A_n B_n$ 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의 개수를 a_n 이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.6점]



〈보기〉

$$\neg, a_2 = 4$$
$$\perp. \quad a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 40$$
$$\sum_{k=1}^{40} a_k = 1260$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\perp, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

C-58

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

자연수의 거듭제곱의 합을 합의 기호 $\sum$

를 이용하여 나타내면 아래와 같다. 다음 물음에 답하시오.
[총 8.0점]

$$\begin{aligned}\circ 1 + 2 + 3 + \cdots + n &= \sum_{k=1}^n k = a \\ \circ 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 &= \sum_{k=1}^n k^2 = b \\ \circ 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 = c\end{aligned}$$

[3-1] a, b, c 의 값을 n 을 이용하여 쓰시오. [3.0점]

[3-2] 아래 식을 합의 기호 $\sum$

를 사용하여 나타낸 후, $3 - 1$)을 이용하여 식의 값을 구하고,
그 과정을 자세히 서술하시오. [5.0점]

$$1^2 \times 3 + 2^2 \times 5 + 3^2 \times 7 + \cdots + 6^2 \times 13$$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·59

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

첫째항이 6인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $S_n = n^2 + 3n + p$

일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, p 는 상수)[9.0점]

[4-1] p 의 값을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. [2.0점]

[4-2] 일반항 a_n 을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. [3.0점]

[4-3] $\sum_{n=1}^7 \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. [4.0점]

문제 전체 : 양쪽 맞춤 $\Rightarrow$ 왼쪽 맞춤

문제 14번 : 배점 누락

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·60

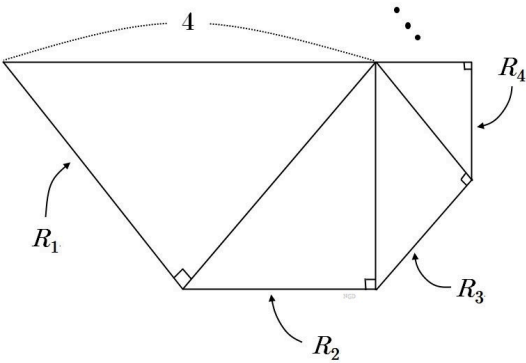
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

그림과 같이 빗변의 길이가 4인 직각이등변삼각형 R_1 에서 R_1 의 빗변이 아닌 다른 한 변을 빗변으로 하는 직각이등변삼각형을 R_2 , R_2 의 빗변이 아닌 다른 한 변을 빗변으로 하는 직각이등변삼각형을 R_3 이라고 하자. 이와 같은 방법으로 직각이등변삼각형을 만들 때, 직각이등변삼각형 R_n 의 넓이는 T_n 이라고 하자. $\sum_{k=1}^{10} T_k = a - \left(\frac{1}{2}\right)^b$

일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 양의 정수이다.) [5.1점]



- ① 13

② 14

③ 15
- ④ 16

⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·61

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

자연수의 거듭제곱의 합을 합의 기호 $\sum$

를 이용하여 나타내면 아래와 같다. 다음 물음에 답하시오.
[총 8.0점]

$$\circ 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{k=1}^n k = a$$
$$\circ 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = b$$
$$\circ 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \sum_{k=1}^n k^3 = c$$

(1) a, b, c 의 값을 n 을 이용하여 쓰시오. [3.0점]

(2) 아래 식을 합의 기호 $\sum$

를 사용하여 나타낸 후, (1)을 이용하여 식의 값을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. [5.0점]

$$1^2 \times 3 + 2^2 \times 5 + 3^2 \times 7 + \cdots + 6^2 \times 13$$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·62

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

첫째항이 6인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $S_n = n^2 + 3n + p$

일 때, 다음 물음에 답하시오.(단, p 는 상수)[9.0점]

(1) p 의 값을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. [2.0점]

(2) 일반항 a_n 을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. [3.0점]

$$(3) \sum_{n=1}^7 \frac{1}{a_n a_{n+1}}$$

의 값을 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.

[4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·63

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

첫째항이 -1 , 공비가 3 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\left\{a_n - \frac{2}{3}a_{n+1}\right\}$ 의 첫째항부터 제 5 항까지의 합은? [5.3점]

- ① 118
- ② 119
- ③ 120
- ④ 121
- ⑤ 122

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·64

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

$$\sum_{k=1}^{30} \frac{1}{4 + 8 + 12 + \cdots + 4k}$$
의 값은? [5.4점]

- ① $\frac{11}{31}$
- ② $\frac{13}{31}$
- ③ $\frac{15}{31}$
- ④ $\frac{17}{31}$
- ⑤ $\frac{19}{31}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} a_k = 10, \sum_{k=1}^{20} b_k = 7$
일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.6점]

< 보 기 >

ㄱ. $\sum_{k=1}^{20} (a_k^2 - b_k^2) = 51$

ㄴ. $\sum_{k=1}^{20} (2a_k - b_k + 1) = 33$

ㄷ. $\sum_{i=1}^{10} a_{2i} + \sum_{i=1}^{10} a_{2i-1} = 10$

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 3$
이고 $a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 1 & (a_n > 0) \\ a_n + 4 & (a_n \leq 0) \end{cases}$
을 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{50} a_n$
의 값은? [5.7점]

① 50

② 100

③ 150

④ 200

⑤ 250

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·67

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

첫째항이 4이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
$$\sum_{k=1}^{30} \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}}$$
의 값은? [4.5점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·68

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 - k = 0$
의 두 근을 α_k, β_k 라 할 때, $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{\alpha_k^2 + \beta_k^2}$
의 값은? [4.6점]

- ① $\frac{19}{40}$ ② $\frac{19}{20}$ ③ $\frac{21}{20}$
- ④ $\frac{10}{21}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·69

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

$$\sum_{k=1}^{10} k(2k-1) - \sum_{k=3}^{10} k(k+1)$$

의 값은? [4.7점]

- ☐ ① 279
- ☐ ② 280
- ☐ ③ 281
- ☐ ④ 282
- ☐ ⑤ 283

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·70

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

다음 그림과 같이 수를 배열할 때, 상자 안의 수를 모두 더한 값은 $13 \times k$ 이다. 이때, 상수 k 의 값은? [5.7점]

1

2 4

3 6 9

4 8 12 16

⋮

11 22 33 44 ⋯ 121

12 24 36 48 ⋯ 132 144

- ☐ ① 255
- ☐ ② 256
- ☐ ③ 257
- ☐ ④ 258
- ☐ ⑤ 259

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·71

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{k^2}{k} + 1 - \sum_k = 1^1 0 \frac{1}{k} + 1$$

의 값은? [4.7점]

- ① 43

② 44

③ 45
- ④ 46

⑤ 47

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·72

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 - 4kx + 1 = 0$
의 두 근 α_k, β_k 라 하고 $\sum_{k=3}^{22} \frac{2}{\alpha_k^2 + \beta_k^2} = \frac{q}{p}$
일 때, $p + q$ 의 값은? (단 k 는 자연수 이고 두 수 p, q 는 서로
소인 자연수이다.) [5.4점]

- ① 53

② 54

③ 55
- ④ 56

⑤ 57

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·73

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_n = 3 \times 2^n + 1$

이다. 이때, $\sum_{k=1}^5 a_{2k} - 1$ 의 값은? [5.4점]

- ① 1024

② 1027

③ 1030

④ 1033

⑤ 1036

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·74

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

수열의 일반항과 합에 대한 물음에 답하시오(1) 등차수열 1, 3, 5, 7, ...의 제 20항의 값을 구하시오. [2.0점]

(2) 등비수열 3, 6, 12, 24, ...의 일반항 a_n 을 구하시오. [2.0점]

(3) $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 \cdots + 15 \times 16$ 의 값을 구하시오. [3.0점]

(4) 첫째항이 6인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 제3항과 제5항의 절댓값이 같고 부호가 반대일 때, 일반항 a_n 을 구하시오. [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·75

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{k=m}^{23} \frac{1}{\sqrt{k+2}+\sqrt{k}} = \frac{1}{2}(\sqrt{6}-\sqrt{5}+5)$
을 만족시키는 자연수 m 의 값은? (단, $m < 23$ 이다.) [4.7점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

C·76

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 20x + n(n+1) = 0$
의 두 근을 α_n, β_n 이라 할 때, 등식 $\sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n}\right) = 18$
을 만족시키는 자연수 m 의 값은? (단, n 은 자연수이다.) [5점]

- ① 6

② 7

③ 8
- ④ 9

⑤ 10

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·77

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

$a_1 = 1, a_2 = 2$
인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
모든 자연수 n 에 대하여 $S_{2n+1} = S_{2n} + 3n + 1, S_{2n+2} = S_{2n+1} + 2^n$
을 만족시킬 때, S_{19} 의 값은? [5.2점]

- ① 555

② 599

③ 657
- ④ 699

⑤ 756

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

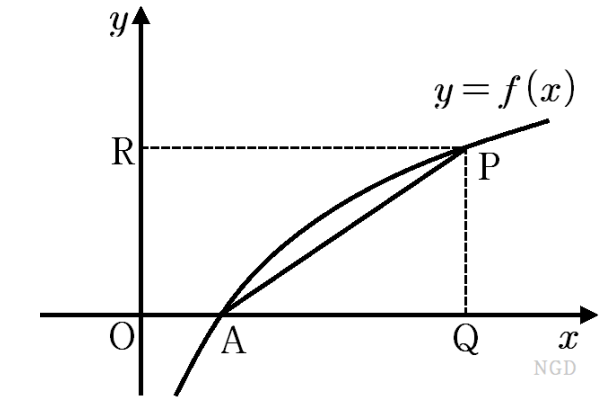
C·78

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 함수 $f(x) = \log_a x$
($a > 1$)의 그래프와 x 축의 교점을 A라 하고, 함수 $y = f(x)$
의 그래프 위의 점 P에서 x 축과 y 축에 내린 수선의 발을 각
각 Q, R이라 하자. $\overline{OR} = 4$
이고, 사각형 OAPR과 삼각형 PAQ의 넓이의 비는 11 : 9일
때, $\sum_{k=1}^{10} f(2^k) + \sum_{k=1}^{10} f(5^k)$
의 값은? (단, O는 원점이고, 점 P는 제 1사분면 위의 점이다.) [5.3점]



- ① 220

② 320

③ 420
- ④ 520

⑤ 620

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·79

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
 $S_n = 2n^2 + 3$
일 때, $\frac{a_8}{a_1}$ 의 값을 구하고 그 풀이 과정을 자세히 서술하시오.
[5점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·80

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{2+4+6+\cdots+2k}$$

의 값은? [5.0점]

① $\frac{1}{10}$

② $\frac{9}{10}$

③ $\frac{19}{20}$

④ $\frac{20}{21}$

⑤ $\frac{30}{31}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·81

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

항등식 $(k + 1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ 을 이용하여 1부터 n 까지의 자연수의 제곱의 합 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$ 을 구하는 과정이다. 다음의 물음에 답하시오.

(1) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$ 을 합의 기호 $\sum$ 을 사용하여 나타내시오.

[1.0점]

(2) 항등식 $(k + 1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ 을 이용하여 위 (2-1)에서 나타낸 1부터 n 까지의 자연수의 제곱의 합을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [9.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·82

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4kx + 4k^2 - 2k = 0$ 의 두 근을 a_k, b_k 라 할 때, $\sum_{n=3}^8 \left\{ \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k b_k}{a_k + b_k} \right) \right\}$ 의 값은? (단, k 는 자연수이다.) [4.8점]

① $\frac{199}{2}$

② 100

③ $\frac{201}{2}$

④ 101

⑤ $\frac{203}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·83

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, m, n 은 자연수이다.) [4.9점]

< 보 기 >

ㄱ. $\sum_{k=1}^m \frac{k}{m} = \frac{m+1}{2}$

ㄴ. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)$

ㄷ. $\left\{ \sum_{k=3}^{12} (k-2) \right\}^2 = \sum_{k=5}^{14} (k-4)^3$

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·84

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

수열 $\{3n - 2\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} S_k$ 의 값은? [4.7점]

- ① 520

② 530

③ 540

④ 550

⑤ 560

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

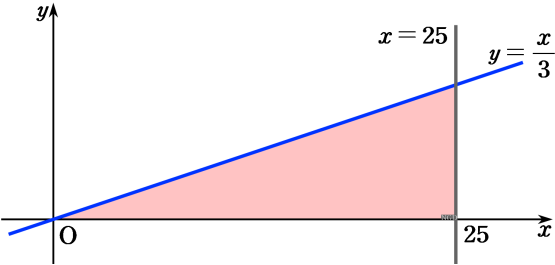
C·85

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

그림과 같이 두 직선 $y = \frac{x}{3}$ 와 $x = 25$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분에 속한 점 중에서 x, y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는? (단, 경계선은 포함한다.) [5.0점]



- ① 114

② 117

③ 120
- ④ 123

⑤ 126

C·86

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

수열 $\{2n - 12\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{12} a_n$ 의 최댓값은? [5.2점]

(가) 모든 자연수 k 에 대하여 a_k 는 x 에 대한 방정식 $x^2 - 5x - S_k - 24 = 0$ 의 근이다.

(나) $a_n \times a_{n+1} < 0$ 을 만족시키는 12 이하의 자연수 n 의 개수는 3이다.

- ① 48

② 51

③ 54
- ④ 57

⑤ 60

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·87

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·운산고·[중]

식 $1 \times 3 + \frac{5}{1} + 2 \times 4 + \frac{5}{1} + 2 + 3 \times 5 + \frac{5}{1} + 2 + 3 + \dots + 9 \times 11$
 $+ \frac{5}{1+2+3+\dots+8+9}$ 의 값은? [5.0점]

- ① 378 ② 381 ③ 384
- ④ 387 ⑤ 390

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·88

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·소하고·[중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
 $S_n = n^2 - 3n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)일 때, 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $\sum_k^5 = 1(a_k + 5)^2$
의 값은? [4.7점]

- ① 265 ② 270 ③ 275
- ④ 280 ⑤ 285

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·89 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 S_n 을 첫째항부터 제 n 항까지의 합이라 할 때, S_n 은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $S_l = 0$
을 만족하는 자연수 l 이 존재한다.
(나) $n \neq 4$ 인 자연수 n 에 대하여 $S_4 < S_n$ 이다.
(다) $S_2 + S_7 + S_9 + 20 = 0$

$$\sum_{k=1}^m |a_k| > 100$$

을 만족시키는 자연수 m 의 최솟값은? [5.5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
- ④ 10 ⑤ 11

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·90 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^{2n} -1_k = 1a_{2k} = n^2 - n$

을 만족시킨다. $a_6 = 1$
일 때, $a_4 + a_{20} + a_{22}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
[5점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

II. 수열

SECTION · 4

수학적 귀납법

D-01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 다음 <조건>을 만족시킨다.

(가) $p(2)$ 가 참이다.

(나) $p(n)$ 이 참이면 $p(4n - 1)$ 과 $p(4n + 1)$ 이 참이다.

- 다음 중 반드시 참이라고 할 수 없는 것은? [3.3점]
- ① $p(7)$

② $p(9)$

③ $p(27)$

④ $p(29)$

⑤ $p(39)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 진성고 · [하]

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

와 같이 정의될 때, a_5 의 값은? [2.9점]

① $\frac{1}{5040}$

② $\frac{1}{720}$

③ $\frac{1}{360}$

④ $\frac{1}{120}$

⑤ $\frac{1}{60}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [하]
수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 32, a_{n+1} - a_n = -2 \ (n = 1, 2, 3, \dots)$
으로 정의될 때, $a_k = 4$
를 만족시키는 상수 k 의 값은? [4.8점]

- ① 9

② 11

③ 13
- ④ 15

⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [하]
수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$
일 때, a_5 의 값은? [4.2점]

- ① 25

② 28

③ 31
- ④ 34

⑤ 37

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 총현고 · [하]
수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = (n$
을 6로 나눈 나머지)일 때, a_{2024} 의 값은? [4.5점]

- ① 0

② 1

③ 2
- ④ 3

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]
수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 n 을 6으로 나눈 나머지일 때, 이 수
열의 제 17항의 값은? [4.3점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = n + 1$ 을 만족시킨다. $a_1 = 3$ 일 때, a_6 의 값은? [4.6점]

- ☐ ① 20
- ☐ ② 21
- ☐ ③ 22
- ☐ ④ 23
- ☐ ⑤ 24

MEMO

D-08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 5$ 와 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{10} 의 값은? [3.7점]

- ☐ ① 42
- ☐ ② 47
- ☐ ③ 52
- ☐ ④ 57
- ☐ ⑤ 62

MEMO

D-09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

$a_1 = 11, a_{n+1} = \{\log_{n+1}(n + 2)\} \times a_n (n = 1, 2, 3, \cdots)$
으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 제15항은? [4.7점]

- ① 32

② 36

③ 40
- ④ 44

⑤ 48

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

D-10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = \frac{1}{2^{10}}, na_{n+1} = 2(n + 1)a_n (n = 1, 2, 3, \cdots)$ 일 때, a_{10} 의 값은? [4.5점]

- ① $\frac{15}{2^{10}}$

② $\frac{1}{2}$

③ 2
- ④ 5

⑤ 8

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

D·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 에서 a_n 은 직선 $y = -x$ 와 $-\pi < x < \pi$ 에서 정의된 함수 $y = \tan\left(nx - \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수이다. 이때, $a_{10} - a_3$ 의 값은? [5.1점]

① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

D·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \cdots + \frac{1}{4n^2 - 1} > \frac{2}{4n + 2}$ (*)임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n = 1$ 일 때, (좌변) $= \frac{1}{3}$, (우변) $= \frac{1}{6}$
이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \cdots + \frac{1}{4k^2 - 1} > \frac{2}{4k + 2}$ 이다. $n = k + 1$ 일 때 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \cdots + \frac{1}{4k^2 - 1} + \frac{1}{\boxed{\text{(가)}}}$
 $> \frac{k}{4k + 2} + \frac{1}{\boxed{\text{(가)}}} = \frac{\boxed{\text{(나)}}}{\boxed{\text{(가)}}}$
이때, $\frac{\boxed{\text{(나)}}}{\boxed{\text{(가)}}} = \frac{k + 1}{4k + 6}$
이므로 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \cdots + \frac{1}{4(k + 1)^2 - 1} > \frac{k + 1}{4k + 6}$ 이다. 따라서 $n = k + 1$ 일 때도 (*)이 성립한다.
(i)과 (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$, $h(k)$ 라 할 때, $f(k) - 2g(k) + h(k)$ 는? [5.3점]

① $2k^2 - \frac{9}{2}k + 10$

② $3k^2 - \frac{13}{2}k + 1$

③ $3k^2 + \frac{13}{2}k + \frac{3}{2}$

④ $5k^2 - 10k + 3$

⑤ $5k^2 + 4k + 2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \cdots + \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$ 가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

수직선 위의 두 점 $A(1), A_1(7)$ 에 대하여 선분 AA_1 을 2 : 1로 내분하는 점을 A_2 라 하고, 선분 AA_2 를 2 : 1로 내분하는 점을 A_3 이라 하자. 이와 같은 방법으로 자연수 n 에 대하여 선분 AA_n 을 2 : 1로 내분하는 점을 A_{n+1} 이라 하고 점 A_n 의 좌표를 a_n 이라 할 때, a_5 의 값은? [5.0점]

- ① $\frac{19}{9}$

② $\frac{59}{27}$

③ $\frac{61}{27}$
- ④ $\frac{7}{3}$

⑤ $\frac{65}{27}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 을 만족시킨다. $a_2 + a_6 = -4$ 일 때, a_1 의 값은? [5.3점]

① 39

② 42

③ 45

④ 48

⑤ 51

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + a_{n+1} = n^2$ 을 만족시킨다. $a_2 + a_6 = -4$ 일 때, a_1 의 값은? [5.3점]

① 10

② 11

③ 12

④ 13

⑤ 14

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$
이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} =$
$$\begin{cases} \frac{a_n}{2a_n - 3} & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + 1 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$
를 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{30} a_n$
의 값은? [5.4점]

- ① 52

② 54

③ 56
- ④ 58

⑤ 60

D·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 5이고 공차가 4인 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항은 $b_n = (a_n$
을 4로 나눈 나머지)
라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.4점]

< 보 기 >

☐ . $a_{12} = 48$

☐ . $b_{12} = 0$

☐ . $a_{4n} + b_{2n} = 16n + 2$

- ① ☐

② ☐

③ ☐
- ④ ☐ , ☐

⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$
이고, 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_{n+1} = \frac{n}{n+2}a_n$
을 만족시킨다. a_8 의 값은? [5.4점]

- ① $\frac{1}{60}$

② $\frac{1}{54}$

③ $\frac{1}{48}$
- ④ $\frac{1}{42}$

⑤ $\frac{1}{36}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$
이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n = 2$ 일 때,
(좌변) $= 1 + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{4} < 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ = (우변)
따라서 $n = 2$ 일 때 주어진 부등식이 성립한다.
(ii) $n = k(k \geq 2)$
일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면
 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k}$ ㉠
㉠의 양변에
(가)
을 더하면
 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} +$
(가)
 $< 2 - \frac{1}{k} +$
(가)
 $= 2 - \frac{\boxed{\text{나}}}{k(k+1)^2}$
 $< 2 - \frac{k(k+1)}{k(k+1)^2} = 2 - \frac{1}{k+1}$
따라서 $n = k + 1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.
(i), (ii)에 의하여 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주
어진 등식이 성립한다.
(가)
(가)
(가)

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때,
 $f(1) \times g(1)$ 의 값은? [5.6점]

- ① $\frac{1}{2}$

② $\frac{3}{4}$

③ 1
- ④ $\frac{5}{4}$

⑤ $\frac{3}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·21 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = a_2 = 1$

이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = (a_{n+1})^2 - (a_n)^2$$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, S_n 은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.) [5.7점]

< 보 기 >

ㄱ. $a_{103} = -1$

ㄴ. $a_{100} + a_{300} = 0$

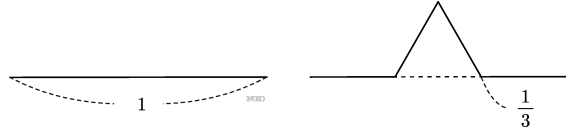
ㄷ. $S_{3n-1} = S_{3n}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

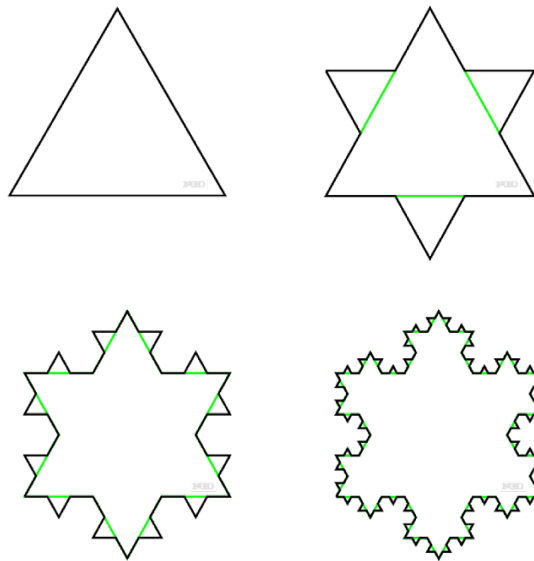
D·22 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

그림과 같이 한 선분을 삼등분 한 후 그 가운데 선분을 한 변으로 하는 정삼각형을 그리고, 가운데 선분은 지운다.



다음 그림과 같이 정삼각형의 각 변에 위의 과정을 반복하면 눈송이 모양의 도형을 얻을 수 있는데, 이것을 코흐의 눈송이라 한다.



선분의 개수 a_1 a_2 a_3 a_4

둘레의 길이 b_1 b_2 b_3 b_4

처음 정삼각형의 한 변의 길이를 1이라 하면 차례로 만들어지는 선분의 개수를 a_n , 코흐의 눈송이 둘레의 길이를 b_n 이라 할 때 일반항 a_n 과 b_n 을 구하는 과정을 서술하시오. [6.0점]

△ 그림 확인 필요 — 원본이 여러 그림을 한 이미지로 합쳐 저장한 문항입니다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

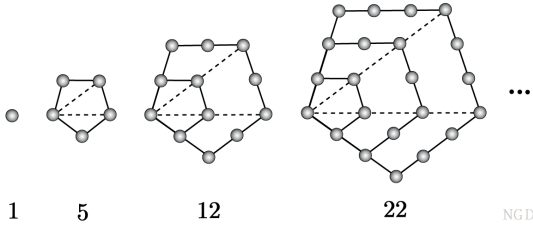
D·23 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

그림과 같이 정오각형 모양으로 배치될 수 있는 수를 오각수라고 한다. n 번째 오각수를 a_n 이라고 하면 $a_1 = 1, a_2 = 5, a_3 = 12, a_4 = 22$

이다. 이때 $a_n + 1 = a_n + f(n)$

인 관계가 있을 때, $f(8)$ 의 값은? [5.0점]



△ 그림 확인 필요 — 원본이 여러 그림을 한 이미지로 합쳐 저장한 문항입니다.

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

D·24 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$
.....㉠

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

(i) $n = \text{㉡}$
일 때 (좌변) $= \frac{5}{4}$, (우변) $= \frac{3}{2}$
이고 $\frac{5}{4} - \frac{3}{2} > 0$ 이므로 ㉠이 성립한다.
(ii) $n = k (k \geq \text{㉢})$ 일 때 ㉠이 성립한다고 가정하면
 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k}$ 양변에 $\frac{1}{(k+1)^2}$ 을 더하
면 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}$
 $< 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} = 2 - \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2}$
 $< 2 - \frac{\text{㉣}}{k(k+1)^2} = 2 - \text{㉤}$ ㉥이다.
㉥은 ㉠의 n 에 $k+1$ 을 대입한 것과 같으므로 $n = k+1$
일 때도 ㉠이 성립한다.
(i), (ii)에 의하여 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠
이 성립한다.

위의 ㉡, ㉢에 알맞은 수를 p, q , ㉣, ㉤에 알맞은 식을
각각 $f(k), g(k)$ 라 할 때, $f(2p) \times g(2q)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·25 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

i) $n = 1$ 일 때, (좌변) = $\boxed{(\text{가})}$, (우변) = $\boxed{(\text{가})}$

이므로 주어진 식은 성립한다.

ii) $n = k$ 일 때 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

이다.

$n = k + 1$ 일 때

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} + \boxed{(\text{나})} = \frac{k}{2k+1} + \boxed{(\text{나})} = \boxed{(\text{다})}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 성립한다.

i), ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은?

[5.3점]

	(가)	(나)	(다)
①	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2k(2k+1)}$	$\frac{k}{2k+1}$
②	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2k(2k+1)}$	$\frac{k+1}{2k+3}$
③	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$	$\frac{k+1}{2k+3}$
④	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2k(2k+1)}$	$\frac{k}{2k+1}$
⑤	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$	$\frac{k+1}{2k+3}$

D·26 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

어느 부부 동반 모임에 참석한 사람들은 서로 악수를 할 때, 다음 규칙을 따른다고 한다.

(가) 부부끼리는 악수하지 않는다.

(나) 부부가 아닌 사람끼리는 반드시 악수한다.

n 쌍의 부부가 모인 모임에서 이루어진 악수의 총횟수를 a_n 이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a_1, a_2 의 값을 각각 구하시오. [4.0점]

(2) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

(3) (2)의 결과를 이용하여 5쌍의 부부가 악수를 할 때, 악수의 총횟수를 구하시오. [2.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

다음은 3이상의 자연수 n 에 대하여 $\frac{n}{2^n} < \frac{2}{n-1}$
(*)

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

$\frac{n}{2^n} < \frac{2}{n-1}$ 을 변형시키면
 $2^{n+1} > n(n-1)$ ㉠
(i) $n = \boxed{\text{가}}$
일 때, 좌변이 우변보다 크므로
㉠은 성립한다.
(ii) $n = k$ ($k \geq 3$)
일 때, ㉠이 성립한다고 가정하면
 $2^{k+1} > k(k-1)$ 이고, 양변에 2를 곱하면
 $2^{k+2} > 2k(k-1)$ 이다.
한편, $k \geq 3$ 에서
 $2k(k-1) - \boxed{\text{나}} = \boxed{\text{다}} \geq 0$
이므로
 $2^{k+2} > 2k(k-1) \geq \boxed{\text{나}}$ 이다. 따라서 $n = k+1$ 일때도
㉠은 성립한다.
(i), (ii)에 의하여 3이상의 모든 자연수 n 에 대하여
㉠이 성립하므로 (*)도 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p , (나)와 (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k), g(k)$ 라 할 때, $f(p) - g(p)$ 의 값은? [5.2점]

- ① -12

② -6

③ 0
- ④ 6

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

$\sum_{k=1}^n a_k = 2 \cdot 3^n + p$
일 때, 다음 물음에 답하십시오.(1) 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 p 를
이용하여 나타내고, 그 과정을 서술하십시오. [4.0점]
(2) 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이 되도록 하는 상수 p 의 값을 구하
고, 그 과정을 서술하십시오. [2.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

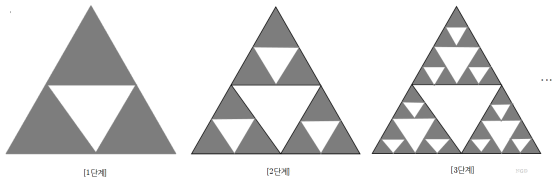
D-29

□ 1차 □ 2차 □ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 [1단계]에서 둘레의 길이가 4인 정삼각형의 각 변의 중점을 연결하여 가운데 정삼각형을 잘라 낸다. [2단계]에서 첫 번째 시행에서 남은 3개의 정삼각형에서 같은 방법으로 가운데 부분을 잘라 낸다. 이와 같은 시행을 반복할 때, $[n$ 단계]에서 추가로 잘라낸 정삼각형의 둘레의 길이를 a_n 이라고 하면 $a_1 = 2, a_2 = 3$ 이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) a_3 의 값을 구하시오. [1.0점]
- (2) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 나타내시오. [2.0점]
- (3) $\sum_{k=1}^8 a_k$
- 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
(단, 1.5^8 은 26으로 계산한다.) [3.0점]

D-30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(71) \quad a_{2n} = a_n + (-1)^n$$

$$(\mathcal{L}) \quad a_{2n+1} = a_n - (-1)^n$$

$$a_4 + a_7 = 8$$

일 때, a_1 의 값은? [5.5점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·충현고·[중]

모든 자연수 n 에 대하여 등식 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$
이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하는 과정이다.

(i) $n = 1$ 일 때, (좌변)= 1, (우변)= 1이므로 등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.
(ii) $n = k$ 일 때 $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 = \left\{ \frac{k(k+1)}{2} \right\}^2 \cdots \cdots \textcircled{2}$
이므로 등식 $\textcircled{2}$ 의 양변에 $(k+1)^3$ 을 더하면
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 = \left\{ \frac{k(k+1)}{2} \right\}^2 + (k+1)^3$
=

(가)

$$\times \frac{(k+2)^2}{4}$$

=
{ }

(나)

$$\}^2$$

위 등식은 등식 $\textcircled{1}$ 에 $n = k + 1$ 을 대입한 것과 같다.
따라서 $n = k + 1$ 일 때도 등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k), g(k)$ 라 할 때,
 $\frac{f(4)}{g(3)}$ 의 값은? [5.6점]

- ① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·충현고·[중]

첫째항 $a = \frac{1}{2}$
인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\{b_n\}$ 을 $b_n = 4a_n + 2a_{2n+1}$ (단, $n = 1, 2, 3 \cdots$) 이라 하자. $b_{10} = 231$
일 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{34}$ 를 구하는 과정을 서술하시 오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 1 \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$
과 같이 귀납적으로 정의될 때, 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_n = 2^n - 1$
이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하는 과정을 서
술하시오.
[5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, \quad a_n + a_{n+1} = n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$
으로 정의될 때, $\sum_{n=1}^{11} a_n$
의 값은? [4.2점]
① 217 ② 218 ③ 219
④ 220 ⑤ 221

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{(n+3)!}{8} > 2^n \dots$

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

D·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 2$
이고 $(a_n + 1 + a_n)^2 = 4a_na_n + 1 + 9 \ (n = 1, 2, 3, \dots)$
이 성립할 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k$
의 값은? (단 $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$) [5.0점]

① 600

② 610

③ 620

④ 630

⑤ 640

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

D·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, na_n + 1 = 2(n + 1)a_n$
($n = 1, 2, 3, \dots$)
으로 정의 될 때 물음에 답하시오.(1) a_2, a_3, a_4 의 값을 각각
구하시오. [3.0점]
(2)일반항 a_n 을 추측하여 구하시오. [3.0점]
(3)(2)에서 추측한 일반항이 옳음을 수학적 귀납법으로 증명
하시오.
[4.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

D·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

자연수 i 에 대하여 $H_i = \sum_{k=1}^i \frac{1}{k}$
이라 할 때, 다음은 부등식 $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$
($n = 0, 1, 2, \dots$)
..... ㉠
이 성립함을 수학적귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n = 0$ 일 때,
(좌변) $= H_{2^0} = H_1 = \boxed{(가)}$
(우변) $= \boxed{(가)}$
그러므로 ㉠이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때,
 $H_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2}$ 가 성립한다고 가정하면
 $H_{2^{k+1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^k} + \boxed{(나)}$
 $= H_{2^k} + \boxed{(나)}$
 $\geq \left(1 + \frac{k}{2}\right) + \boxed{(나)}$
 $\geq \left(1 + \frac{k}{2}\right) + \boxed{(다)} \cdot \frac{1}{2^{k+1}}$
 $= 1 + \frac{k+1}{2}$
그러므로 $n = k + 1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.
따라서 0과 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠이 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 대한 설명으로 옳은 것만을
<보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

<보기>

ㄱ. (가)에 들어갈 수는 $\frac{3}{2}$ 이다.

ㄴ. (나)에 들어갈 식은 $\sum_{m=1}^{2^k} \frac{1}{2^k + m}$

이다.

ㄷ. (다)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 할 때, $f(2) = 2$

이다.

- ① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

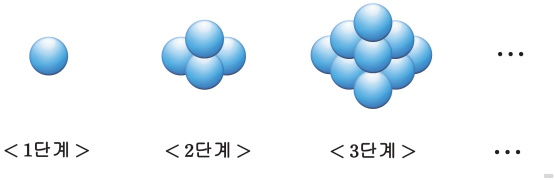
D·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

그림과 같이 크기가 같은 공을 사면체 모양으로 쌓아 올릴 때, <n단계>에 필요한 공의 개수 a_n 을 구하려는 과정이다.



a_1 을 b_1 으로 하고 2이상의 자연수 k 에 대하여 $k - 1$ 단계에서 k 단계를 이루기 위해 더해지는 공의 개수를 b_k 라고 하면, 삼각형을 이루도록 점을 배열할 수 있다.

이 때, $b_1 = 1, b_2 = 1 + 2, b_3 = 1 + 2 + 3, \dots$
 $b_k = 1 + 2 + 3 + \dots + (k)$ 이라 할 수 있고,
따라서,
 $a_1 = 1$
 $a_2 = 1 + (1 + 2)$
 $a_3 = 1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3)$
 $\vdots$
 $a_n = 1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + \dots + (1 + 2 + 3 + \dots + (n))$
이므로
 $a_n = (\text{다})$
으로 나타낼 수 있다.

위의 (가), (나), (다)에 들어갈 식으로 바르게 짝지어진 것은?
[4.8점]

	(가)	(나)	(다)
①	$k + 1$	$n - 1$	$\sum_{k=1}^n \frac{k(k+1)}{6}$
②	k	n	$\sum_{k=1}^n \frac{k(k+1)}{2}$
③	$k - 1$	$n + 1$	$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{k(k+1)}{2}$
④	k	n	$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{k(k+1)}{2}$
⑤	$k + 1$	$n - 1$	$\sum_{k=1}^n \frac{k(2k+1)}{6}$

△ 그림 확인 필요 — 원본이 여러 그림을 한 이미지로 합쳐 저장한 문항입니다.

D·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면, $6S_n = a_n^2 + 3a_n - 4$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)가 성립한다. a_5 의 값은? [5.1점]

- ① 16 ② 13 ③ 12
- ④ 10 ⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

MEMO

D·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

다음은 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $\sqrt[n]{n} > \sqrt[n+1]{n+1} \cdots \cdots \textcircled{1}$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

[증명]

(i) $n = 3$ 일 때, $3^4 > 4^3$ 이기에 $\sqrt[3]{3} > \sqrt[4]{4}$ 이다. 따라서 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ ($k \geq 3$)

일 때 $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면 $\sqrt[k+1]{k+1} < \sqrt[k]{k} \cdots \cdots \textcircled{2}$

이는 $(k+1)^{\frac{1}{k+1}} < k^{\frac{1}{k}}$ 이고, $\textcircled{2}$ 의 식을 변형하면

$(k+1)^k < k^{k+1} \cdots \cdots \textcircled{3}$ 의 양변에 $\boxed{(가)}$ 를 곱하면

$(k+1)^k \boxed{(가)} < k \cdots \cdots \textcircled{4}$ 한편 $\frac{k+2}{\boxed{(나)}} = 1 + \frac{1}{\boxed{(나)}} <$

$1 + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{k}$

임을 이용하면 $\left(\frac{k+2}{\boxed{(나)}}\right)^k < \left(\frac{k+1}{k}\right)^k < k$ 이다. 그러므

로 $(k+2)^k < \left(\boxed{(나)}\right)^k \cdot k$

$(k+2)^{k+1} < \left(\boxed{(나)}\right)^k \cdot k(k+2)$

$< \left(\boxed{(나)}\right)^k \left(\boxed{(다)}\right) = \left(\boxed{(나)}\right)^{k+2}$

결국 $\sqrt[k+2]{k+2} < \sqrt[k+1]{k+1}$ 이므로 $n = k+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 부등식 $\textcircled{1}$ 은 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 증명과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k), g(k), h(k)$ 라 할 때, $f(1) + g(2) + h(3)$ 의 값은?
[5.2점]

- ① 16

② 17

③ 18

④ 19

⑤ 20

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}, \{S_n\}$ 과 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 $2a_n + S_n = k$ 이다.

$S_n = 633$

일 때, k 의 값을 구하고, 그 풀이과정을 서술하시오. [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-43 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식
 $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n - 1) = n^2 \cdots \cdots$
(AST)
이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n = 1$ 일 때(좌변)=(가), (우변)=1이므로 (AST)이 성립한다.
(ii) $n = k$ 일 때 (AST)이 성립한다고 가정하면
 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2$
이고 $n = k + 1$ 일 때 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1)$
 $= \{1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1)\} + (2k + 1)$
 $=$ (나)
 $+ (2k + 1)$
 $=$ (다)
따라서 $n = k + 1$ 일 때도 (AST)이 성립한다.
(i), (ii)에 의해 모든 자연수 n 에 대하여 (AST)이 성립한다.

위의 (가), (나), (다)에 들어갈 것으로 옳은 것은? [4.1점]

	(가)	(나)	(다)
①	1	k^2	$k + 1$
②	1	k^2	$(k + 1)^2$
③	1	$(2k)^2$	$(k + 1)^2$
④	3	$(2k)^2$	$(2k + 1)^2$
⑤	3	$(k + 1)^2$	$(2k + 1)^2$

D-44 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} + (-2)^n a_n = 4n$
을 만족시킨다. $a_2 = 6$
일 때, $a_1 - a_4$ 의 값은? [4.9점]

- ① 117 ② 119 ③ 121
- ④ 123 ⑤ 125

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

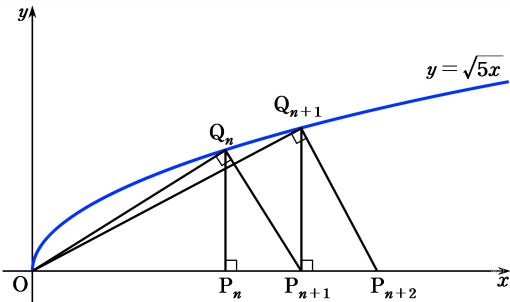
☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 x 축 위의 점 P_n 과 곡선 $y = \sqrt{5x}$ 위의 점 Q_n 이 있다.

- (가) 선분 OP_n 과 선분 P_nQ_n 이 서로 수직이다.
- (나) 선분 OQ_n 과 선분 Q_nP_{n+1} 이 서로 수직이다.

다음은 점 P_1 의 좌표가 $(1, 0)$ 일 때, 삼각형 $OP_{n+1}Q_n$ 의 넓이 A_n 을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)



모든 자연수 n 에 대하여 점 P_n 의 좌표를 $(a_n, 0)$ 이라 하면, $\overline{OP_{n+1}} = \overline{OP_n} + \overline{P_nP_{n+1}}$
이므로 $a_{n+1} = a_n + \overline{P_nP_{n+1}}$
이다. 삼각형 OP_nQ_n 과 삼각형 $Q_nP_nP_{n+1}$ 이 닮음이므로
 $\overline{OP_n} : \overline{P_nQ_n} = \overline{P_nQ_n} : \overline{P_nP_{n+1}}$
이 성립하고, 점 Q_n 의 좌표는 $(a_n, \sqrt{5a_n})$ 이므로
 $\overline{P_nP_{n+1}} = \boxed{\text{(가)}}$
이다. 따라서 삼각형 $OP_{n+1}Q_n$ 의 넓이 A_n 은
 $A_n = \frac{1}{2} \times \boxed{\text{(나)}} \times \sqrt{25n - 20}$
이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p , (나)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 할 때, $p + f(2)$ 의 값은? [5.1점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
- ④ 17 ⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D·46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

시약이 180 mL가 들어있는 비커에서 시약의 $\frac{1}{2}$ 을 꺼내고 10 mL의 시약을 새로 넣는다. 이와 같은 시행을 n 번 반복한 후에 비커에 남아있는 시약의 양을 a_n mL라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (1) a_1 의 값을 구하시오. [1.0점]
(2) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오. [1.0점]
(3) (1)과 (2)를 이용하여 a_5 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

D-47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} =$

$$\begin{cases} 2|a_n| & (a_n < 0) \\ -a_n + n & (a_n \geq 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_1 = a_4$

가 되도록 하는 모든 양의 실수 a_1 의 값의 합은? [5.7점]

- ① $\frac{7}{3}$

② $\frac{8}{3}$

③ 3
- ④ $\frac{10}{3}$

⑤ $\frac{11}{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

빠른 정답

1	①	2	②	3	⑤	4	④	5	④
6	0	7	③	8	④	9	⑤	10	②
11	③	12	②	13	⑤	14	④	15	①
16	④	17	②	18	④	19	④	20	③
21	①	22	⑤	23	③	24	②	25	③
26	④	27	②	28	④	29	⑤	30	⑤
31	②	32	⑤	33	②	34	③	35	②
36	⑤	37	③	38	-1	39	④	40	③
41	①	42	⑤	43	②	44	⑤	45	⑤
46	①	47	③	48	④	49	③	50	모든 자연수 n 에 대하여
51	④	52	①	53	④	54	②	55	⑤
56	②	57	①	58	④	59	-1	60	⑤
61	①	62	③	63	⑤	64	①	65	③
66	④	67	④	68	①	69	④	70	②
71	⑤	72	④	73	①	74	③	75	①
76	③	77	①	78	④	79	③	80	⑤
81	③	82	④	83	⑤	84	④	85	④
86	②	87	①	88	①	89	②	90	④
91	①	92	②	93	②	94	⑤	95	④
96	②	97	②	98	⑤	99	②	100	
101	①	102	②	103	④	104	③	105	①

106	311	107	①	108	①	109	①	110	②
111	④	112	①	113	③	114	③	115	③
116	①	117	③	118	해설참조	119	①	120	①
121	①	122	③	123		124	③	125	②
126	③	127	①	128	②	129	①	130	①
131	$ang \leq A$ 가 직각인 직각삼각형	132	②	133	①	134	④	135	④
136	③	137	③	138	④	139	⑤	140	⑤
141	⑤	142	18	143	⑤	144	⑤	145	①
146	④	147	⑤	148	②	149	①	150	①
151	②	152	④	153	④	154	③	155	②
156	②	157	⑤	158	①	159	④	160	⑤
161	②	162	①	163	⑤	164	④	165	④
166	④	167	②	168	④	169	⑤	170	⑤
171	③	172	①	173	②	174	②	175	⑤
176	②	177	①	178	①	179	④	180	①
181	②	182	②	183	①	184	④	185	③
186	①	187	③	188	②	189	①	190	③
191	①	192	①	193	⑤	194	①	195	①
196	⑤	197	①	198	①	199	②	200	⑤
201	①	202	③	203	①	204	③	205	②
206	①	207	④	208	⑤	209	20	210	②
211	④	212	③	213	⑤	214	④	215	④

216	⑤	217	②	218	④	219	③	220	912
221	②	222	④	223	③	224	④	225	⑤
226	③	227	②	228	①	229	②	230	⑤
231	⑤	232	⑤	233	70	234	⑤	235	③
236	③	237	⑤	238	⑤	239	③	240	⑤
241	⑤	242	②	243	③	244	③	245	①
246	②	247	②	248	③	249	①	250	①
251	⑤	252	②	253	①	254	④	255	④
256	⑤	257	④	258	②	259	①	260	②
261	②	262	①	263	⑤	264	③	265	④
266	40	267	④	268	⑤	269	②	270	⑤
271	③	272	②	273	⑤	274	①	275	104
276	③	277	④	278	②	279	②	280	⑤
281	209	282	④	283	③	284	①	285	3410
286	⑤	287	⑤	288	①	289	②	290	④
291	①	292	④	293	③	294	-160	295	①
296	②	297	①	298	②	299	③	300	⑤
301		302		303	③	304	풀이참조	305	①
306	④	307	③	308	④	309	②	310	①
311	④	312	⑤	313	⑤	314	③	315	①
316	②	317	39	318	③	319	④	320	③
321	①	322	6	323	④	324	①	325	①
326	③	327	④	328	⑤	329	⑤	330	③

331	⑤	332	④	333	11	334	⑤	335	②
336	④	337	③	338	③	339	⑤	340	④
341	②	342	④	343	④	344	④	345	③
346	풀이 참조	347	②	348	③	349	①	350	⑤
351	③	352	⑤	353	②	354	③	355	③
356	⑤	357	②	358	③	359	40	360	⑤
361	①	362	100	363	①	364	⑤	365	1700
366	풀이참조	367	⑤	368	③	369	②	370	①
371	①	372	②	373	①	374	⑤	375	729
376	②	377	①	378	③	379	①	380	②

1 번 정답 ①

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} \\ &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

이다.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

이므로

$$\begin{aligned} (\sin \theta + \cos \theta)^2 - 2 \sin \theta \cos \theta &= 1 - 2 \sin \theta \cos \theta \\ &= (\sin \theta + \cos \theta)^2 - \frac{24}{25} \end{aligned}$$

이다.

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \frac{49}{25}, \sin \theta + \cos \theta = \pm \frac{7}{5} \text{ 이 때, } \theta \text{ 가 3사}$$

분면의 각이므로 $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$ 이다. 따라서 $\sin \theta +$

$$\cos \theta = -\frac{7}{5}$$

$$\begin{aligned} (\sin \theta - \cos \theta)^2 + 2 \sin \theta \cos \theta &= (\sin \theta - \cos \theta)^2 + \frac{24}{25} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\sin \theta - \cos \theta)^2 &= \frac{1}{25}, \sin \theta - \cos \theta = \pm \frac{1}{5} \text{ 이 때, } \sin \theta < 0, \cos \theta < 0 \text{ 이고 } \sin \theta > \cos \theta \text{ 이므로 절댓값은 } \cos \theta \text{ 가 더 크} \\ \text{다. 따라서 } \sin \theta - \cos \theta &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이다. } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta} \\ \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{-\frac{7}{5}}{\frac{1}{5}} = -7 \\ \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= -7 \end{aligned}$$

2 번 정답 ②

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-3 \leq -3 \cos x \leq 3$$

$$2 \leq -\cos x + 5 \leq 8$$

따라서 최솟값은 2이다.

3 번 정답 ⑤

$$f(x + \pi) = f(x)$$

를 만족하는 함수는 주기가 $\frac{\pi}{n}$ (n 은 자연수)이다.

$$\text{ㄱ. 주기} = \frac{\pi}{2} = \pi \text{ (참)}$$

$$\text{ㄴ. } f(x)$$

$$= |\cos(\pi - x)|$$

$$= |-\cos x|$$

$$= |\cos x| \text{ 주기 } \pi \text{ (참)}$$

$$\text{ㄷ. 주기}$$

$$= \frac{\pi}{2} \text{ (참)}$$

4 번 정답 ④

$$\cos x < \frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$$\cos x = \frac{1}{3} \text{ 인 각은 } x \text{ 축 대칭인 각이므로 } \cos x = \frac{1}{3}$$

인 제1사분면의 각을 α 라 하면 제4사분면의 각은 $2\pi - \alpha$ 이므로

$$2\pi - \alpha + \alpha = 2\pi$$

5 번 정답 ④

$$\text{① 주기가 } \frac{\pi}{2} \text{인 주기함수이다. (거짓)}$$

$$\text{② 정의역은 } \left\{ x \mid x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{3} \right\}$$

를 제외한 실수 전체 $\pi \leq \dots$ 이다. (거짓)

$$\text{③ 그래프는 점 } \left(\frac{\pi}{12}, 1 \right) \text{에 대하여 대칭이다. (거짓)}$$

$$\text{④ 점근선은 직선 } x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{3} \text{ (} n \text{은 정수)이다. (참)}$$

$$\text{⑤ } y = f(x)$$

$$\text{의 그래프는 } y = 2 \tan 2x$$

의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{12}$ 만큼, y 축의 방향으로 +1만큼 평행이동한 것이다. (거짓)

6 번 정답 0

$$y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

의 그래프를 그려보자.

$$y = \sin x$$

를 x 축 방향으로 $-\frac{\pi}{6}$ 만큼 이동한 그래프이다.

$$\text{이 그래프가 } y = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

와 만나는 교점의 x 좌표를 구하면 $\frac{\pi}{12}, \frac{7}{12}\pi$ 이다.

따라서 그래프에 의해 $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해는

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{12} \text{ 또는 } \frac{7}{12}\pi \leq x < 2\pi \text{이다.}$$

7 번 정답 ③

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

이므로 $\cos x \leq \frac{1}{2}$ 를 만족하는 해는 $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \pi$ 이다.

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \pi$$

이다.

$$\therefore \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\pi}{\frac{\pi}{3}} = 3$$

8 번 정답 ④

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

인 x 값은 $\frac{5}{6}\pi$

9 번 정답 ⑤

① 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

② 원점대칭이 아니다.

③ 치역은 실수 전체이다.

④ 정의역은 $2x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)을 뺀 값이다.

⑤ 점근선은 직선 $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$ (n 은 정수)이다. (참)[추가설명] $y = \tan x$

의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$

이므로

$$f(x) = 4 - 3 \tan 2x$$

의 점근선의 방정식은 $2x = n\pi + \frac{\pi}{2}$

이므로 점근선은 직선 $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$ (n 은 정수)이다

10 번 정답 ②

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 부등식 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{3}{4}\pi$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{3}{4}\pi = \frac{11}{12}\pi$$

11 번 정답 ③

$$\sqrt{3} \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \cos \frac{\pi}{3} = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

12 번 정답 ②

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{의 근은 } x = \frac{2\pi}{3}$$

으로 하나이다.

13 번 정답 ⑤

$$\therefore y = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}$$

는 $y = 2^{x-1}$ 밑이 1보다 큰 증가함수이므로 y 값이 증가할 때 x 값도 증가한다.

14 번 정답 ④

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \tan(\pi - \theta) = \cos \theta (-\tan \theta) = -\sin \theta = \frac{3}{5}$$

$$\therefore -10 \sin \theta = 6$$

15 번 정답 ①

$$a + b = 15$$

$$f\left(\frac{7}{6}\right) = a \sin \frac{7}{6}\pi + b = -\frac{a}{2} + b = 6$$

두 식을 연립하면 $a = 6, b = 9$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 6 \sin \frac{3}{2}\pi + 9 = 3$$

16 번

정답 ④

$$\begin{aligned}
 y &= -4 \cos^2 x + 4 \sin x + k \\
 &= -4(1 - \sin^2 x) + 4 \sin x + k \\
 &= 4 \sin^2 x + 4 \sin x + k - 4 \\
 &= 4 \left(\sin x + \frac{1}{2} \right)^2 + k - 5 \\
 -1 &\leq \sin x \leq 1 \text{ 이므로} \\
 \text{최대값은 } \sin x &= 1 \\
 \text{인 경우} \\
 7 &= 4 + 4 + k - 4 \\
 \therefore k &= 3 \\
 \text{최소값은 } \sin x &= -\frac{1}{2} \\
 \text{인 경우} \\
 m &= 3 - 5 = -2 \\
 \therefore k + m &= 3 - 2 = 1
 \end{aligned}$$

17 번

정답 ②

$$\begin{aligned}
 y &= x^2 + 2x \cos \left(\frac{3}{2}\pi - \theta \right) + \cos^2 \theta = x^2 - 2x \sin \theta + 1 - \sin^2 \theta \\
 &= \\
 (x - \sin \theta)^2 + 1 - 2 \sin^2 \theta \\
 \text{꼭짓점 } (\sin \theta, 1 - 2 \sin^2 \theta) &\text{이 } y = x \text{ 위에 있으므로} \\
 1 - 2 \sin^2 \theta &= \sin \theta \\
 2 \sin^2 \theta + \sin \theta - 1 &= 0 \\
 (2 \sin \theta - 1)(\sin \theta + 1) &= 0 \\
 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} &\text{이므로 } \sin \theta = \frac{1}{2}, \theta = \frac{\pi}{6}
 \end{aligned}$$

18 번

정답 ④

$$\begin{aligned}
 \sin x &< -\frac{1}{2} \\
 \frac{7}{6}\pi &< x < \frac{11}{6}\pi \\
 \therefore \tan \left(\alpha + \beta + \frac{\pi}{4} \right) &= \tan \left(3\pi + \frac{\pi}{4} \right) \\
 &= \tan \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) \\
 &= \tan \frac{\pi}{4} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

19 번

정답 ④

$$\begin{aligned}
 \text{① 주기는 } \frac{\pi}{1} &= 2\pi \text{ (거짓)} \\
 \text{② } f \left(\frac{\pi}{2} \right) &= \tan \frac{\pi}{4} = 1 \text{ (거짓)} \\
 \text{③ 원점 대칭 (거짓)} \\
 \text{④ } \frac{1}{2}x &= n\pi + \frac{\pi}{2} \\
 x &= 2n\pi + \pi \text{ (참)} \\
 \text{⑤ } x &= 2\pi \\
 \text{에 대하여 대칭이 아니므로 } f(2\pi - x) &= f(2\pi + x) \text{ (거짓)}
 \end{aligned}$$

20 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 \tan \theta - \frac{6}{\tan \theta} &= 1 \\
 \tan^2 \theta - \tan \theta - 6 &= 0 \\
 (\tan \theta + 2)(\tan \theta - 3) &= 0 \\
 \tan \theta &= -2 \\
 \left(\because \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \right) \\
 \sin \theta &= \frac{2\sqrt{5}}{5} \\
 \cos \theta &= -\frac{\sqrt{5}}{5} \\
 \therefore \sin \theta + \cos \theta &= \frac{\sqrt{5}}{5}
 \end{aligned}$$

21 번

정답 ①

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{5}{6}\pi \text{ 이므로 모든 해의 합은 } \pi$$

22 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 a + d &= 6, -a + d = -2 \\
 \text{임을 알 수 있다.} \\
 a &= 4, d = 2 \\
 \text{주기 } \frac{2\pi}{b} &= \frac{5\pi}{2} \\
 \text{이므로 } b &= \frac{4}{5} \\
 \text{이다.} \\
 \left(\frac{\pi}{2}, b \right) &\text{을 대입하면 } \cos \left(-\frac{2}{5}\pi + \frac{4}{5}c \right) = 1 \\
 \text{이고, } 0 < c < \pi &\text{이므로 } c = \frac{\pi}{2} \\
 \text{이다.} \\
 \therefore a \times b \times c \times d &= \frac{16}{5}\pi
 \end{aligned}$$

23 번

정답 ③

$$2 \cos \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) = \sqrt{2}$$

$$\text{에서 } \sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이고 $0 \leq 2x < 2\pi$ 이므로

$$2x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \pi - \frac{\pi}{4}$$

$\therefore$

$$x = \frac{\pi}{8} \text{ 또는 } x = \frac{3\pi}{8}$$

이다. 따라서 모든 x 의 값의 합은 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

24 번

정답 ②

$$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi \text{에서}$$

$$\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{에서 } x = \frac{5}{6}\pi$$

이고,

$$\tan x = \sqrt{3}$$

$$\text{에서 } x = \frac{4}{3}\pi$$

이므로 주어진 부등식의 해는

$$\frac{5}{6}\pi \leq x \leq \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{이므로 } a + b = \frac{13}{6}\pi$$

이다.

25 번

정답 ③

ㄱ. 주기는 둘 다 π 로 같다. 참

$$\text{ㄴ. } 2x + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \times (2n + 1) \text{ (} n \text{은 정수) 꼴일 때 대칭이다. } x = \frac{\pi}{2}$$

를 대입하면 $\frac{6}{4}\pi$ 이므로 대칭하지 않는다. 거짓

$$\text{ㄷ. } -1 \leq \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) \leq 1$$

$$-3 \leq 3 \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) \leq 3$$

$$-4 \leq 3 \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) - 1 \leq 2 \text{ 거짓}$$

$$\text{ㄹ. } y = 3 \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) - 1$$

을 사인 함수로 바꾸면 $y = -3 \sin(2x) - 1$

$$\text{이다. 또한 } y = 3 \cos \left(\frac{\pi}{2} - 2x \right) - 1$$

를 사인함수로 바꾸면 $y = 3 \sin(2x) - 1$

$$\text{이 된다. 이를 평행이동 시키면 } y = 3 \sin \left(2 \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right) - 1$$

$$= 3 \sin(2x + \pi) - 1$$

$$= -3 \sin(2x) - 1$$

이므로 참이다.

26 번

정답 ④

주어진 식을 정리하면 $\sin^2 x + 3(1 - \sin^2 x) + 5 \sin x - a \geq 0$

$$2 \sin^2 x - 5 \sin x + a - 3 \leq 0 \text{이므로 } -1 \leq \sin x \leq 1 \text{이므로}$$

$$\sin x = -1$$

일 때 0이하이면 된다. $2 + 5 + a - 3 \leq 0, a \leq -4$

27 번

정답 ②

$$A \left(\frac{\pi}{2b}, a \right), B \left(\frac{3\pi}{2b}, -a \right) \text{이고 } \angle AOB = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{이므로 } \frac{2ab}{\pi} \times \frac{-2ab}{3\pi} = -1, a^2 b^2 = \frac{3\pi^2}{4}$$

$$\text{이기에 } ab = \frac{\sqrt{3}\pi}{2}$$

28 번

정답 ④

$\sin x > 0, \tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right) > 0$ 이고 $\sin x \geq \tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$ 가 성립

한다. 따라서 $\sin x > 0$ 를 만족하는게 $0 < x < \pi, 2\pi < x < 3\pi$

$$, \tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right) > 0 \text{를 만족하는게 } \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} < x <$$

$$\frac{7\pi}{4}, \frac{9\pi}{4} < x < \frac{11\pi}{4},$$

$$\text{이므로 겹치는 부분을 정리하면 } \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}, \frac{9\pi}{4} < x < \frac{11\pi}{4}$$

$$\text{이고 } \sin x = \tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\text{를 만족하는게 } x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{5}{2}\pi$$

일 때 되므로

$$\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{9}{4}\pi < x \leq \frac{5}{2}\pi \text{에서 만족한다.}$$

29 번

정답 ⑤

최댓값이 5이므로

$$3 + b - 1 = 5$$

$$\therefore b = 3$$

$$5 = 3 \sin \frac{\pi(1+2a)}{2} + 2$$

$$\sin \frac{\pi(1+2a)}{2} = 1$$

$$\frac{\pi(1+2a)}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$$

$$a > 0 \text{이므로 } \frac{\pi(1+2a)}{2} = \frac{5}{2}\pi$$

$$\therefore a = 2$$

따라서 $a \times b$ 의 최솟값은 6

30 번

정답 ⑤

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\cos x = t$$

라 하면

$$y = -(1 - t^2) - 2kt + k + 5$$

$$\therefore y = t^2 - 2kt + k + 4$$

$$-1 \leq t \leq 1 \text{ 이므로}$$

$$f(j) = \begin{cases} 3k+5 & (k \leq -1) \\ -k^2+k+4 & (-1 < k < 1) \\ -k+5 & (1 \leq k) \end{cases}$$

(i) $k \leq -1$ 일 때

$$f(k) = 3k + 5$$

$$\text{이므로 } 6k + 10 - k + 5 = 0$$

$$\therefore k = -3$$

(ii) $-1 < k < 1$ 일 때

$$f(k) = -k^2 + k + 4$$

이므로

$$-2k^2 + 2k + 8 - k + 5 = 0$$

$$2k^2 - k - 13 = 0$$

$$\therefore k = \frac{1 + \sqrt{105}}{4} \quad -1 < k < 1 \text{ 이므로 } k \text{ 값은 존재하지 않는다.}$$

(iii) $1 \leq k$ 일 때

$$f(k) = -k + 5$$

$$\text{이므로 } -2k + 10 - k + 5 = 0$$

$$\therefore k = 5$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 k 의 합은 2이다.

31 번

정답 ②

$$(1) g(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}$$

$$\text{의 주기는 } \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\text{이다. } g(x) = \left| \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \right|$$

$$\text{의 주기는 } g(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}$$

의 주기와 같으므로 π 이다.

$$(2) g(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}$$

$$\text{의 치역은 } \left\{ y \mid -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{3}{2} \right\} \text{ 이다. 따라서 } g(x) =$$

$$\left| \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \right|$$

$$\text{의 치역은 } \left\{ y \mid 0 \leq y \leq \frac{3}{2} \right\} \text{ 이다.}$$

$$(3) f(x) \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{a} \text{ 이므로 } \frac{2\pi}{a} = \pi$$

$$\therefore a = 2$$

$$(4) f(x) \text{의 최댓값은 } 1 - 1 = 0$$

$$\text{이고 최솟값은 } -1 - 1 = -2$$

이다.

32 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned} & \sin \frac{1}{3}\pi + \cos \frac{2}{5}\pi + \tan \frac{3}{7}\pi + \sin \frac{2}{3}\pi + \cos \frac{3}{5}\pi + \tan \frac{4}{7}\pi \\ &= \sin \frac{1}{3}\pi + \cos \frac{2}{5}\pi + \tan \frac{3}{7}\pi + \\ & \sin \left(\pi - \frac{1}{3}\pi \right) + \cos \left(\pi - \frac{2}{5}\pi \right) + \tan \left(\pi - \frac{3}{7}\pi \right) \\ &= \sin \frac{1}{3}\pi + \cos \frac{2}{5}\pi + \tan \frac{3}{7}\pi + \sin \left(\frac{1}{3}\pi \right) - \cos \left(\frac{2}{5}\pi \right) - \tan \left(\frac{3}{7}\pi \right) \\ &= 2 \sin \frac{1}{3}\pi \\ &= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

33 번

정답 ②

$$0 \leq x \leq 2\pi \text{에서 } \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\text{의 해는 } x = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$$

$$\text{이므로 } \cos x < \frac{1}{2} \text{의 해는 } \frac{\pi}{3} < x < \frac{5}{3}\pi \text{이다.}$$

34 번

정답 ③

$$(1) \text{ 주기 } \frac{2\pi}{|b|} \text{ 인데 } b = 3 \text{ 이므로 } \frac{2\pi}{2} = \pi,$$

$$-1 \leq \sin 2x \leq 1, -3 \leq 3 \sin 2x \leq 3 \text{ 이므로 최댓값 } 3, \text{ 최솟값 } -3 \text{이다.}$$

$$(2) 3 \sin 2x = \frac{3}{2}$$

$$\text{에서 } \sin 2x = \frac{1}{2}$$

$$\text{이고 } 2x = t \text{ 라 하면 } 0 \leq x \leq \pi \text{에서 } 0 \leq t \leq 2\pi \text{이다. } \sin t = \frac{1}{2}$$

$$\text{에서 } t = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$$

$$\text{이므로 } x = \frac{\pi}{12}, \frac{5}{12}\pi$$

이다.

35 번

정답 ②

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로 } x = \pi - \frac{\pi}{6}, \pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) - \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{3}$$

36 번

정답 ⑤

최댓값이 2 이므로 $a = 2$

$$\text{주기 } \frac{2\pi}{b} = \frac{13}{12}\pi - \frac{\pi}{12} = \pi$$

$$\therefore b = 2$$

$$y = 2 \cos(2x - c)$$

$$\left(\frac{\pi}{12}, 0\right) \text{ 대입하면 } 0 = 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6} - c\right)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6} - c\right) = 0$$

$$\frac{\pi}{6} - c = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{일 때 양수 } c \text{가 최소 } \therefore c = \frac{4}{6}\pi = \frac{2}{3}\pi$$

$$\therefore abc = 2 \times 2 \times \frac{2}{3}\pi = \frac{8}{3}\pi$$

37 번

정답 ③

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\text{이므로 } 1 - \sin^2 x + 2a \sin^2 x - a^2 + a \leq 0,$$

$$\sin x = t$$

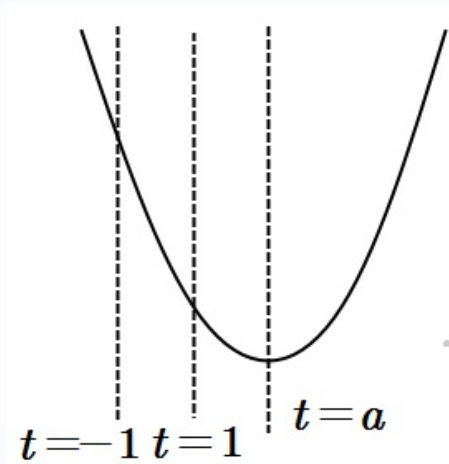
$$\text{라고 하면 } -1 \leq t \leq 1$$

$$t^2 - 2at + a^2 - a - 1 \geq 0$$

$$f(t) = t^2 - 2at + a^2 - a - 1$$

이라 하자.

i) $a \geq 1$ 일 때

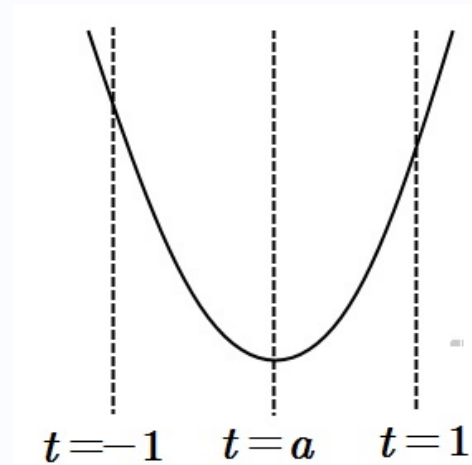


$$f(1) \geq 0$$

$$1 - 2a + a^2 - a - 1 \geq 0$$

$$a(a - 3) \geq 0 \quad a \leq 0 \text{ 또는 } a \geq 3 \therefore a \geq 3$$

ii) $-1 < a < 1$ 일 때



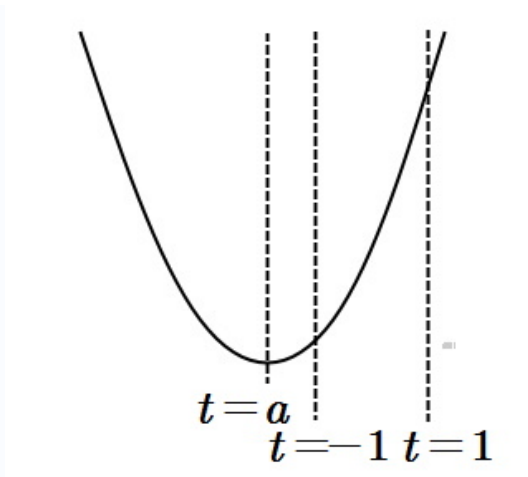
$$f(a) \geq 0$$

$$a^2 - 2a^2 + a^2 - a - 1 \geq 0$$

$$a \leq -1$$

$\therefore$ 없음

iii) $a \leq -1$ 일 때



$$f(-1) \geq 0$$

$$1 + 2a + a^2 - a - 1 \geq 0$$

$$a(a+1) \geq 0$$

$$a \leq -1 \text{ 또는 } a \geq 0 \therefore a \leq -1$$

i), ii), iii)에 의해 $a \leq -1$ 또는 $a \geq 3$ 이므로 양수 a 의 최솟값은 3

38 번 정답 -1

최댓값 $a + b = 3$

.....㉠

$$f\left(\frac{5}{3}\pi\right)$$

$$= a \sin \frac{5}{6}\pi + b$$

$$= \frac{1}{2}a + b$$

$$= \frac{5}{2}$$

$$a + 2b = 5$$

.....㉡

㉡-㉠에서 $b = 2$

$\therefore a = 1$

따라서 $a - b = -1$

39 번 정답 ④

함수 $f(x) = \tan(x + \pi) + 1$

ㄱ. 함수 $f(x) = \tan(x + \pi) + 1$

의 그래프는 $(0, 1)$ 에 대하여 대칭이다. (X)

ㄴ. 함수 $f(x) = \tan(x + \pi) + 1$

의 그래프는 $\tan x$ 의 주기만큼 x 축으로 평행이동 했으므로 점근선의 방정식은 $y = \tan x$

의 그래프의 점근선의 방정식과 같다. (O)

ㄷ. 함수 $f(x) = \tan(x + \pi) + 1$

의 그래프는 $\tan x$ 의 주기만큼 x 축으로 평행이동 했으므로 함수 $y = \tan x$

의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 것과 같다. (O)

40 번 정답 ③

$$2 \cos^2\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) + 3 \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) - 2 > 0 \text{ 에서 } \theta - \frac{\pi}{3} = t$$

라 하면

$$\theta + \frac{\pi}{6} = t + \frac{\pi}{2}$$

라 할 수 있다.

$$\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin t \text{ 이므로}$$

$$2 \sin^2 t + 3 \sin t - 2 > 0, \sin t = k$$

라 하면

$$2k^2 + 3k - 2 > 0, -1 \leq k \leq 1 \text{ 이므로}$$

$$(2k - 1)(k + 2) > 0$$

$$-2 > 0, \frac{1}{2} < k, -1 \leq k \leq 1 \text{ 의 공통 범위를 구하면}$$

$$\frac{1}{2} \leq k \leq 1 \text{ 이다.}$$

$$\frac{2}{\pi} \leq \sin t \leq 1$$

$$\frac{\pi}{6} < t < \frac{5\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} < \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{5\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{7\pi}{6}$$

$$\frac{2}{\pi} + \frac{7\pi}{6} = \frac{5}{3}\pi$$

41 번 정답 ①

(1) 근과 계수와의 관계에 의해서 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$
 (2) 근과 계수와의 관계에 의해서 $\frac{a}{3} = \sin \theta \cdot \cos \theta$ 이므로

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{3}$$

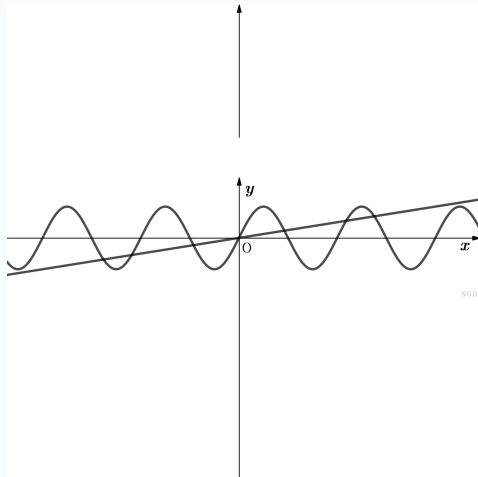
$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{3}$$

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{3}$$

$$\frac{a}{3} = -\frac{1}{3} \text{ 이므로 } a = -1$$

42 번 정답 ⑤

주어진 그래프를 그려보면 다음과 같다.



보듯이, 직선은 $(2\pi, 1)$ 과 $(-2\pi, -1)$ 을 지나고, $y = \sin 2x$ 는 $(2\pi, 0)$ 과 $(-2\pi, 0)$ 을 지난다. 따라서 총 해의 개수는 그림에 서처럼 7개다.

43 번 정답 ②

$\cos 2a = \frac{1}{2}, 2a = \frac{5}{3}\pi$
 $\therefore$
 $a = \frac{5}{6}\pi$
 $a + \frac{\pi}{2} = \pi$
 이므로 $b = \frac{7}{6}\pi$
 따라서 $b - a = \frac{7}{6}\pi - \frac{5}{6}\pi = \frac{\pi}{3}$

44 번 정답 ⑤

사인함수는 기함수이므로 원점 대칭한 함수와 자기 자신이 같다. 그러므로, $f(x) = \sin(\pi(x-1)) + 3 = \sin(\pi x - \pi) + 3$ 이므로

ㄱ. $f(0) = \sin(-\pi) + 3 = 3$

이다. (참)

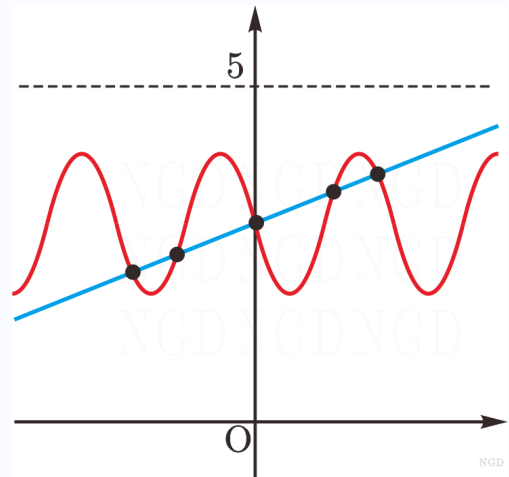
ㄴ. 이 함수의 주기는 $\frac{2\pi}{|\pi|} = 2$

이므로

$f(x) = f(x+2) = f(x+4)$

이다. (참)

ㄷ. $f(x)$ 와 $\frac{2}{5}x + 3$ 의 그래프는 아래와 같다.



교점의 개수는 5개다. (참)

따라서 정답은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

45 번 정답 ⑤

그림에서 $\cos$ 변형함수 $f(x)$ 의 진폭이 4이므로 $a = 2$, 주기가 6π 이므로 $\frac{2\pi}{b} = 6\pi$, 즉 $b = \frac{1}{3}$

$x = 3\pi$

일 때, $2 = 2 \cos \pi + c$

$= -2 + c$, 즉, $c = 4$

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2}\right) + 4$

$= 2 \cos \frac{\pi}{6} + 4$

$= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 4$

$= 4 + \sqrt{3}$

46 번

정답 ①

직선의 기울기가 음수이고 y 절편 $n > 0$ 이므로

$$\text{함수 } y = \tan \pi x$$

$$\text{와 직선 } y = -\frac{5}{4}x + n$$

은

구간 $0 < x < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}, \frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}$ 에서 각각 n 의 값에 관계없이 한 번씩 만난다.

따라서 서로 다른 세 점에서 만나기 위해 $\frac{5}{2} < x \leq 3$ 에서 두 그래프가 만나지 않아야 한다.

$$\text{즉, } x = 3 \text{에서 } -\frac{5}{3}x + n > 0 \text{이므로 } n > 5$$

$\therefore$

자연수 n 의 최솟값은 6

47 번

정답 ③

$$\sin 4x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

를 만족시키는 각 $4x$ 를 작은 것부터 크기순으로 나열하면

$$\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}, \dots$$

$$\text{따라서 } x = \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{12}, \frac{2\pi}{3}, \dots$$

$$\therefore \frac{2}{3}\pi$$

48 번

정답 ④

$$2x^2 + 2\sqrt{2}\sin \theta x + \sin \theta + \frac{3}{4} = 0$$

이 해를 가지려면 판별식이 0이상이어야 한다.

$$D/4 = 2\sin^2 \theta - 2\left(\sin \theta + \frac{3}{4}\right) \geq 0$$

$$2\sin^2 \theta - 2\sin \theta - \frac{3}{2} \geq 0$$

$$4\sin^2 \theta - 4\sin \theta - 3 \geq 0$$

$$(2\sin \theta - 3)(2\sin \theta + 1) \geq 0$$

$$\therefore \sin \theta \leq -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \sin \theta \geq \frac{3}{2}$$

$$\text{따라서, } \frac{7}{6}\pi \leq \theta \leq \frac{11}{6}\pi \text{이다.}$$

49 번

정답 ③

$$2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{5} = 0$$

$$\text{에서 } \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{10}$$

$$x - \frac{\pi}{3} = t$$

$$\text{로 치환하면 } \cos t = \frac{1}{10}$$

이 되는 값을 α, β 라 하면

$$\text{대칭성에 의해 } \alpha + \beta = 2\pi$$

$$\left(x_1 - \frac{\pi}{3}\right) + \left(x_2 - \frac{\pi}{3}\right) = 2\pi$$

에서

$$x_1 + x_2 = 2\pi + \frac{2}{3}\pi = \frac{8}{3}\pi$$

$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$
이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

i) $n = 1$ 일 때, (좌변) = $\left(\text{가} = \frac{1}{3}\right)$, (우변) = $\left(\text{가} = \frac{1}{3}\right)$

이므로 주어진 식은 성립한다.

ii) $n = k$ 일 때 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

이다.

$n = k+1$ 일 때

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ & + \left(\frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \right) \\ & = \frac{k}{2k+1} + \left(\frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \right) \\ & = \left(\frac{k+1}{2k+3} \right) \end{aligned}$$

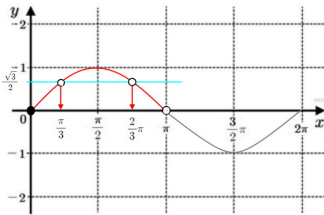
따라서 $n = k+1$ 일 때도 성립한다.

i), ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

[정답] ④

모든 실수 x 에 대하여 이차식이 0보다 클 조건은 판별식 $D < 0$ 이다. 따라서 준 식의 판별식 $D/4 = 4\sin^2\theta - 3 < 0$

이고 이를 풀이하면 $-\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\theta < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다. $0 \leq \theta < \pi$ 의 범위 안에서 해를 구하면 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi < \theta < \pi$ 이다.



ㄱ. 함수 $f(x) = \tan\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$

의 주기는 $3x = \pi$

에서 $x = \frac{\pi}{3}$

이므로 주기는 $\frac{\pi}{3}$ 이다. (거짓)

ㄴ. 원점 대칭인 함수는 $f(-x) = -f(x)$

가 성립하는 기함수이므로

$$f(-x) = \tan\left(3(-x) - \frac{\pi}{2}\right) = -\tan\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) = -\left(-\frac{1}{\tan 3x}\right) = \frac{1}{\tan 3x}$$

$$f(x) = \tan\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\tan 3x} = -f(-x)$$

이므로 성립 (참)

ㄷ. $y = \tan 3x$

의 점근선의 방정식은 $x = \frac{1}{6}\pi + \frac{n}{3}\pi$

이고 x 축의 양의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼 평행이동한 그래프의 점근선

방정식은 $x = \frac{n}{3}\pi$

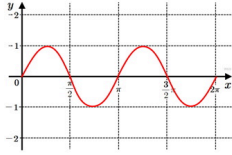
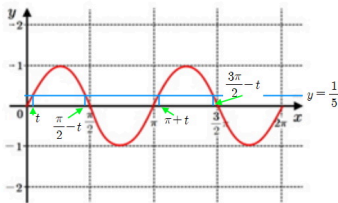
이다. (참)

52 번

정답 ①

(2) 치역 = $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, 주기 = π (3) 3π

(1)

(2) 치역 = $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, 주기 $2x = 2\pi$, 따라서 $x = \pi$ (3) 그림에서와 같이 $\sin 2x = \frac{1}{5}$ 의 해는 $t, \frac{\pi}{2} - t, \pi + t, 3\frac{\pi}{2} - t$ 이다. 그러므로 모든 해의 합은 3π 

53 번

정답 ④

$$f(x+4) = f(x)$$

이므로 $f\left(100 + \frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right), f\left(100 - \frac{\pi}{3}\right) = f\left(4 - \frac{\pi}{3}\right)$
이다.

$$f\left(100 + \frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f\left(100 - \frac{\pi}{3}\right) = f\left(4 - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \left(2 - \frac{4 - \frac{\pi}{3}}{2}\right) =$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이므로

$$f\left(100 + \frac{\pi}{3}\right) + f\left(100 - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

이다.

54 번

정답 ②

$$x - \frac{\pi}{6} = A, x + \frac{\pi}{3} = B \text{ 라 하자. } B - A = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{이므로 } y = \cos^2 A - \cos B = \cos^2 A - \cos \left(\frac{\pi}{2} + A\right) =$$

$$\cos^2 A + \sin A$$

이고

$$y = (1 - \sin^2 A) + \sin A$$

라 할 수 있다. 또한 $-1 \leq \sin A \leq 1$ 이므로 주어진 범위에서
최솟값을 찾으면 된다.

$$y = -\sin^2 A + \sin A + 1 = -\left(\sin A - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}$$

이므로 $\sin A = -1$ 일 때 최솟값 -1 을 가지게 된다. $\sin A = -1$

$$\text{이므로 } A = \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{므로 } k = \frac{3\pi}{2}, m = -1$$

$$\text{이므로 } k \times m = -\frac{3\pi}{2}$$

이다.

55 번

정답 ⑤

ㄱ. $\tan 2x$ 는 원점대칭이므로 ㄱ은 옳다.ㄴ. 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로 거짓이다.

$$\text{ㄷ. 점근선 } x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$$

이므로 옳다.

56 번

정답 ②

주기가 4π 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = 4\pi, \therefore b = \frac{1}{2}$$

이다.

$$f(x) = a \sin \frac{x}{2} + c$$

에서 $f(x)$ 가 $(\pi - 1)$ 을 지나므로

$$f(\pi) = a + c = -1$$

이다.

$$\text{최댓값 } M = a + c, \text{ 최솟값 } m = -a + c$$

이므로

$$M - m = 2a = 6$$

$$a = 3 \text{ 이고 } c = -4$$

$$b(c - a) = \frac{1}{2}(-7) = -\frac{7}{2}$$

57 번

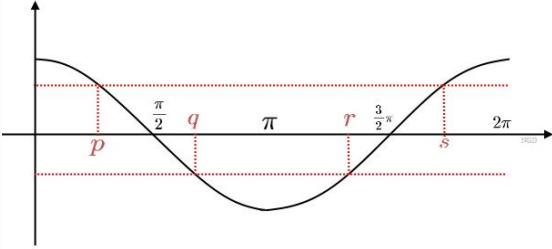
정답 ①

$$4 \cos^2 x = 3$$

$$\text{는 } \cos x = + - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이므로

가장 작은 근은 $\frac{\pi}{3}$ 이다.



이때, $p + s = 2\pi, q + r = 2\pi$

이므로

$$\sin(-p + q + r + s)$$

$$= \sin(-p + 2\pi + 2\pi - p)$$

$$= \sin(-2p)$$

$$\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

이다.

58 번

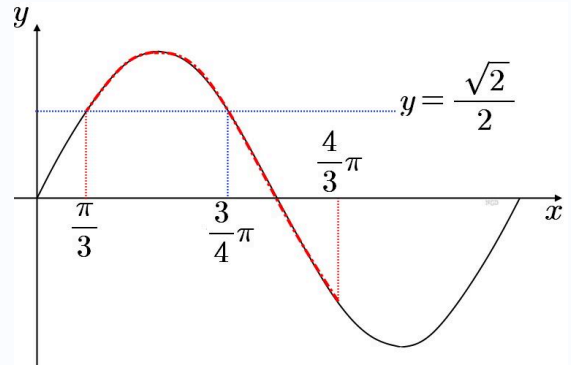
정답 ④

$$\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = t$$

로 치환하면

$$\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{4}{3}\pi$$

$$\sin t \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{3}{4}\pi$$

$$\frac{\pi}{3} \leq \frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} \leq \frac{3}{4}\pi$$

$$0 \leq \frac{x}{2} \leq \frac{5}{12}\pi$$

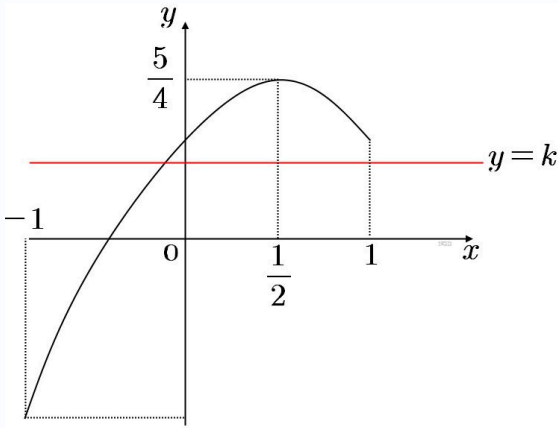
$$0 \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$$

$$\therefore \alpha = 0, \beta = \frac{5}{6}\pi$$

$$\beta - \alpha = \frac{5}{6}\pi$$

59 번

정답 -1



$$\cos^2 x + \sin x = 1 - \sin^2 x + \sin x$$

이고

$$\sin x = t$$

 $(-1 \leq t \leq 1)$ 로 치환하면

$$y = -t^2 + t + 1$$

와 $y = k$ 가 만나는 교점이 존재해야 한다.이때, $y = -t^2 + t + 1$ 의 최댓값이 $\frac{5}{4}$ 이고 최솟값이 -1 이므로
 $-1 \leq k \leq \frac{5}{4}$ 이다.

60 번

정답 ⑤

ㄱ. $\tan 2x$ 는 원점대칭이므로 ㄱ은 옳다.ㄴ. 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로 거짓이다.ㄷ. $2x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 에서 점근선은 $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$

이므로 옳다.

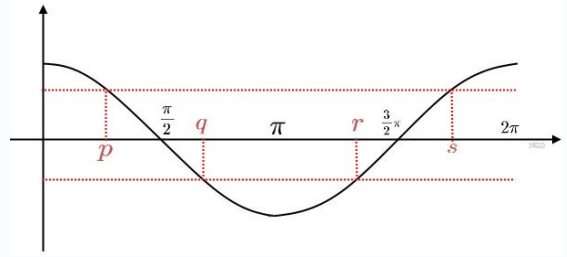
61 번

정답 ①

$$4 \cos^2 x = 3$$

$$\Leftrightarrow \cos x = + - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이므로

가장 작은 근은 $p = \frac{\pi}{3}$

이다.

이때, $p + s = 2\pi, q + r = 2\pi$ 이므로 $p + q + r + s = 4\pi$

$$\sin(-p + q + r + s)$$

$$= \sin(4\pi - 2p)$$

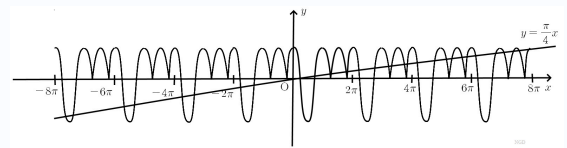
$$= \sin(-2p)$$

$$\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

이다.

62 번

정답 ③

함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.조건 (다)에 의해 주기가 2π 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다. $x < 0$ 일 때 $2 \times 4 = 8$

개

 $x \geq 0$ 일 때 $6 \times 4 = 24$

개

따라서 교점의 개수는 32개다.

63 번

정답 ⑤

(0, 1)을 지나므로 $c = 1$ 최댓값과 최솟값의 차이는 $2a = 4$ 이므로 $a = 2$ 주기는 $\frac{2\pi}{b} = \frac{\pi}{4}$ 이므로 $b = \frac{\pi}{2}$ 즉 $f(x) = 2\sin \frac{\pi}{2}x + 1$

ㄱ. 주기가 4이므로 참

ㄴ. $f(x) = 2\sin \frac{\pi}{2}x + 1 > 2$ 이므로 $\sin \frac{\pi}{2}x > \frac{1}{2}$ 이다. $\frac{\pi}{2}x = \theta$

라고 하면

 $\sin \theta > \frac{1}{2}$ 이고 $0 < \theta < 5\pi$ 이므로 $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}, \frac{13}{6}\pi < \theta < \frac{17}{6}\pi, \frac{25}{6}\pi < \theta < \frac{29}{6}\pi$ $\frac{\pi}{2}x = \theta$ 이므로 $\frac{1}{3} < x < \frac{5}{3}, \frac{13}{3} < x < \frac{17}{3}, \frac{25}{3} < x < \frac{29}{3}$ 따라서 자연수 $x = 1, 5, 9$

이므로 총합은 15이다. (참)

ㄷ. 주어진 조건대로 평행이동을 하면

$$y = 2 \cos \frac{\pi}{2}(x-1) + 1 = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2}x - \frac{\pi}{2} \right) + 1$$

$$= 2 \sin \frac{\pi}{2}x + 1 \text{ (참)}$$

64 번

정답 ①

주기가 π 이므로 $b = 2$, 최댓값과 최솟값이 2, -2이므로 $a = 2$ (0, -2)를 지나고 ($0 < c < \pi$)이므로 $c = \frac{\pi}{2}$

이다. 그러므로 이 값들을 대입해서 알맞은 그래프를 찾으면 1번 그래프가 된다.

65 번

정답 ③

$$2 \cos^2 \left(\frac{3}{2}\pi - x \right) + \cos(\pi - x) = 1$$

$$2 \sin^2 x - \cos x - 1 = 0$$

$$-2 \cos^2 x - \cos x + 1 = 0$$

$$(2 \cos x - 1)(\cos x + 1) = 0$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \text{ or } -1$$

$$\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \pi, \gamma = \frac{5}{3}\pi$$

$$\therefore m + n = 10$$

66 번

정답 ④

진수는 0보다 커야 하므로 $x > -1$ 이면서 $x \neq -2$ 이다. $x > 2$ 일 때 $(x+1)(x-2) \leq 10$ 이다 부등식을 정리해서 구하면 $2 < x \leq 4$ 이다 $-1 < x < 2$ 일 때 $-(x+1)(x-2) \leq 10$ 이다. 정리하면 $-1 < x < 2$ 이다. 그러므로 만족하는 x 정수는 0, 1, 3, 4이다.

67 번

정답 ④

 $2 - 2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{6}x \right) + \sin \left(\frac{\pi}{6}x \right) \leq 1$ 이므로 인수분해하면 $\sin \left(\frac{\pi}{6}x \right) \geq 1$ or $\sin \left(\frac{\pi}{6}x \right) \leq -\frac{1}{2}$ 이므로 $\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{2}$ or $\frac{7}{6}\pi \leq \frac{\pi}{6}x \leq \frac{11}{6}\pi$ 이다.따라서 가능한 자연수 $x = 3, 7, 8, 9, 10, 11$

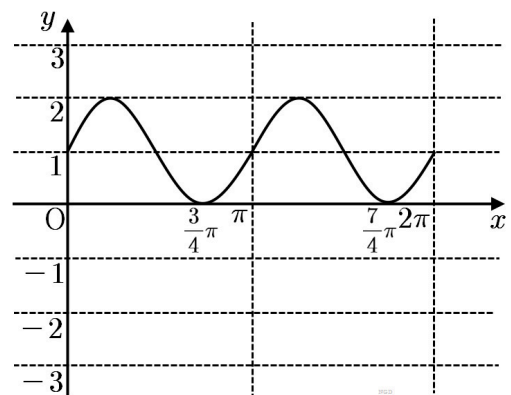
68 번

정답 ①

(2) 최댓값 2, 최솟값 0, 그래프는 해설 참조

(1) 해당 삼각함수의 함수식은 $y = a \cos b(x-c) + d$ 주기는 $\frac{7}{6}\pi - \frac{\pi}{6} = \pi$ 이므로 $\frac{2\pi}{|b|} = \pi, b = 2$ 이다그래프의 최댓값은 $|a| + d = 2$, 최솟값은 $-|a| + d = -4$ 이므로 $d = -1, |a| = 3$ 이다. $a > 0$ 이므로 $a = 3$ 이다.따라서 주어진 함수는 $y = 3 \cos 2(x-c) - 1$ 해당 함수는 $y = 3 \cos 2x - 1$ 을 x 축 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이므로 $c = \frac{\pi}{6}$

(2) 조건에 맞게 그래프를 그려보면 다음과 같다.



69 번

정답 ④

$$2 \cos^2 \left(x - \frac{\pi}{2} \right) + \sin(x + \pi) - 1 = 0$$

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$(i) \sin x = -\frac{1}{2}$$

일 때의 모든 해의 합은 3π

$$(ii) \sin x = 1$$

$$\text{일 때의 } x = \frac{\pi}{2}$$

따라서 서로 다른 모든 해의 합은 $\frac{7\pi}{2}$

70 번

정답 ②

$$(i) \sin x > \frac{\sqrt{2}}{2} \text{의 해는}$$

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$$

$$(ii) \cos x < \frac{1}{2} \text{의 해는}$$

$$\frac{\pi}{3} < x < \frac{5}{3}\pi$$

따라서

동시에 만족시키는 범위는

$$\frac{\pi}{3} < x < \frac{3}{4}\pi$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{3}{4}\pi$$

$$\frac{12}{\pi}(\alpha + \beta)$$

$$= \frac{12}{\pi} \times \frac{13}{12}\pi = 13$$

71 번

정답 ⑤

$$(i) k = \frac{3}{4}$$

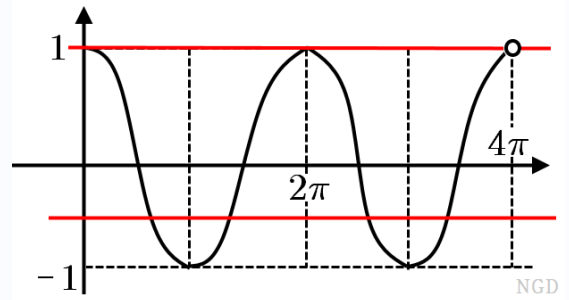
일 때

$$\left| \cos 2x - \frac{1}{4} \right| = \frac{3}{4}$$

$$\cos 2x - \frac{1}{4} = + - \frac{3}{4}$$

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } 1$$

$$2x = t \text{라 하면 } 0 \leq t < 4\pi$$



이므로

$$\cos t = 1$$

일 때 2개

$$\cos t = -\frac{1}{2}$$

일 때 4개

$$\alpha = 6$$

$$(ii) k = \frac{1}{4}$$

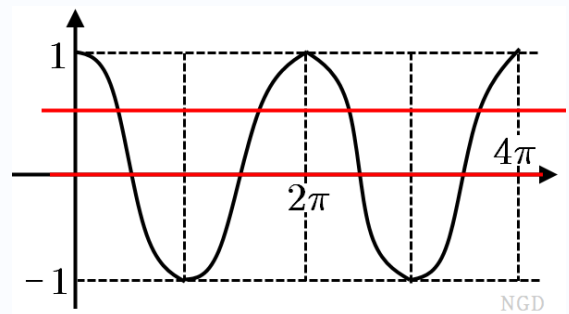
일 때

$$\left| \cos 2x - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

$$\cos 2x - \frac{1}{4} = + - \frac{1}{4}$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } 0$$

$$2x = t \text{라 하면 } 0 \leq t < 4\pi$$



$$\cos t = 0$$

일 때의 교점을 차례로 t_1, t_2, t_3, t_4 라 하면

$$\frac{t_1 + t_2}{2} = \pi, \frac{t_3 + t_4}{2} = 3\pi$$

이고

$$\cos t = \frac{1}{2}$$

일 때의 교점을 차례로 t_5, t_6, t_7, t_8 라 하면

$$\frac{t_5 + t_6}{2} = \pi, \frac{t_7 + t_8}{2} = 3\pi$$

이고

$$2x = t \text{이므로 모든 근의 합은}$$

$$\frac{1}{2}(t_1 + t_2 + \cdots + t_8) = 8\pi$$

$$\beta = 8\pi$$

따라서

$$\alpha + \frac{\beta}{\pi} = 6 + 8 = 14$$

72 번 정답 ④

함수 $y = \sin \frac{\pi}{4}x$

주기 : $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$

$\overline{BC} = 2$

이므로

B(1, 0)

C(3, 0)

A $\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

D $\left(3, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\therefore S = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

73 번 정답 ①

$$-1 \leq \sin x = t \leq 1$$

$$y = t^2 - 2t + 2$$

$$= (t - 1)^2 + 1$$

$$M = 5, m = 1$$

$$\therefore M + m = 6$$

74 번 정답 ③

ㄱ. $\cos \theta > \sin \theta$ (참)

ㄴ. $\sin \theta < \sin 2\theta$ (참)

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta$ 가 증가함수

ㄷ. $0 < \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) < \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$

$-1 < -\tan \theta < 0$

$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) < \tan(\pi - \theta)$ (거짓)

$\therefore$

옳은 것은 ㄱ, ㄴ

75 번 정답 ①

함수 $y = \sin kx$

는 $0 \leq x < 2\pi$ 구간 안에 k 개의 주기가 들어가는 형태

$$a_k = 8$$

이 되려면 4개의 주기가 들어가야한다.

$$\therefore k = 4$$

$$\sin 4x = \frac{1}{5}$$

을 만족하는 8개의 해들을 순서대로 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_8$

$$\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} = \frac{\pi}{8}$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\alpha_3 + \alpha_4}{2} = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}$$

$$\alpha_3 + \alpha_4 = \frac{5\pi}{4}$$

$$\frac{\alpha_5 + \alpha_6}{2} = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2} \times 2$$

$$\alpha_5 + \alpha_6 = \frac{9\pi}{4}$$

$$\frac{\alpha_7 + \alpha_8}{2} = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2} \times 3$$

$$\alpha_7 + \alpha_8 = \frac{13\pi}{4}$$

$\therefore$

모든 해의 합은 $\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} + \frac{9\pi}{4} + \frac{13\pi}{4} = 7\pi$

76 번 정답 ③

조건 (나)와 (다)에 의해서 함수 $f(x)$ 는 주기 $\frac{2}{3}\pi$ 이므로 $b = 3$,
최대값 2, 최소값 -2 이므로 $a = 2$

$$f(x) = 2 \cos(3x + c)$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos(\pi + c)$$

$$= -2 \cos C = -1$$

$$\cos C = \frac{1}{2}$$

$$C = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore a \times b \times c = 2 \times 3 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi$$

77 번 정답 ①

(1) $\tan x = 1$

$$x = \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$$

(2) $\tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

$$x = \frac{5}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$$

$$\tan x \geq -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \frac{5}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi, \frac{11}{6}\pi \leq x < 2\pi$$

78 번

정답 ④

$$\neg. y = f(x)$$

$$\text{의 주기는 } \frac{2\pi}{2} = \pi, y = g(x)$$

$$\text{의 주기는 } \frac{2\pi}{2} = \pi$$

이므로 주기는 같다. 참.

$$\neg. 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \text{이므로 함수 } y = f(x)$$

$$\text{는 } y = 2 \sin 2x$$

를 x 축으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 평행이동한 것이다. 거짓.

$$\neg. f(x) = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= -2 \cos 2x$$

이므로

$$\text{함수 } f(x) \text{와 } g(x) \text{는 } \cos 2x = 0$$

인 점에서만 만난다.

따라서, 만나는 점의 개수는 $8n$ 이다. 참.

옳은 것은 $\neg, \neg$

79 번

정답 ③

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

이므로

$$-\cos \theta + \sin \theta = -\frac{2\sqrt{6}}{5} + \frac{1}{5}$$

$$\text{따라서, } a = \frac{1}{5}, b = -\frac{2}{5}$$

$$\text{이므로 } a - b = \frac{3}{5}$$

80 번

정답 ⑤

$$-\frac{\pi}{2} \leq x - \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

부등식을 만족하는 해는

$$-\frac{\pi}{4} < x - \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{3}, \frac{1}{4}\pi < x < \frac{5}{6}\pi \text{이다.}$$

$$\text{따라서, } \frac{b}{a} = \frac{\frac{5}{6}\pi}{\frac{1}{4}\pi}$$

$$= \frac{10}{3}$$

81 번

정답 ③

$$f(x+12) = f(x)$$

는 주기가 12임을 뜻한다.

$$\neg. f(x) = 5 \tan \frac{\pi}{3}x$$

$$\text{주기는 } \frac{\pi}{\frac{\pi}{3}} = 3$$

$$\text{으므로 } f(x+12) = f(x)$$

를 만족한다. (참)

$$\neg. f(x) = \frac{1}{2} \tan \frac{\pi}{6}(x+8)$$

$$\text{주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$$

$$\text{으므로 } f(x+12) = f(x)$$

를 만족한다. (참)

$$\neg. f(x) = 12 \cos \frac{\pi}{4}(x+\pi) + 12$$

$$\text{주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$$

$$\text{으므로 } f(x+12) \neq f(x)$$

를 만족하지 않는다. (거짓)

82 번

정답 ④

주어진 삼각함수가 O, C 사이에서 x 축과 만나는 점은 M 이라 하면 선분 $\overline{AO}, \overline{OM}$ 과 주어진 함수로 둘러싸인 넓이와 선분 $\overline{CD}, \overline{CM}$ 과 주어진 함수로 둘러싸인 넓이가 같다.

따라서 색칠한 부분의 넓이는 사다리꼴 $OEDC$ 의 넓이와 같다.

$\overline{OC}$ 의 길이는 주기이므로 $\frac{2}{b}$ 이고, 사다리꼴의 높이는 a , $\overline{ED}$ 의 길이는 주기의 반인 $\frac{1}{b}$ 이다.

$$\left(\frac{2}{b} + \frac{1}{b}\right) \times a \times \frac{1}{2} = 6\sqrt{3}, \frac{3}{2} \times \frac{a}{b} = 6\sqrt{3}$$

$$\text{이므로 } \frac{a}{b} = 4\sqrt{3}$$

이다.

83 번

정답 ⑤

코사인법칙에 의하여

$$x = 7^2 + 10^2 - 2 \times 7 \times 10 \times \cos 120^\circ = 219$$

84 번

정답 ④

넓이공식에 의하여

$$S = \frac{3 \times 4 \times 5}{4 \times \frac{5}{2}} = 6$$

85 번

정답 ④

가장 긴 변의 대응하는 각이 가장 크다.

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} \\ &= -\frac{1}{2} \\ \text{따라서 } \theta &= \frac{2}{3}\pi \\ \text{이고, } \sin \theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{이다.}\end{aligned}$$

86 번

정답 ②

$$\angle C = 120^\circ$$

$$\begin{aligned}\text{이고 사인법칙에 의하여 } \frac{4}{\sin 120^\circ} &= \frac{\overline{BC}}{\sin 45^\circ} \\ \text{이기에 } \overline{BC} &= \frac{4\sqrt{6}}{3}\end{aligned}$$

87 번

정답 ①

$$\neg. a \sin A = b \sin B$$

를 만족하는 삼각형은 이등변삼각형이다.

$$\Rightarrow \text{사인법칙에 의하여 } \frac{a^2}{2R} = \frac{b^2}{2R}$$

이되므로 참

$$\perp. a : b = \cos A : \cos B$$

를 만족하는 삼각형은 직각삼각형이다.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{코사인법칙을 이용해서 식을 정리하면 } a : b &= \\ \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} : \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} &= a(b^2 + c^2 - a^2) : \\ b(a^2 + c^2 - b^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{이고 외항내항의 곱을 사용하면 } ab(b^2 + c^2 - a^2) &= \\ ab(a^2 + c^2 - b^2), a &= b\end{aligned}$$

를 만족하기에 거짓

$$\sqsubset. \sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$$

를 만족하는 삼각형은 직각이등변삼각형이다.

$$\Rightarrow \text{사인법칙을 이용해서 } a^2 + b^2 = c^2$$

이 되므로 직각삼각형이지 직각이등변삼각형은 아니기에 거짓

88 번

정답 ①

두 변과 끼인각이 주어졌을 때의 삼각형의 넓이 공식 $S =$

$$\frac{1}{2}bc \cdot \sin A$$

를 사용하면

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2} \times 8 \times 7 \times \sin 30^\circ \\ &= 14\end{aligned}$$

89 번

정답 ②

$$\sin^2 A + \cos^2 B = 1$$

는

$$B = A \text{ 또는 } B = \pi - A$$

일 때 만족하는데

$$B = \pi - A$$

이면 각 C 가 0이 되어 삼각형이 성립하지 않는다.

따라서 $A = B$ 이다.

외접원의 반지름이 R 일 때

$$\overline{AB} = 2R \sin C \text{ 이고}$$

$$\text{문제에서 } \overline{AB} = \sqrt{2}R$$

이라 했으므로

$$2R \sin C = \sqrt{2}R$$

$$\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이다.

$$\text{둔각삼각형이므로 } C = \frac{3\pi}{4}$$

$$A + B + C = \pi$$

이므로

$$A = B = \frac{\pi}{8}$$

$$\therefore A = \frac{\pi}{8}$$

90 번

정답 ④

$$\angle A = 30^\circ, \overline{BC} = 5$$

일 때 외접원의 반지름은

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{5}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 5$$

$$\text{따라서 외접원의 넓이는 } R^2 \pi = 25\pi$$

91 번 정답 ①

조건 (가)에서 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$

이므로

$$\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$$

$$\frac{a^2}{4R^2} + \frac{b^2}{4R^2} = \frac{c^2}{4R^2}$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

따라서 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형이다.

조건 (나)에서 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$$a \cos B = b \cos A$$

$$a \times \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = b \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$a^2 = b^2, a = b \text{ 이므로 } a = b \text{ 인 이등변 삼각형이다.}$$

조건 (가), (나)를 통해 삼각형 ABC는 직각이등변삼각형이다.

삼각형 ABC의 넓이가 4이므로

$$\frac{1}{2} \times a \times b = 4, a^2 = 8, a = 2\sqrt{2}$$

이다

$$\angle A = 45^\circ, \angle B = 45^\circ, \angle C = 90^\circ$$

이므로

$$a : b : c = 1 : 1 : \sqrt{2}$$

이고

가장 긴 변의 길이는 4이다.

92 번 정답 ②

내접하는 원이 $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 Q, $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 R이라 할 때 $\overline{CP} = x$

$$= \overline{CR}$$

$$\text{라 하면, } \overline{AP} = \overline{AQ} = 6 - x, \overline{BR} = \overline{BQ} = 5 - x$$

$$\overline{AQ} + \overline{QB} = 6 - x + 5 - x = 7$$

$$11 - 2x = 7$$

$$x = 2$$

$$\cos A = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{5}{7}$$

$$\text{삼각형 ABP에서 } \overline{PB}^2 = 4^2 + 7^2 - 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{5}{7}$$

$$= 25$$

$$\overline{PB} = 5$$

이므로 삼각형 APB의 둘레의 길이 $l = 4 + 5 + 7 = 16$

$$s = \frac{7 + 5 + 6}{2} = 9$$

라 할 때,

삼각형 ABC의 넓이

$$S = \sqrt{9 \times (9 - 7) \times (9 - 5) \times (9 - 6)} = 6\sqrt{6}$$

$$\therefore l \times S = 16 \times 6\sqrt{6} = 96\sqrt{6}$$

93 번 정답 ②

$$S = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 \times \sin B = 6$$

$$\sin B = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle B = 30^\circ (\because \text{예각삼각형})$$

94 번 정답 ⑤

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{6}{\sin 60^\circ} = 2R$$

$$\therefore R = 2\sqrt{3}$$

95 번 정답 ④

$$S = \frac{1}{2} \times 3 \times 6 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

96 번 정답 ②

코사인법칙을 이용하면

$$\cos A$$

$$= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$= \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2} \times 6 \times 7$$

$$= \frac{60}{84}$$

$$= \frac{5}{7}$$

97 번 정답 ②

마주보는 변의 길이가 17인 삼각형의 꼭짓점을 A라고 두면

$$\cos A = \frac{8^2 + 15^2 - 17^2}{2 \times 8 \times 15} = 0$$

$$\text{에서 } A = \frac{\pi}{2}$$

이므로 주어진 삼각형은 빗변의 길이가 17인 직각삼각형이다.

$$\text{따라서 그 넓이는 } \frac{1}{2} \times 8 \times 15 = 60$$

[다른 풀이]

$8^2 + 15^2 = 17^2$ 이므로 주어진 삼각형은 빗변의 길이가 17인 직각삼각형이다.

$$\text{따라서 넓이는 } \frac{1}{2} \times 8 \times 15 = 60$$

98 번

정답 ⑤

$$A = 30^\circ$$

$$\text{이고 사인법칙 } \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

에 대입

$$\frac{3}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ}$$

$$c = 6 \times \sqrt{\frac{2}{2}} = 3\sqrt{2}$$

99 번

정답 ②

$$a = 2, c = 1, B = 60^\circ$$

에서 b 는 코사인법칙으로 구할 수 있다.

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

에 대입하여

$$b^2 = 5 - 4 \cos 60^\circ = 3$$

$$\therefore b = \sqrt{3}$$

100 번

정답

$$[1-1] C = 45^\circ$$

$$10 = 18 + 16 - 2 \times 4 \times 3\sqrt{2} \times \cos C$$

$$\cos C = \frac{24}{24\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore C = 45^\circ$$

$$[1-2] a = \sqrt{7}$$

$$a^2 = 25 + 12 - 2 \times 5 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 37 - 30 = 7$$

$$\therefore a = \sqrt{7}$$

101 번

정답 ①

$$(1) 10 = 18 + 16 - 2 \times 4 \times 3\sqrt{2} \times \cos C$$

$$\cos C = \frac{24}{24\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore C = 45^\circ$$

$$(2) a^2 = 25 + 12 - 2 \times 5 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 37 - 30 = 7$$

$$\therefore a = \sqrt{7}$$

102 번

정답 ②

$$\sin B = \sin (180 - (A + C))$$

$$= \sin (A + C)$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$\triangle \leq ABC = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 \times \frac{1}{3}$$

$$= 2$$

103 번

정답 ④

 $TRI \angle ABC$ 의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 6 \times 9 \times \sin B$$

$$= 9$$

104 번

정답 ③

$$\frac{3\sqrt{2}}{\sin 30^\circ} = 2R, R = 3\sqrt{2}$$

따라서

넓이는 18π

105 번

정답 ①

(1)

제2코사인법칙 사용 시 $\overline{AB}$

$$= \sqrt{5^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 5 \cos 120^\circ}$$

 $= 7$ 이다. 따라서 $\angle C$ $= 7$ 이고, 삼각형의 외접원 반지름 R 에 대해 $2R \sin \angle C$ $= C$ $= 7$ 이므로 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름 $R = \frac{7}{2 \times \sin 120^\circ}$

$$= \frac{7}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

(2) 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times a \times b \times \sin \angle C$ 이므로 $\frac{1}{2} \times 5 \times 3 \times$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

이다.

조건 (가)에서 $a = k, b = 2k$ (단, k 는 실수)이다.

조건 (나)에서 $-\cos C = -\frac{1}{4}$

이므로 $\cos C = \frac{1}{4}$

이고 삼각형 ABC는 예각삼각형 이므로 $\sin C = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 이다.

조건 (다)에서 $R = 5$ 이다.

꼭짓점 A에서 선분 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 삼각형 ACH에서 $b = 2k$ 이고, $\cos C = \frac{1}{4}$

이므로 $\overline{CH} = \overline{BH} = \frac{k}{2}$

이다.

따라서 삼각형 ABC는 이등변삼각형이므로 $c = 2k$ 이다.

이때 사인법칙에 의하여

$$\frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\therefore c = 10 \times \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$= \frac{5\sqrt{15}}{2}$$

이므로

$$2k = \frac{5\sqrt{15}}{2}$$

$\therefore$

$$k = \frac{5\sqrt{15}}{4}$$

이다. 또한 $\overline{AH} = \frac{\sqrt{15}}{2}k$

이므로 삼각형의 넓이 S 는

$$\therefore S = \frac{1}{2} \times k \times \frac{\sqrt{15}}{2}k$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{4}k^2$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{4} \times \left(\frac{5\sqrt{15}}{4} \right)^2$$

$$= \frac{375\sqrt{15}}{64}$$

에서 $p = 375, q = 64$ 이므로 $p - q = 311$

이다.

$$\overline{AB} = n + 2, \overline{BC} = n + 5, \overline{CA} = n + 8$$

이고 $120^\circ < B < 180^\circ$ 이므로

$$\cos B = \frac{(n+2)^2 + (n+5)^2 - (n+8)^2}{2 \times (n+2)(n+5)}$$

$$= \frac{n^2 - 2n - 35}{2(n^2 + 7n + 10)}$$

$$= \frac{(n+5)(n+7)}{2(n+2)(n+5)}$$

$$= \frac{(n-7)}{2(n+2)}$$

이다.

$$-1 < \cos B < -\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$-1 < \frac{(n-7)}{2(n+2)} < -\frac{1}{2} \text{이고 부등식에 } 2(n+2) \text{를 곱하면}$$

$$-2n - 4 < n - 7 < -n - 2$$

따라서 $1 < n < \frac{5}{2}$ 이고 자연수 n 은 2 하나 뿐이다.

$$\angle ADB = \theta$$

$$\text{일 때 } \angle ADC = \pi - \theta$$

이다.

$$\overline{AD} = x$$

로 두고 $\cos$ 법칙을 사용하면

$$4 = 9 + x^2 - 6x \cos \theta \cdots \textcircled{1}$$

$$9 = 1 + x^2 + 2x \cos \theta \cdots \textcircled{2}$$

① + 3 × ②를 구하면

$$4 + 3 \times 9 = (9 + 3) + (1 + 3 \times 2)x^2$$

$$31 = 12 + 4x^2$$

이므로

$$x^2 = \frac{19}{4}$$

$$\text{따라서 } x = \overline{AD} = \frac{\sqrt{m}}{n} = \frac{\sqrt{19}}{2}$$

이고

$$m + n = 19 + 2 = 21$$

이다.

109 번

정답 ①

$$\sin \text{법칙에 의한 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

이다. 주어진 식에서 $35 \sin A = 21 \sin B = 15 \sin C = k$

라고 하면,

$$\sin A = \frac{k}{35}, \sin B = \frac{k}{21}, \sin C = \frac{k}{15}$$

이다. 따라서, 세 변의 길이의 비율 역시 $a : b : c = \sin A :$

$$\sin B : \sin C = \frac{1}{35} : \frac{1}{21} : \frac{1}{15} = 3 : 5 : 7$$

이다.

삼각형 ABC는 그러므로 세 변의 길이가 3 : 5 : 7인 삼각형이고, 이를 만족하는 모든 삼각형들은 닮음으로 각이 같기 때문에

$\cos \angle C$ 의 값을 구하는 것은 세 변의 길이가 각각 3, 5, 7인 삼각형에서 구하는 것으로 족하다. 따라서, 코사인 법칙에 의하여

$$\therefore \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$$

110 번

정답 ②

(1) [정답] 2삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}ac \sin B =$

$$\frac{1}{2} (4) (6\sqrt{2}) \left(\sin \frac{\pi}{4} \right) = 2$$

이다.

(2) [정답] $2\sqrt{10}$ 변 AC의 길이는 코사인 법칙으로 구할 수 있

$$\text{다. 따라서, } \overline{AC}^2 = 4^2 + (6\sqrt{2})^2 - 2(4)(6\sqrt{2}) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) =$$

$$16 + 72 - 48 = 40$$

$$\text{즉, } \overline{AC} = 2\sqrt{10}$$

이다.

(3) [정답] 20π 외접원의 반지름을 구하기 위해서는 사인 법칙

$$\text{을 사용하면 된다. } \frac{2\sqrt{10}}{\sin \frac{\pi}{4}} = 2R$$

$$\text{이고, 따라서 } R = \frac{\sqrt{10}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2\sqrt{5}$$

$$\text{이다. 즉, 원의 넓이는 } \pi (2\sqrt{5})^2 = 20\pi$$

이다.

111 번

정답 ④

$$\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c = 3 : 5 : 7$$

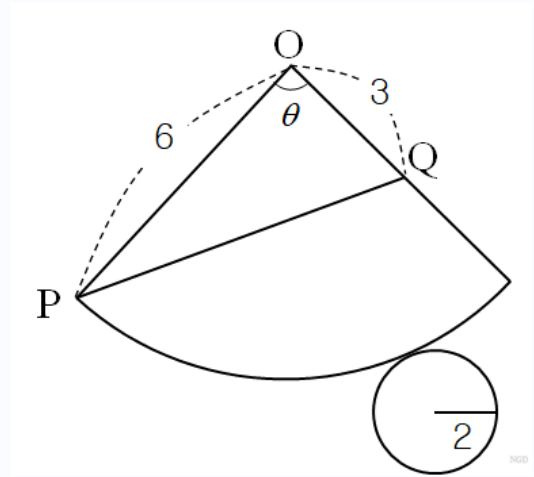
$$a = 3k, b = 5k, c = 7k$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{9k^2 + 25k^2 - 49k^2}{30k^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

112 번

정답 ①



호 $arcPP'$ 의 길이가 4π

$$\angle POP' = \frac{2\pi}{3}$$

$$\overline{PQ}^2 = 36 + 9 - 2 \cdot 6 \cdot 3 \times \cos \frac{2\pi}{3}$$

$$= 63$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7}$$

113 번

정답 ③

사인법칙에 의해

$$\frac{b}{\sin B} = 2R$$

$$\frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ} = \frac{4}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 4\sqrt{2} = 2R$$

$$\therefore R = 2\sqrt{2}$$

마찬가지로 사인법칙에 의해

$$\frac{a}{\sin A} = 2R$$

$$\overline{BC} = 2R \sin A = 2 \times 2\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{2}$$

114 번

정답 ③

반지름의 길이를 r , 모선의 길이를 l 이라 하면 옆면을 전개했을 때 생기는 부채꼴의 중심각 θ 의 크기는 다음과 같다.

$$\frac{\theta}{2\pi} = \frac{r}{l}$$

$$\therefore \theta = \frac{2}{3}\pi$$

따라서 주어진 직원뿔의 옆면의 전개도를 그려보면 다음과 같다.

점 B와 A'을 직선으로 연결하는 선분의 길이가 최단거리가 된다.

$$\overline{OB} = 12, \overline{OA'} = 6, \angle BOA' = 60^\circ$$

이므로

코사인법칙에 의해

$$\overline{A'B}^2$$

=

$$12^2 + 6^2 - 2 \times 12 \times 6 \times \cos 60^\circ$$

$$= 108$$

$$\therefore \overline{A'B} = 6\sqrt{3}$$

115 번

정답 ③

$\triangle ABC$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$\triangle APQ$

$$= \frac{1}{2} \triangle ABC = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \sin 60^\circ$$

$$\text{따라서 } \overline{AP} \times \overline{AQ} = 3$$

$\triangle APQ$ 에서 코사인 법칙에 의해

$$\overline{PQ}^2$$

$$= \overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2 - 2\overline{AP} \times \overline{AQ} \times \cos 60^\circ$$

$$= \overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2 - 3$$

$$\geq 2\overline{AP} \times \overline{AQ} - 3$$

$$= 3 (\because \text{산술-기하평균의 관계})$$

$$\text{따라서 } \overline{PQ} \geq \sqrt{3}$$

$\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $\sqrt{3}$ 이다.

116 번

정답 ①

A

$$= 180^\circ - B - C$$

$$= 60^\circ$$

외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 두면 사인법칙에 의해

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R \text{ 이므로}$$

$$\frac{3}{\sin 60^\circ} = \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2\sqrt{3} = 2R$$

$$\therefore R = \sqrt{3}$$

따라서 외접원의 넓이는 3π

117 번

정답 ③

외접원의 반지름의 길이를 R 라고 두고,

사인법칙과 코사인법칙을 이용하면

$$(나)에서 b \left(\frac{b}{2R} \right)^2 = c \left(\frac{c}{2R} \right)^2$$

$$b^3 = c^3$$

$$(b - c)(b^2 + bc + c^2) = 0$$

$$\therefore b = c$$

($\because b, c$ 는 양의 실수)

$$(가)에서 \frac{a}{2R} \times \frac{b^2 + a^2 - c^2}{2ab} = \frac{b}{2R}$$

$$b^2 + a^2 - c^2 = 2b^2$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 주어진 삼각형은 $b = c$ 인 직각이등변삼각형이다.

삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times b^2 = 9$$

$\therefore$

$$b = 3\sqrt{2}$$

($\because b > 0$)

가장 긴 변은 a 이므로

$$a = \sqrt{2}b = 6$$

$$\begin{aligned}
 (1) (가) \overline{BC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos 120^\circ \\
 &= 100 + 36 - 2 \times 10 \times 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\
 &= 196
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) (나) \overline{BD} : \overline{CD} &= \overline{AB} : \overline{AC} = 10 : 6 \\
 6 \times \overline{BD} &= 10 \times \overline{CD} \\
 &= 10 \times (\overline{BC} - \overline{BD}) \\
 16 \times \overline{BD} &= 10 \times \overline{BC}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{우선 A, B에 알맞은 식을 찾으면} \\
 (A) \left(\frac{35}{4}\right)^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \cos 60^\circ \\
 &= 10^2 + x^2 - 20x \times \frac{1}{2} \\
 &= \boxed{100 + x^2 - 10x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (B) \left(\frac{21}{4}\right)^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{AD} \times \cos 60^\circ \\
 &= 6^2 + x^2 - 12x \times \frac{1}{2} \\
 &= \boxed{36 + x^2 - 6x}
 \end{aligned}$$

이므로 $f(x) = x^2 - 10x + 100$, $g(x) = x^2 - 6x + 36$

따라서 $g \frac{(1)}{f}(1) = \frac{31}{91}$

(4) (다) 삼각형 ABC에서 사인법칙을 이용하면

$$\frac{\overline{BC}}{\sin \angle BAC} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sin B}{\frac{3\sqrt{3}}{14}}$$

삼각형 ABD에서 사인법칙을 이용하면

$$\frac{\overline{AD}}{\sin B} = \frac{\overline{BD}}{\sin \angle BAD}$$

$$\frac{\overline{AD}}{3\sqrt{3}} = \frac{4}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\text{따라서 } \overline{AD} = \frac{15}{4}$$

$$\overline{AC} = b, \overline{BC} = a, \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}$$

이므로

$$(다) \overline{AC} \sin^2 A = \overline{BC} \sin^2 B$$

은

$$\frac{a^2 b}{4R^2} = \frac{ab^2}{4R}$$

이다. 따라서, $a = b$ 이고 (나)에서 $a = b = 6$

$$\angle A = \angle B = 75^\circ$$

이므로 $\angle C = 30^\circ$

에서

$$\text{삼각형 ABC의 넓이는 } \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 36 \times \sin 30^\circ = 9$$

$$(1) \overline{CR} = c$$

라고 하면 (가)조건에서 $a + b + c = 7 \dots \textcircled{1}$

$$\overline{AR} = 7 - c$$

인데 ①식에서 $7 - c = a + b$

$$\overline{PQ} = \overline{PR}$$

에서 APR, BPQ에서 코사인법칙을 썼을 때 같으므로

$$(a + b)^2 + a^2 - 2(a + b)a \cos 60^\circ = b^2 + (7 - a)^2 - 2b(7 - a) \cos 60^\circ$$

$$2a^2 + 2ab + b^2 - a^2 - ab$$

$$= b^2 + a^2 - 14a + 49 - 7b + ab$$

이항해서 정리하면

$$7b = -14a + 49$$

$$\therefore b = -2a + 7$$

(2) 삼각형 APR 넓이와 BQP 넓이의 비가 2 : 3임을 이용하자.

$$\frac{1}{2}a(a + b) \sin 60^\circ : \frac{1}{2}(7 - a)b \sin 60^\circ = 2 : 3$$

$$b = -2a + 7$$

을 대입하고 정리하면

$$7a^2 - 63a + 98 = 0$$

$$a^2 - 9a + 14 = 0$$

$$(a - 2)(a - 7) = 0$$

$$\therefore a = 2$$

$$\text{sin 법칙에 의해 } \frac{5}{\sin 45^\circ} = \frac{4}{\sin B}$$

$$\text{이므로 } \sin B = \frac{2\sqrt{2}}{5}$$

122 번

정답 ③

여러 가지 공식을 생각할 수 있으나 이 문제는 세 변의 길이를 알 때 사용되는 헤론의 공식이 가장 유용할 것 같다. 헤론의 공식은

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2}) \text{이다.}$$

$$s = \frac{7+3+8}{2} = 9$$

$$\text{이므로 넓이 } S = \sqrt{9 \times (9-7) \times (9-3) \times (9-8)} = 6\sqrt{3} \text{이다.}$$

123 번

정답

$$[\text{정답}] (1) 9 (2) R = \frac{5\sqrt{133}}{19}$$

$$(1) \angle B = \angle C = \theta$$

$$\text{라 하고 } \overline{BD} : \overline{CD} = 1 : 2$$

$$\text{이므로 } \overline{BD} = k$$

$$\text{라 하면 } \overline{CD} = 2ITk$$

이다. 코사인법칙에 의해

$$7 = \overline{AD}^2$$

$$= 25 + k^2 - 2 \times 5 \times k \times \cos \theta = 25 + (2k)^2 - 2 \times 10 \times k \times \cos \theta$$

$$\text{이므로 } \cos \theta = \frac{3k}{10}$$

$$\text{이고 이를 다시 } 7 = 25 + k^2 - 10k \cos \theta$$

에 대입하여 풀면 $k = 30$ 이 됨을 알 수 있다. 따라서 $\overline{BC} = 9$

$$(2) \triangle \leq ADC = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \sin C = 15 \times \frac{\sqrt{19}}{10} = \frac{3\sqrt{19}}{2}$$

이다. 또한 세 변의 길이와 외접원의 반지름을 알 때 삼각형 넓

$$\text{이 구하는 공식을 이용하여 } S = \frac{abc}{4R} = \frac{5 \times 6 \times \sqrt{7}}{4R}$$

$$\text{임을 알 수 있다. 따라서 } \frac{3\sqrt{19}}{2} = \frac{5 \times 6 \times \sqrt{7}}{4R}$$

$$\text{이므로 } R = \frac{5\sqrt{133}}{19}$$

124 번

정답 ③

$$\text{사인법칙에 의해 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

이다.

$$a \sin A = a \cdot \frac{a}{2R}, b \sin B = b \cdot \frac{b}{2R}, c \sin C = c \cdot \frac{c}{2R}$$

$$\text{이므로 } a \sin A = b \sin B = c \sin C$$

$$\text{를 } \frac{a^2}{2R} = \frac{b^2}{2R} = \frac{c^2}{2R}$$

$$\text{로 바꿀 수 있으므로 } a^2 = b^2 = c^2$$

이 되므로 $a = b = c$ 인 정삼각형이 된다.

$$\text{따라서 } \frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \cdot \sqrt{3}$$

$$\text{이므로 } a = b = c = 3$$

이 된다. 구하고자 하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이는 9이다.

125 번

정답 ②

$$\text{정육각형 한 변의 길이를 2라 하자. } \overline{BP}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AP}^2 - 2\overline{AB} \cdot \overline{AP} \cdot \cos 120^\circ$$

이므로

$$\overline{BP}^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 5 + 2 = 7$$

$$\overline{BP}^2 = \overline{PE}^2$$

$$\text{이므로 } \overline{PE}^2 = 7$$

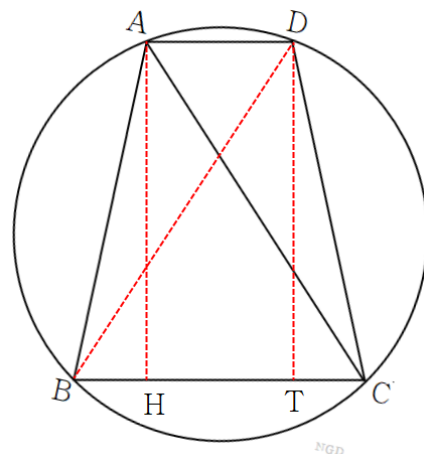
$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{\overline{BP}^2 + \overline{PE}^2 - \overline{BE}^2}{2 \cdot \overline{BP} \cdot \overline{PE}} = \frac{7 + 7 - 16}{2 \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{7}} = \frac{-2}{14} = -\frac{1}{7}$$

이다.

126 번

정답 ③

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\square ABCD$ 는 등변사다리꼴이다.



$$\overline{AD} = a$$

$$\text{이면 } \overline{BC} = 3a$$

점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H, 점 D에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 T라 하면 $\overline{BH} = \overline{HT} = \overline{TC} = a$

이다.

$$\text{또한 } \cos(\angle BCD) = \frac{1}{3}$$

$$\text{이므로 } \overline{CD} = 3a, \overline{DT} = 2\sqrt{2}a, \overline{BD} = 2\sqrt{3}a$$

이다.

$$\frac{\overline{BD}}{\sin(\angle \leq BCD)} = 6$$

$$\text{이므로 } 2\sqrt{3}a = 6 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{이므로 } a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{따라서 구하는 삼각형 } \triangle \leq ABC = 3a \times 2\sqrt{2}a \times \frac{1}{2} = 8\sqrt{2}$$

$$\text{이고 } S^2 = 128$$

이다.

127 번

정답 ①

$$\overline{BO}^2 = 64 + 16 - 2 \times 8 \times 4 \times \frac{1}{2} = 80 - 32 = 48$$

$$\overline{BD} = 4\sqrt{3}$$

$$\overline{AD}^2 = 25 + 48 - 2 \times 5 \times 4\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 73 - 60 = 13$$

$$\overline{AD} = \sqrt{13}$$

$$\frac{\overline{AD}}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2R, R = \sqrt{13}$$

$$\text{외접원의 넓이: } \pi R^2 = 13\pi$$

128 번

정답 ②

$$\overline{BE}^2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 = 16$$

$$\overline{BE} = 4$$

$$\overline{BC}^2$$

$$= (2\sqrt{3})^2 + (4)^2$$

$$= 12 + 16 = 28$$

$$\overline{BC} = 2\sqrt{7}$$

$$\triangle BCE \sim \triangle BDC \text{ 이므로}$$

$$\overline{BE} : \overline{CE} = \overline{BC} : \overline{DC}$$

$$4 : 2 = 2\sqrt{7} : \overline{DC}$$

$$\overline{DC} = \sqrt{7}$$

129 번

정답 ①

$$\overline{BD}^2 = 64 + 16 - 2 \times 8 \times 4 \times \frac{1}{2} = 80 - 32 = 48$$

$$\overline{BD} = 4\sqrt{3}$$

$$\overline{AD}^2 = 25 + 48 - 2 \times 5 \times 4\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 73 - 60 = 13$$

$$\overline{AD} = \sqrt{13}$$

$$\frac{\overline{AD}}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2R \text{ 에서 } R = \sqrt{13}$$

$$\text{외접원의 넓이: } \pi R^2 = 13\pi$$

130 번

정답 ①

각의 이등분선의 성질에 의해 $\overline{BD} = a$

이면 $\overline{DC} = 3a$

이고, 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의해 $a = \frac{\sqrt{21}}{4}$

이다.

삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 r 이라 하면 사인법

칙에 의해 $\frac{a}{\sin 30^\circ} = 2r$

이므로 $x = \frac{21}{16}\pi$

이다.

또한 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의해 $y = \frac{9}{4}$

이다.

따라서 $16(x + y) = 21\pi + 36$

이다.

131 번

정답 $\angle A$ 가 직각인 직각삼각형

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \sin A, \tan\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = \frac{1}{\tan B}, \cos\left(\frac{3\pi}{2} + C\right) = \sin C$$

$$\sin A \times \frac{\cos B}{\sin B} \times \sin B = \sin C$$

이므로 주어진 식은 $\sin A \cos B = \sin C$

를 만족한다.

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이므로

$$\frac{a}{2R} \times \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{c}{2R}$$

$$\text{정리하면 } a^2 = c^2 + b^2$$

이므로

삼각형 ABC는 $\angle A$ 가 직각인 직각삼각형이다.

132 번

정답 ②

$$\overline{AC} = 6k, \overline{AB} = 5k, \overline{BC} = 4k$$

이다. 이를 사용해서 코사인 법칙을 이용해서 $\cos A$ 를 구하면

$$\cos A = \frac{3}{4}$$

$$\text{이고 } \sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

이다.

$$\text{삼각형 넓이를 구하면 } 6k \times 5k \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{1}{2} = 15\sqrt{7}$$

이다.

$$k = 2 \text{ 이므로 } \overline{AC} = 12, \overline{AB} = 10, \overline{BC} = 8$$

이다.

$$\therefore 12 - 8 = 4$$

133 번

정답 ①

$\angle \leq AQB$ 가 60° 이므로 $\triangle \leq ABQ$ 에서 사인법칙을 이용해서 $\overline{BQ}$ 를 구하면 $\overline{BQ}$ 는 $110\sqrt{6}$ 이다. $\angle \leq BPQ = 60^\circ$
이므로 $\overline{BQ}$ 와 $\overline{PQ}$ 는 $\sqrt{3} : 1$ 의 비율 관계가 성립하므로 $\overline{PQ}$ 는 $110\sqrt{2}$ 이다.

134 번

정답 ④

$$\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c = 3 : 5 : 7$$

$$a = 3k$$

$$b = 5k$$

$$c = 7k$$

$$\cos A = \frac{25k^2 + 49k^2 - 9k^2}{2 \cdot 5k \cdot 7k} = \frac{65k^2}{70k^2} = \frac{13}{14}$$

$$\cos B = \frac{49k^2 + 9k^2 - 25k^2}{2 \cdot 7k \cdot 3k} = \frac{33k^2}{42k^2} = \frac{11}{14}$$

$$\therefore \frac{\cos A}{\cos B} = \frac{\frac{13}{14}}{\frac{11}{14}} = \frac{13}{11}$$

135 번

정답 ④

$$b \cos A - a \cos B = c$$

$$b \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} - a \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = c$$

$$\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} - \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2c} = c$$

양변에 $2c$ 를 곱하면

$$b^2 + c^2 - a^2 - c^2 - a^2 + b^2 = 2c^2$$

$$b^2 = a^2 + c^2$$

$$\therefore \angle B = 90^\circ$$

인 직각삼각형

136 번

정답 ③

$$\frac{5\sqrt{2}}{\sin C} = 10$$

$$\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\angle C = 45^\circ \quad (\because \angle A = 60^\circ)$$

이므로 $\angle C \neq 135^\circ$

$$\angle B = 75^\circ$$

꼭지점 A에서 BC에 수선의 발 H

$$\overline{AH} = 5\sqrt{2} \cdot \cos 15^\circ$$

$$= 5\sqrt{2} \times 0.97$$

$$\overline{AC} = 5\sqrt{2} \times 0.97 \times \sqrt{2} = 9.7$$

137 번

정답 ③

강명이 눈 위치 A

10m 이동한 위치 B

애드벌론 위치 C

$$\angle ACB = 15^\circ$$

$$\frac{10}{\sin 15^\circ} = \frac{BC}{\sin 37^\circ}$$

$$\frac{0.25}{0.25} = \frac{0.60}{0.60}$$

$$\overline{BC} = 24$$

$$h = \overline{BC} \times \sin 52^\circ$$

$$= 24 \times 0.79$$

$$= 18.96$$

$$\therefore \text{애드벌론 높이는 } 18.96 + 1.6 = 20.56$$

138 번

정답 ④

$$\overline{BO} = \sqrt{4 + 36}$$

$$= 2\sqrt{10}$$

$$\overline{AO} = \sqrt{9 + 36}$$

$$= 3\sqrt{5}$$

$$AB = 5$$

$$\cos \theta = \frac{40 + 45 - 25}{2 \times 2\sqrt{10} \times 3\sqrt{5}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

139 번

정답 ⑤

$$\cos C = \frac{36 + 16 - 68}{2 \times 6 \times 4} = -\frac{1}{3}$$

$$\sin C = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\frac{BD}{\sin C} = \frac{2\sqrt{17}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{3\sqrt{34}}{2} = 2R$$

$$R = \frac{3\sqrt{34}}{4}$$

외접원의 넓이는 $\frac{153}{8}\pi$ 이므로 γ 은 참

$$\therefore \cos A = \frac{1}{3} \quad (\because \angle A = 180 - \angle C)$$

$$(2\sqrt{17})^2 = 64 + \overline{AD}^2 - 16\overline{AD} \cdot \frac{1}{3}$$

$$(3\overline{AD} + 2)(\overline{AD} - 6) = 0$$

$$\overline{AD} = 6$$

사각형 ABCD는 등변사다리꼴 (참)

$$\therefore \angle TRI \angle BCD = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$= 8\sqrt{2}$$

$$TRI \angle ABD = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 16\sqrt{2}$$

$\therefore$ 사각형 ABCD의 넓이 $24\sqrt{2}$ (참)

140 번

정답 ⑤

 $\overline{AD}$

= x 라하면 삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 ABD의 넓이와 삼각형 ADC의 넓이의 합과 같다.

$$\frac{1}{2} \times 5 \times 7 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 7 \times x \times \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \times x \times 5 \times \sin 30^\circ$$

$$\text{이므로 } 3x = \frac{35\sqrt{3}}{4}$$

이고 $\overline{AD}$

=

$$\frac{35\sqrt{3}}{12}$$

따라서 $q - p = 23$

141 번

정답 ⑤

$$\sphericalangle . \text{ 넓이는 } \frac{1}{2} ab \sin C$$

$$\sphericalangle . a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$$

$$16 + 2 - \frac{10}{8\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sphericalangle . \frac{a}{2R} = 2 \cos B \times \frac{c}{2R}$$

$$a = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{ac} \times c$$

$$b^2 = c^2$$

$$b = c$$

142 번

정답 18

$$(1) \text{ 사인법칙에 의해 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$(2) (1) \text{ 에서 } a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

$$= 2 : 3 : 4$$

$$\text{이므로 } a = 2k, \quad b = 3k, \quad c = 4k$$

라 할수 있다.

$$\cos A = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (2k)^2}{2 \times 3k \times 4k}$$

$$= \frac{7}{8}$$

$$(3) \triangle ABC \text{의 둘레의 절반은 } \frac{2k + 3k + 4k}{2} = \frac{9}{2}k$$

따라서 헤론의 공식에 의해 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\sqrt{\frac{9}{2}k \times \left(\frac{9}{2}k - 2k\right) \times \left(\frac{9}{2}k - 3k\right) \times \left(\frac{9}{2}k - 4k\right)}$$

$$= \frac{3\sqrt{15}}{4}k^2$$

$$= 3\sqrt{15}$$

이므로 $k = 2$ 따라서 구하는 $\triangle \leq ABC$ 의 둘레는 $9k = 18$

143 번

정답 ⑤

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{AD} \times \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \times 6 \times \overline{AD} \times \sin 30^\circ$$

$$6\sqrt{3} = \frac{5}{2}\overline{AD}$$

$$\overline{AD} = \frac{12\sqrt{3}}{5}$$

144 번

정답 ⑤

$$\overline{AB}^2 = 25 + 9 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos \frac{2}{3}\pi$$

$$= 34 - 30 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= 49$$

$$\overline{AB} = 7$$

$$2R = \frac{c}{\sin c} = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$$

$$R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore S = \frac{49}{3}\pi$$

145 번

정답 ①

$\triangle TRI \angle ABC$ 에서

$$\overline{AC}^2 = 9 + 4 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 19$$

$\triangle TRI \angle ACD$ 에서

$$19 = 16 + \overline{CD}^2 - 8 \cdot \overline{CD} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\overline{CD}^2 - 4\overline{CD} - 3 = 0$$

$$\overline{CD} = 2 \pm \sqrt{4+3}$$

$$\therefore \overline{CD} = 2 + \sqrt{7}$$

$$\triangle TRI \angle ABC \text{ 넓이} = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{3}$$

$$\triangle TRI \angle ACD \text{ 넓이} = \frac{1}{2} \times 4 \times (2 + \sqrt{7}) \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} + \sqrt{21}$$

$$ABCD = \frac{7\sqrt{3} + 2\sqrt{21}}{2}$$

$$\therefore a + b = 7 + 2 = 9$$

146 번

정답 ④

코사인법칙에 의해

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{AC} \times \cos 30^\circ$$

$$= 16 + 3 - 2 \times 4 \times \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 7,$$

$$\overline{AB} = \sqrt{7}$$

147 번

정답 ⑤

$$\angle C = \pi - \left(\frac{5}{12}\pi + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{3}$$

사인법칙에 의해

$$\frac{2}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\overline{AB}}{\sin \frac{\pi}{3}}, \overline{AB} = \sqrt{6}$$

148 번

정답 ②

$$\sin A \sin B \sin C =$$

$$\frac{a}{2R} \times \frac{b}{2R} \times \frac{c}{2R} = \frac{abc}{8R^3}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4},$$

$$\frac{16\sqrt{3}}{8R^3} = \frac{\sqrt{3}}{4}, R = 2$$

$$\text{따라서, 넓이는 } \frac{abc}{4R} = \frac{16\sqrt{3}}{8} = 2\sqrt{3}$$

149 번

정답 ①

(1)

$$\angle A = \theta$$

라 두고

점 A에서 대변 BC에 내린 수선의 발을 E라 두고 $\overline{AE} = h$

라 두자.

삼각형 ABD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{2} \times \overline{BD} \times h$$

삼각형 ACD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{AD} \times \sin \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times h$$

$$\text{따라서, } \overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

이다.

(2)

$$\text{삼각형 ABC의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin 30^\circ = 3$$

이고

$$(1)\text{에 의해 ABD의 넓이는 } 3 \times \frac{3}{7} = \frac{9}{7}$$

150 번

정답 ①

$$a_{15} - a_7 = 24$$

에서

$$8d = 24$$

∴

$$d = 3$$

이다. 따라서 $a_3 = 7 + 2 \times 3 = 13$ 이다.

151 번

정답 ②

$$a_5 = a_1 + 4d = 8$$

$$a_1 + a_7$$

$$= 2a_1 + 6d$$

$$= 10$$

$$\text{따라서 } d = 3, a_1 = -4$$

$$\text{이다. } a_n = 3n - 7$$

$$\text{이고, } a_{20} = 53$$

이다.

152 번

정답 ④

$$a_8 = a_1 + (8-1)d = 2 + 7 \times 3 = 23$$

153 번

정답 ④

공차를 d 라고 할 때,

$$a_5 - a_2 = 3d = 19 - 7 = 12$$

이고

$$a_{11} = a_2 + 9d$$

로 나타낼 수 있으므로

$$a_{11} = a_2 + 9d = a_2 + 3 \times (3d) = 7 + 3 \times 12 = 43\text{이다.}$$

154 번

정답 ③

$$a_{18} = a + 17d = 49$$

$$\dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_{20} = a + 19d = 43$$

$$\dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} - \textcircled{B}\text{을 하면 } -2d = 6, d = -3, a_1 = 100$$

$$\text{일반항 } a_n = 100 - 3(n-1) = 103 - 3n$$

처음으로 음수가 되는 항은 $103 - 3n < 0, n > 34.33 \dots$ 이므로 제35항이다.

155 번

정답 ②

$$a_3 = a + 2d = 11$$

$$a_6 = a + 5d = 17$$

연립하여 풀면

$$d = 2, a = 7$$

$$\therefore a_9 = 7 + 8 \times 2 = 23$$

156 번

정답 ②

$$a_3 = 3^2 + 2 \times 3 = 9 + 6 = 15$$

157 번

정답 ⑤

$$a_5 = 5^2 - 5$$

$$= 20$$

158 번

정답 ①

5와 33을 포함하여 항의 수 $n + 3$

$$S_{n+3} = \frac{(n+3)(5+33)}{2} = 19n + 57 = 190$$

$$\therefore n = 7$$

159 번

정답 ④

제 4항이 30, 제 13항이 30이므로

$$9d = -27$$

에서 $d = -3$ 이다.

$$a_{21} = a_{13} + 8d$$

이므로

$$a_{21} = 3 - 24 = -21$$

160 번

정답 ⑤

$$a_1 = 4$$

인 등차수열의 일반항 $a_n = 4 + (n - 1)d$ 이다. $a_3 = 16$ 이므로 $d = 6$ 이다. 따라서 $a_{15} = 4 + (15 - 1) \times 6 = 88$

161 번

정답 ②

$$a_4 = 3 \times 4 + 2 = 14$$

162 번

정답 ①

$$x + x = 3 + 27$$

$$x = 15$$

$$y \times y = 2 \times 32$$

$$y = + - 8$$

 $x + y$ 의 최솟값은 7

163 번

정답 ⑤

$$a_2 = a_1 + d = 13$$

$$a_6 = a_1 + 5d = 37$$

이므로

$$a_1 = 7, d = 6$$

$$a_n = 6n + 1$$

$$a_4 = 24 + 1 = 25$$

164 번

정답 ④

$$a_n = 20 + (n - 1)(-4)$$

$$= -4n + 24$$

$$\therefore a_3 = 12$$

165 번

정답 ④

$$a + b + c = \frac{5 + 33}{2} \times 3$$

$$= 57$$

166 번

정답 ④

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 7 \text{ (단, } n \geq 2)$$

$$\therefore a_2 + a_7 = 22$$

167 번

정답 ②

수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots$ 을 $\{a_n\}$ 이라 하면
 $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{3}$
 이다.

168 번

정답 ④

$$a_n = 5n - 18$$

이고, $a_{20} = 82$

이다.

따라서

$$\frac{a_1 + a_{20}}{2} = \frac{a_2 + a_3 + \dots + a_{19}}{18}$$

이므로

$$a_2 + a_3 + \dots + a_{19} = 9 \times (-13 + 82)$$

$$= 621$$

이다.

169 번

정답 ⑤

$$a_{15} = 43 + 14 \times (-3) = 1$$

$$a_{16} = 43 + 15 \times (-3) = -2$$

이므로 15번째 항까지의 합이 최대이다.

$$\therefore S_{15} = \frac{15(43+1)}{2}$$

$$= 330$$

170 번

정답 ⑤

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (2n^2 - 52n) - \{2(n-1)^2 - 52(n-1)\}$$

$$= 4n - 54 \quad (n \geq 2)$$

$$a_1 = S_1 = -50$$

$$a_n = 4n - 54 \quad (n \geq 1)$$

$$a_n = 4n - 54 < 0$$

$$n < \frac{54}{4} = 13.5$$

$\therefore$ 자연수 n 의 최댓값은 13

171 번

정답 ③

첫째항이 양수이고 $a_{11} + a_{12} + a_{13} + \dots + a_{30} = 0$ 이므로
 공차가 음수인 수열이고, S_n 은 위로 볼록한 이차함수이다.

그리고 $a_{11} + a_{12} + a_{13} + \dots + a_{30} = 0$ 에서

$$S_{30} = S_{10} + \sum_{k=11}^{30} a_k = S_{10} + 0 = S_{10}$$

이므로 S_n 은 $n = 20$ 일 때 최대가 된다.

172 번

정답 ①

$$(가) 3a_8 = 156 \quad (\because \text{등차중항}) a_8 = a_1 + 7d = 52$$

$$(나) a_{28} = a_1 + 27d = (a_1 + 7d) + 20d$$

$$= 52 + 20d > 190 \quad \therefore$$

$$d > \frac{138}{20}$$

$$a_{27} = a_1 + 26d = (a_1 + 7d) + 19d$$

$$= 52 + 19d \leq 190$$

$\therefore$

$$d \leq \frac{138}{19}$$

따라서 $\frac{138}{20} < d \leq \frac{138}{19}$ 이고 d 는 자연수이므로

$$\therefore d = 7, a_1 = 3$$

$$S_{10} = \frac{10\{2 \times 3 + (10-1)7\}}{2} = 345$$

173 번

정답 ②

3과 7사이에 n 개의 수를 넣어 만든 등차수열의 합은

$$\frac{(n+2)(3+7)}{2} = 5(n+2) = a$$

3과 15사이에 $2n$ 개의 수를 넣어 만든 등차수열의 합은

$$\frac{(2n+2)(3+15)}{2} = 18(n+1) = b$$

$$|a-b| = |(5n+10) - (18n+18)| = |-13n-8| = 99$$

$$13n+8=99$$

$$13n=91$$

$$\therefore n=7$$

174 번

정답 ②

등차수열에서 $a_1 = -9$

이고 $|a_3| = a_5$

에서 $-9 + 2d = -9 + 4d$

이거나 $-(-9 + 2d) = -9 + 4d$

이다. 하지만 $-9 + 2d = -9 + 4d$

에서 $d = 0$ 이므로 조건에 모순이 된다, 따라서 $d = 3$ 이고

$$S_6 = \frac{6 \times \{-18 + 5 \times 3\}}{2} = -9$$

이다.

[참고] 첫째항이 음수이고, $|a_3| = a_5$ 이므로 공차가 음수이면 계속해서 수열은 감소하므로 위의 조건이 나올 수 없다. 따라서 공차는 양수이고, $a_3 < 0$, $a_5 > 0$ 이므로 $a_3 + a_5 = 2a_4 = 0$

을 이용하여 풀이를 진행해도 무관하다.

175 번

정답 ⑤

$$S_k = \frac{k \{2 \cdot 37 + (k-1) \cdot (-3)\}}{2} = \frac{k \cdot (-3k + 77)}{2}$$

$$S_{k+1} = \frac{(k+1) \{2 \cdot 37 + (k) \cdot (-3)\}}{2} = \frac{(k+1) \cdot (-3k + 74)}{2}$$

$$S_k > S_{k+1} \text{이므로 } \frac{-3k^2 + 77k}{2} > \frac{-3k^2 + 71k + 74}{2} \text{이다.}$$

따라서 식을 정리하면 $k > \frac{74}{6} = 12. \times \times \times$

이므로 가장 작은 자연수 k 는 13이다.

$$\text{따라서 } S_{13} = \frac{13 \cdot (-3 \cdot 13 + 77)}{2} = \frac{13 \cdot (38)}{2} = 13 \cdot 19 = 247$$

이다.

176 번

정답 ②

$$S_n = kn^2 + n$$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= 2nk - k + 1$$

공차 $d = 2k$

세 수 -1 , d , k 등차수열

$$2d = k - 1$$

$$k = -\frac{1}{3} \quad d = -\frac{2}{3}$$

$$a_n = -\frac{2}{3}n + \frac{4}{3}$$

$$\therefore |a_5| = \left| -\frac{6}{3} \right|$$

$$= 2$$

177 번

정답 ①

$$a_4 + a_{10} = (a + 3d) + (a + 9d)$$

$$= 2a + 12d = 2$$

$$a + 6d = 1 \cdots \textcircled{7}$$

조건 (나)에서

$$|a_4| - |a_8| = 4$$

$$a_4 < 0 \quad (\because \text{공차가 양수이므로 } a_4 > 0 \text{이면 } |a_4| - |a_8| < 0)$$

$$(i) a_8 < 0$$

$$|a + 3d| - |a + 7d| = 4$$

$$-a - 3d + a + 7d = 4$$

$$d = 1, \quad a = -5, \quad a_8 = 2 > 0$$

$$(ii) a_8 > 0 \text{인 경우}$$

$$|a + 3d| - |a + 7d| = 4$$

$$-a - 3d - a - 7d = 4$$

$$a + 5d = -2$$

$$\textcircled{7} \text{과 연립하여 풀면 } a = -17, \quad d = 3$$

$$a_n = -17 + (n-1)3$$

$$= 3n - 20$$

$$a_n < 0 \text{ 가장 큰 } n \text{ 값이 } 6 \text{ 이므로}$$

$$k = 6$$

$$S_6 = \frac{6 \cdot (-17 - 2)}{2}$$

$$= -57$$

$$\therefore k + S_k = 6 + (-57) = -51$$

178 번

정답 ①

(1) 주기

$$= \frac{\pi}{3}$$

$$\text{점근선: } x = \frac{(n\pi + \frac{\pi}{2})}{3}$$

$$= \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$(2) x = 0 \text{ or } x = \frac{\cos \{(n+1)x\}}{\sin \{(n+1)x\}}$$

$$= \frac{1}{\tan \{(n+1)x\}}$$

$$y = \tan \{(n+1)x\}$$

$$\text{와 } y = \frac{1}{x}$$

의 교점은 $0 < x \leq \pi$ 에서 $n+1$ 개

$-\pi \leq x < 0$ 에서도 $n+1$ 개, $x = 0$ 에서 1개이므로

$$a_n = 2n + 3$$

$$a_2 = 7$$

179 번

정답 ④

$$a_n = a_1 + 7(n-1)$$

$$b_n = b_1 + 4(n-1)$$

$$2a_n - 5b_n = 2a_1 + 14(n-1) - 5b_1 - 20(n-1) =$$

$$(2a_1 - 5b_1) - 6(n-1)$$

따라서 $\{2a_n - 5b_n\}$ 의 공차는 -6

180 번

정답 ①

$$S_{n+4} - S_n = 12n + 10$$

$$a_{n+4} + a_{n+3} + a_{n+2} + a_{n+1} = 12n + 10$$

$$4a_1 + (n+3)d + (n+2)d + (n+1)d + nd$$

$$= 12n + 10$$

$$4a_1 + 4nd + 6d = 12n + 10$$

$$2dn + 2a_1 + 3d = 6n + 5$$

따라서

$$2d = 6, d = 3,$$

$$a_1 = -2$$

$$a_n = 3n - 5$$

이므로

$$a_8 = 24 - 5 = 19$$

183 번

정답 ①

등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라 두자.

$$\frac{10(2a+9d)}{2} = 155, 2a+9d = 31$$

$$\frac{15(2a+14d)}{2} = 345, a+7d = 23$$

연립하면 $a = 2, d = 3$

따라서, $2 + 3 = 5$

184 번

정답 ④

$$a_8 = S_8 - S_7 = (8^2 - 24) - (7^2 - 21)$$

$$= 12$$

185 번

정답 ③

$$|a_2| = |a_5|$$

$$20 + d = -(20 + 4d)$$

$$40 = -5d$$

$$d = -8$$

$$S_{11} = \frac{11(40 - 80)}{2}$$

$$= -220$$

181 번

정답 ②

$$S_n = n^2 - 2n$$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= 2n - 3$$

$$(n \geq 1)$$

$$a_n = 2n - 3 > 100$$

$$n > \frac{103}{2}$$

$\therefore$

자연수 n 의 최솟값은 52

186 번

정답 ①

$$S_n = \frac{n\{62 - 5(n-1)\}}{2} = \frac{-5n^2 + 67n}{2}$$

$$\text{이차함수 } f(x) = \frac{-5x^2 + 67x}{2}$$

의 대칭축은 $x = 6.7$ 이고 최솟값은 $f(6.7)$ 이다.

S_n 에서 n 은 자연수이므로 S_7 이 최댓값이다.

$$S_7 = \frac{7(62 - 30)}{2} = 112$$

182 번

정답 ②

$$a_3 = a + 2d = 7, a_9 = a + 8d = 19$$

이므로

$$6d = 12, d = 2, a = 3$$

따라서, $a_n = 2n + 1$

이고 $a_n = 2n + 1 > 100, n > \frac{99}{2}$ 이므로

처음으로 100보다 크게 되는 항은 50이다.

187 번

정답 ③

$$a_5 + a_7 + a_9 = 3a_7$$

$$= -36, a_7 = -12$$

$$a_{10} - a_7 = 3d$$

$$= 18, d = 6$$

$$a_{18} = a_{10} + 8d$$

$$\therefore a_{18} = 54$$

188 번

정답 ②

$$a_2 = -6, a_5 = 48$$

이므로

$$r^3 = -8$$

$\therefore$

$$r = -2$$

이다.

$\therefore$

$$\frac{a_9}{a_8}$$

$$= r$$

$$= -2$$

189 번

정답 ①

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{10} 3^k + 1 \\ &= \frac{9(3^{10} - 1)}{3} - 1 \\ &= \frac{9}{2}(3^{10} - 1) \end{aligned}$$

190 번

정답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_k \times a_{k+2} = (a_{k+1})^2$$

($k \geq 1$ 인 자연수)

이므로

세 수 $a, 6, b$ 가 순서대로 등비수열을 이룰 때

$$a \times b = 6^2 = 36$$

이다.

191 번

정답 ①

$$a_3 = ar^2 = 4$$

..... ㉠

$$a_5 = ar^4 = 16$$

..... ㉡

㉡ $\div$ ㉠을 하면 $r^2 = 4, r = 2, a = 1$ 이다.

$$a_{11} = ar^{10}$$

$$= 1024$$

$$\log_2 a_{11} = \log_2 2^{10} = 10$$

192 번

정답 ①

4, x , 16이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$x^2 = 4 \times 16, x = 8 (\because x > 0)$$

$x, y, 24$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2y = x + 24, y = 16$$

$$\text{따라서 } \frac{y}{x} = \frac{16}{8} = 2$$

193 번

정답 ⑤

$$a_1 + a_2 = 12, a_1 + a_2 + a_3 = 62$$

$$a_3 = ar^2 = 50 \cdots \cdots \text{㉠}$$

$$a_1 + a_2 = a + ar = 12 \cdots \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$(6r + 5)(r - 5) = 0$$

$$r = 5 (\because$$

모든 항이 양수)

194 번

정답 ①

$$a_n = 3 + (n - 1) \times 2 = 2n + 1$$

195 번

정답 ①

첫째항이 a , 공비가 $r(r \neq 0)$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라하면

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

..... ①

이고, ①의 양변에 공비 r 를 곱하면

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n$$

..... ②

이다. ①에서 ②를 변끼리 빼면

		S_n	=	$a +$ $ar +$ ar^2	$+ \cdots +$ ar^{n-1}	
-		rS_n	=	$ar +$ ar^2	$+ \cdots +$ $ar^{n-1} +$ ar^n	
		$(1 - r)S_n$	=	$a -$ ar^n		

에서 $(1 - r)S_n = a(1 - r^n)$

이므로 S_n 은 다음과 같다.

(i) $r \neq 1$ 일 때,

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} - 1$$

(ii) $r = 1$ 일 때, ①에서

$$S_n = \underbrace{n}_{\text{개}} a + a + a + \cdots + a = na$$

196 번

정답 ⑤

첫 번째 항 a , 공비 r

$$S_6 = \frac{a(r^6 - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^3 - 1)(r^3 + 1)}{r - 1} = -63 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$S_3 = \frac{a(r^3 - 1)}{r - 1} = 9 \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡ 연립하면

$$r^3 = -8$$

$$r = -2$$

$$a = 3$$

$$\therefore S_{11} = \frac{3\{1 - (-2)^{11}\}}{1 - (-2)} = 2049$$

197 번

정답 ①

$$a_3 = 12, a_6 = 96$$

이므로

$$r^3 = 8$$

이다. 따라서, $r = 2$.

$$a_3 = 12$$

에서 $a = 3$

$$a + r = 5$$

198 번

정답 ①

$9, a, b^2$ 은 이 순서대로 등비수열이므로 $a^2 = 9b^2$

이고,

세 수 $a, b^2, 3a + 2b$ 는 이 순서대로 등차수열이므로

$$2b^2 = 4a + 2b$$

$$b^2 = 2a + b$$

이다.

여기서 연립을 위해 $a = \frac{1}{2}(b^2 - b)$

로 정리하고 $a^2 = 9b^2$

에 대입하면

$$\frac{1}{4}(b^4 - 2b^3 + b^2) = 9b^2$$

$$b^4 - 2b^3 + b^2 = 36b^2$$

$$b^4 - 2b^3 - 35b^2 = 0$$

$$b^2 - 2b - 35 = 0$$

$$(b - 7)(b + 5) = 0$$

에서 $b = 7, a =$

$$\frac{1}{2}(49 - 7) = 21$$

$$\therefore a + b = 28$$

199 번

정답 ②

$$a_1 = 64$$

이고 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열의 $a_4 = 64 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^4 - 1 = -8$

200 번

정답 ⑤

$$2x = (-3) + 9, \therefore x = 3$$

$$y^2 = (-8) \cdot (-2), \therefore y = + - 4$$

$$x^2 + y^2 = 9 + 16 = 25$$

이다.

201 번

정답 ①

$$ar \cdot ar^4 = a^2 r^5 = -8 \quad \dots \quad ①$$

$$ar^2 \cdot ar^6 = a^2 r^8 = 64 \quad \dots \quad ②$$

$$② \div ① = r^3 = -8, \therefore r = -2$$

$$r = -2 \text{이므로 } a^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{이므로 } a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a_8 = \frac{1}{2} \cdot (-2)^7 = -64$$

이다.

202 번

정답 ③

$$\frac{a_5}{a_2} = \frac{ar^4}{ar} = \frac{24}{3}$$

$$r^3 = 8$$

$$r = 2, \quad a = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{3}a_7 = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \cdot 2^6$$

$$= 32$$

203 번

정답 ①

$$a_6 = a + 5d = 3$$

$$a = 3 - 5d$$

$$a_2 = a + d = 3 - 4d$$

$$a_7 = a + 6d = 3 + d$$

$$a_5 = a + 4d = 3 - d$$

 a_2, a_7, a_5 가 순서대로 등비수열

$$(3+d)^2 = (3-4d)(3-d)$$

$$3d^2 - 21d = 0$$

$$3d(d-7) = 0$$

$$d = 7 \quad (\because d \neq 0)$$

$$a = -32$$

$$\therefore a_1 + d = -25$$

204 번

정답 ③

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$$

 이므로, 수열 a_n 은 첫째항이 20, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 수열

$$\text{따라서 } a_8 = 20 \times \frac{1}{2}^7$$

$$= \frac{20}{128}$$

$$= \frac{5}{32}$$

205 번

정답 ②

$$S_3 = 21, S_6 = 189$$

 이고 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이므로

$$S_3 = a_1 + a_1r + a_1r^2 = 21$$

$$S_6 = a_1 + a_1r + a_1r^2 + a_1r^3 + a_1r^4 + a_1r^5 = 189$$

$$a_1 + a_1r + a_1r^2 + r^3(a_1 + a_1r + a_1r^2) = 189$$

$$1 + r^3 = 9$$

$$r^3 = 8$$

$$r = 2, a_1 = 3$$

따라서

$$a = 3 \times 2^2 = 12$$

206 번

정답 ①

$$ar = 12, ar^4 = -96$$

$$r^3 = -8$$

$$r = -2, a = -6$$

$$a_9 = (-6)(-2)^8$$

$$= -1536$$

207 번

정답 ④

$$a = \frac{5+b}{2}$$

$$\text{와 } b^2 = a \times 9$$

를 연립한다.

$$b^2 - 9a = 0$$

$$b^2 - 9 \frac{5+b}{2} = 0$$

$$2b^2 - 9b - 45 = 0$$

$$(b+3)(2b-15) = 0$$

 b 는 정수이므로 $b = -3, a = 10$ 이다.

$$a^2 + b^2 = 10$$

208 번

정답 ⑤

$$a_n = \frac{1}{9}(-3)^n - 1$$

$$\text{이므로 } a_3 = 1$$

이다.

209 번

정답 20

$3a + b = 10$, $a^2 = b$ 이므로 $a^2 + 3a - 10 = 0$ 이고 $a = -5$ ($a < 0$) $b = 25$ 이다. 따라서 $a + b = 20$ 이다.

210 번

정답 ②

$$a_n = 2^{-n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

이므로

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

이다. 따라서 $S_n + a_n = 2$

이므로 구하는 수열의 합은 16이다.

211 번

정답 ④

$a + 3, 3, b$ 는 등차수열 이루므로 $6 = a + b + 3 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$

$\frac{2}{b}, 1, \frac{2}{a+3}$ 는 등비수열 이루므로 $1 = \frac{4}{b(a+3)} \cdots \cdots \textcircled{㉡}$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 을 연립하여 풀면

$$(3-a)(3+a) = 4$$

$$a^2 = 5$$

$$a = \sqrt{5} (\because a$$

는 양수)

$$b = 3 - \sqrt{5}$$

$$\therefore b - a = 3 - 2\sqrt{5}$$

212 번

정답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫번째항 a , 공비 r

$$S_{2m} = \frac{a(r^{2m} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^m - 1)(r^m + 1)}{r - 1} = 80$$

$$S_m = \frac{a(r^m - 1)}{r - 1} = 8$$

연립하여 풀면

$$r^m + 1 = 10$$

$$r^m = 9$$

$$r = 3, m = 2 (\because r$$

은 자연수, $m > 1$)

$$a = 2$$

$$S_6 = \frac{2(3^6 - 1)}{3 - 1} = 728$$

213 번

정답 ⑤

등차중항을 이용하면 $2 \times 4 = a + b \cdots \textcircled{㉠}$

등비중항을 이용하면 $a^2 = 4b \cdots \textcircled{㉡}$

$\textcircled{㉠}$ 을 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면

$$a^2 = 4(8 - a)$$

$$a^2 + 4a - 32 = 0$$

$$(a + 8)(a - 4) = 0$$

따라서 $a = -8$ ($\because a < 0$), $b = 16$

$\therefore$

$$b - a = 16 - (-8) = 24$$

214 번

정답 ④

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 10$$

$$a_9 + a_{10} + a_{11} + \cdots + a_{16} = r^8 (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8) = 40$$

따라서 $r^8 = 4$

$$a_{17} + a_{18} + a_{19} + \cdots + a_{24}$$

$$= r^{16} (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8)$$

$$= 160$$

$$\text{즉, } a_9 + a_{10} + a_{11} + \cdots + a_{24}$$

$$= (a_9 + a_{10} + a_{11} + \cdots + a_{16}) +$$

$$(a_{17} + a_{18} + a_{19} + \cdots + a_{24})$$

$$= 40 + 160 = 200$$

215 번

정답 ④

$$3^x \times 2 = 1 + 15$$

$$x = \log_3 8$$

$$(3^y)^2 = 2 \times 8$$

$$y = \log_3 4$$

$$\therefore x - y = \log_3 8 - \log_3 4$$

$$= \log_3 2$$

216 번

정답 ⑤

$$S_n = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}^{n+1} \times \sqrt{2}^{n+1} = 2^n$$

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 = 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5$$

$$= \frac{2(2^5 - 1)}{2 - 1} = 2^6 - 2 = 62$$

217 번

정답 ②

함수 $y = \log_3 x$

의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 후 다시 $y = x$
에 대하여 대칭이동하면 $y = 3^{x-1}$

$$a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 7, \dots, a_{10} = 28$$

$$f(a_1) + f(a_2) + f(a_3) + \dots + f(a_{10})$$

$$= 3^0 + 3^3 + 3^6 + \dots + 3^{27}$$

$$= \frac{1(27^{10} - 1)}{27 - 1} = \frac{3^{30} - 1}{26}$$

$$\therefore p = 30$$

218 번

정답 ④

각각 등차중항, 등비중항을 이용하면

$$a + \frac{b}{2} = 6, b^2 = 27a$$

두 식을 연립하면

$$b^2 = 27a = 27(12 - b)$$

$$b^2 - 27b - 12 \times 27 = 0$$

$$(b - 9)(b + 36) = 0$$

b 는 양수이므로 $b = 9$

따라서 $a = 3$

$$\therefore ab = 3 \times 9 = 27$$

219 번

정답 ③

$$a_n = a \times r^n - 1$$

$$(n \geq 1)$$

$$a_2 : a_5 = ar : ar^4 = 1 : r^3$$

$$= 8 : 1$$

$$r^3 = \frac{1}{8}$$

$\therefore$

$$r = \frac{1}{2}$$

$$a_4 = ar^3 = \frac{a}{8} = 14$$

$$\therefore a = 112$$

따라서

$$\frac{a}{r}$$

$$= 112 \times 2 = 224$$

220 번

정답 912

등비수열의 일반항을 $a_n = a \cdot r^n - 1$ (a 는 첫째항, r 은 공비)
이라고 하자.

$$S_3 = a + ar + ar^2 = 16$$

$$S_6 - S_3$$

$$= a_4 + a_5 + a_6$$

$$= ar^3 + ar^4 + ar^5$$

$$= r^3(a + ar + ar^2) = 112$$

$$\text{따라서 } r^3 = \frac{112}{16} = 7$$

$$S_9 = S_6 + a_7 + a_8 + a_9 = S_6 + r^6(a + ar + ar^2)$$

$$= 128 + 7^2 \times 16$$

$$= 912$$

221 번

정답 ②

수열 a_n 이 $(a_{n+1})^2 = a_n a_{n+2}$ 조건을 만족하므로 등비수열이 된
다. 따라서 $a_2 = ar = 12$

$$\text{이고 } a_5 = ar^4 = ar \times r^3 = 12r^3 = -96$$

이므로 $r = -2$ 이고 $a = -6$ 이 된다.

$$\text{따라서 } S_9 = \frac{(-6) \{1 - (-2)^9\}}{1 - (-2)} = -1026$$

222 번

정답 ④

$$2b = a + 15$$

$$a^2 = b$$

$$2a^2 = a + 15$$

$$2a^2 - a - 15 = 0$$

$$(2a + 5)(a - 3) = 0, a > 0 \text{이므로}$$

$$a = 3, b = 9$$

$$\therefore a + b = 12$$

223 번

정답 ③

$$a_1 = 2, \frac{ar^5}{ar^2} = r^3 = 27, r = 3$$

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 3^n - 1$$

$$S_5 = 3^5 - 1 = 242$$

224 번

정답 ④

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$\therefore a_{2n-1} = ar^{2n-2} = a(r^2)^{n-1}$$

이므로 공비가 r^2 인 등비수열이다. (참)

$$\therefore a_n + a_{n+1} = ar^{n-1} + ar^n = a(1+r) \times r^{n-1}$$

이므로 첫 항이 $a(1+r)$ 이고 공비가 r 인 등비수열이다. (거짓)

$$\therefore a_n a_{n+1} a_{n+2} = ar^{n-1} \times ar^n \times ar^{n+1} = a^3 r^{3n} = a^3 r^3 (r^3)^{n-1}$$

이므로 첫 항이 $a^3 r^3$ 이고 공비가 r^3 인 등비수열이다. (참)

225 번

정답 ⑤

$$a + 2d = -14$$

$$\dots\dots\textcircled{㉠}$$

$$a + 12d = 16$$

$$\dots\dots\textcircled{㉡}$$

①-②을 하면

$$-10d = -30$$

$d = 3$ 이고 $a = -20$ 이다.

$$a_n = -20 + (n-1) \times 3 = 3n - 23$$

a_n 이 제 7항까지는 음수이고 제 8항부터 양수이므로

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{12} |a_k| \\ &= -\sum_{k=1}^7 (3k-23) + \sum_{k=8}^{12} (3k-23) \\ &= -\frac{7(-20-2)}{2} + \frac{5(1+13)}{2} \\ &= 112 \end{aligned}$$

226 번

정답 ③

삼각형 $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ 은 모두 닮은 삼각형이고

$$T_1 = 4, T_2 = 2, T_3 = 1$$

이므로 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{10} T_k \\ &= \frac{4 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{10} \right)}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 8 - 8 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{10} = 8 - \left(\frac{1}{2} \right)^7 \end{aligned}$$

이다.

$$a = 8, b = 7, a + b = 15$$

227 번

정답 ②

등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 $ar^3 = 2^4$, $ar^7 = \frac{ar^5}{2}$

$$\text{에서 } r = \frac{\sqrt{2}}{2}, a = 32\sqrt{2}$$

이다. 따라서 $a_2 = 32$

이다.

228 번

정답 ①

$$a_3 = ar^2 = 2$$

$$a_6 : a_{10} = 1 : 4 \text{ 이므로}$$

$$\frac{a_{10}}{a_6} = \frac{ar^9}{ar^5} = 4$$

$$r^4 = 4$$

$$r^2 = 2$$

$$a = 1$$

$$S_8 = 15S_k$$

$$\frac{a(r^8-1)}{r-1} = 15 \times \frac{a(r^k-1)}{r-1}$$

$$r^8-1 = 15(r^k-1)$$

$$15 = 15(r^k-1) \quad (\because r^8 = 16)$$

$$r^k = 2$$

$$\therefore k = 2$$

229 번

정답 ②

$$a_1 = 81 \times \frac{1}{9} = 9$$

$$a_2 = 81 \times \frac{8}{9} \times \frac{1}{9} = 9 \times \frac{8}{9}$$

$\vdots$

$$a_n = 9 \times \left(\frac{8}{9} \right)^{n-1}$$

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} 9 \cdot \left(\frac{8}{9} \right)^{n-1}$$

$$= \frac{9 \left(1 - \left(\frac{8}{9} \right)^{10} \right)}{1 - \frac{8}{9}}$$

$$= 81 \left(1 - \left(\frac{8}{9} \right)^{10} \right)$$

$$a = 81 \quad r = \frac{8}{9} \quad n = 10$$

$$\therefore ar + n = 82$$

230 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 & a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times a_5 \\
 &= 2 \times 2r \times 2r^2 \times 2r^3 \times 2r^4 \\
 &= 32 \cdot r^{10} = \frac{1}{2} \\
 &r^{10} = \frac{1}{64} \\
 &\left(\log_2 \frac{1}{a_1} + \log_2 \frac{1}{a_5} + \cdots + \log_2 \frac{1}{a_{37}} \right) \\
 &+ (\log_2 a_3 + \log_2 a_7 + \cdots + \log_2 a_{39}) \\
 &= \log_2 \frac{a_3}{a_1} + \log_2 \frac{a_7}{a_5} + \cdots + \log_2 \frac{a_{39}}{a_{37}} \\
 &= \log_2 r^2 + \log_2 r^2 + \cdots + \log_2 r^2 \\
 &= 10 \cdot \log_2 r^2 \\
 &= 2 \cdot \log_2 r^{10} \\
 &= 2 \log_2 \frac{1}{64} = -12
 \end{aligned}$$

231 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 2a_k &= a_2 + a_{10} = a_1 + 3 + a_1 + 27 \\
 a_k &= a_1 + 15 \\
 (a_2)^2 &= a_1 \times a_k = a_1(a_1 + 15) \\
 (a_1 + 3)^2 &= a_1^2 + 15a_1 \\
 a_1 &= 1 \\
 \text{따라서} \\
 a_k &= 1 + 15 = 16
 \end{aligned}$$

232 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 \text{정사각형 } A_5 \text{의 한 변 길이} &: 1 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{2^2} \times 2 + \frac{1}{2^3} \times 2 + \frac{1}{2^4} \times 2 \\
 &= 1 + 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} \right) \\
 &= 1 + 2 \times \frac{15}{16} \\
 &= \frac{23}{8} \\
 \therefore \\
 \text{둘레의 길이} &= \frac{23}{8} \times 4 = \frac{23}{2}
 \end{aligned}$$

233 번

정답 70

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & a + b = 0 \\
 & a^2 = 2b \\
 & a + \frac{a^2}{2} = 0 \\
 & a(a + 2) = 0 \\
 & a = -2 \quad (\because a < 0) \\
 & b = 2 \\
 (2) \quad & -2, 0, 2, \dots \\
 & a_n = -2 + (n - 1)2 = 2n - 4 \\
 (3) \quad & S_{10} = \frac{10\{-4 + 9 \times 2\}}{2} = 70
 \end{aligned}$$

234 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 & \text{등차중항의 성질에 의해 } 2a = b + 4, \\
 & \text{등비중항의 성질에 의해 } 16 = ab, \\
 & b = 2a - 4 \\
 & \text{를 대입하면 } a(2a - 4) = 16, a^2 - 2a - 8 = \\
 & (a - 4)(a + 2) = 0, \\
 & a > b \text{이므로 } a = -2, b = -8 \\
 & \text{따라서, } a - b = -2 - (-8) = 6
 \end{aligned}$$

235 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 & \text{등비수열의 첫째항을 } a, \text{ 공비를 } r \text{이라 하자.} \\
 & \frac{a(1 - r^3)}{1 - r} = 9, \frac{a(1 - r^6)}{1 - r} = -63 \\
 & \text{이므로} \\
 & \text{연립하면 } 1 + r^3 = -7, r^3 = -8, r = -2, a = 3 \\
 & \text{따라서, } \frac{a(1 - r^7)}{1 - r} = \frac{3 \times 129}{3} = 129
 \end{aligned}$$

236 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 (가) \quad & a(1 + r) + a(1 + r)r \\
 (나) \quad & a(1 + r) + a(1 + r)^2 + a(1 + r)^3 + \cdots + a(1 + r)^n \\
 &= \frac{a(1 + r)\{(1 + r)^n - 1\}}{1 + r - 1} \\
 &= \frac{a(1 + r)\{(1 + r)^n - 1\}}{r}
 \end{aligned}$$

237 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 \neg. A(3) &= a_2 \times a_4 \times a_6 \\
 &= a^3 r^9 = 2^9 \text{ 참} \\
 \sqsubset. A(8) &= r^{64} \\
 A(4) &= r^{16} \text{ 참} \\
 \sqsubset. 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1) &= \frac{k(2k)}{2} = k^2 \\
 A(6n) &= r^{36n^2} \\
 A(8n) &= r^{64n^2} \\
 A(6n)A(8n) &= r^{100n^2} \\
 &= A(10n) \text{ 참}
 \end{aligned}$$

238 번

정답 ⑤

각 단계에서 새로 생긴 선분의 길이는 전 단계에 새로 생긴 선분의 길이의 $\frac{4}{9}$ 이다.

$$1, \frac{4}{9}, \left(\frac{4}{9}\right)^2, \dots$$

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} = \frac{1 \left\{ 1 - \left(\frac{4}{9}\right)^{10} \right\}}{1 - \frac{4}{9}}$$

$$m = 5, n = 4$$

239 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 \frac{a_8}{a_3} \\
 &= r^5 \\
 &= 32 \text{ 이므로 } r = 2 \text{ 이고 } a_1 = 1, a_n = (2)^{n-1} \\
 &\text{이다.} \\
 (2)^{n-1} &> 3000, 2^{12} = 4096 \text{ 이므로 } n = 13 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

240 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 S_n &= 3^{n+1} + k \\
 \text{에서 } S_1 &= 9 + k \\
 a_n &= S_n - S_{n-1} = 3^{n+1} + k - (3^n + k) \\
 &= 2 \cdot 3^n \quad (n \geq 2) \\
 \text{첫째항부터 등비수열이므로 } S_1 &= a_1 \\
 9 + k &= 6, k = -3 \\
 a_3 &= 54 \\
 \therefore a_3 + k &= 51
 \end{aligned}$$

241 번

정답 ⑤

2025 ~ 2034년도 매년 원리합계는

$$\begin{aligned}
 &10 \times 1.02^{20} + 10 \times 1.02^{19} + \cdots + 10 \times 1.02^{11} \\
 &= 10 \times 1.02^{10} \times \frac{1.02(1.02^{10} - 1)}{1} \cdot 0.02 - 1 \\
 &= 122.4
 \end{aligned}$$

2035 ~ 2044년도 매년 원리합계는

$$\begin{aligned}
 &20 \times 1.02^{10} + 20 \times 1.02^9 + \cdots + 20 \times 1.02 \\
 &= 20 \times \frac{1.02(1.02^{10} - 1)}{1} \cdot 0.02 - 1 \\
 &= 204
 \end{aligned}$$

따라서 전체 원리합계는 326.4만원이다.

242 번

정답 ②

$$r^2 = 9, \text{ 모든 항이 양수이므로 } r > 0, r = 3$$

$$a_5 - a_3 = 81a - 9a$$

$$= 72a$$

$$= 96, a = \frac{4}{3}$$

$$a_n = \frac{4}{3} \times 3^n - 1$$

$$\sqrt{a_n} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times (\sqrt{3})^{n-1}$$

$$\sqrt{a_n} \text{의 첫째항은 } \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ 이고 공비는 } \sqrt{3}$$

$$\therefore \frac{2}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} = 2$$

243 번

정답 ③

$$S_6 = \frac{a(r^6 - 1)}{r - 1}$$

$$= 2$$

$$S_{12} = \frac{a(r^{12} - 1)}{r - 1}$$

$$= 6$$

$$\text{두 식을 나눠서 정리하면 } r^6 + 1 = 3, r^6 = 2$$

$$\text{등비수열의 부분합도 등비수열이므로 } S_{18} - S_{12} = 8, S_{24} -$$

$$S_{18} = 16$$

$$\therefore S_{24} - S_{18} + r^{24} = 16 + 16$$

$$= 32$$

244 번

정답 ③

더하는 성분의 개수가 같아야 하므로

$$a = 10$$

이고

$$3 \times 1 - 1 = 3 \times 3 + b$$

에서

$$\therefore$$

$$b = -8$$

이다.

$$\therefore$$

$$2a + b = 12$$

245 번

정답 ①

$$a_n = n^2 - 3n + k$$

이므로

$$\sum_{n=1}^8 (n^2 - 3n + k) = \frac{8 \times 9 \times 17}{6} - 3 \times \frac{8 \times 9}{2} + 8k$$

이다.

$$96 + 8k = 98$$

$$\therefore$$

$$k = \frac{1}{4}$$

246 번

정답 ②

$$(3^2 + 4^2 + \cdots + 13^2) - (3^2 + 4^2 + \cdots + 12^2)$$

$$= 13^2$$

$$= 169$$

247 번

정답 ②

$$\sum_{k=1}^5 (k^2 + k) = \sum_{k=1}^5 k^2 + \sum_{k=1}^5 k$$

이고

거듭제곱의 합 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 (k^2 + k) &= \sum_{k=1}^5 k^2 + \sum_{k=1}^5 k \\ &= \frac{5(5+1)(2 \times \frac{5+1}{2})}{6} + \frac{5(5+1)}{2} \\ &= \frac{5 \times 6 \times 11}{6} \times \frac{5 \times 6}{2} \\ &= 55 + 15 \\ &= 70 \end{aligned}$$

248 번

정답 ③

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{10} (k+1)(k^2 - k + 1) - \sum_{k=1}^{10} k(k-1)(k+1) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k^3 + 1) - \sum_{k=1}^{10} (k^3 - k) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k+1) \\ &= \sum_{k=1}^{10} k + 10 \\ &= 55 + 10 = 65 \end{aligned}$$

249 번

정답 ①

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{50} (3a_k + 4b_k - 1) \\ &= 3 \sum_{k=1}^{50} a_k + 4 \sum_{k=1}^{50} b_k - \sum_{k=1}^{50} 1 \\ &= 33 + 20 - 50 \\ &= 3 \end{aligned}$$

250 번

정답 ①

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{10} (a_k + 3b_k - 2) \\ &= \sum_{k=1}^{10} a_k + 3 \times \sum_{k=1}^{10} b_k - 2 \times 10 \\ &= 10 + 3 \times 5 - 20 = 5 \end{aligned}$$

251 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{15} k(k+1) \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k^2 + k) \\ &= \sum_{k=1}^{15} k^2 + \sum_{k=1}^{15} k \\ &= \frac{15 \times 16 \times 31}{6} + \frac{15 \times 16}{2} \\ &= 1240 + 120 = 1360 \end{aligned}$$

252 번

정답 ②

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (2a_k + b_k - 1) &= 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k - \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 20 + 5 - 10 \\ &= 15\end{aligned}$$

253 번

정답 ①

$$\sum_{k=1}^{10} (-a_k + 3b_k) = -4 + 18 = 14$$

254 번

정답 ④

$$\sum_{k=1}^{10} (k^2 + k) = 385 + 55 = 440$$

255 번

정답 ④

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (4a_k - 2b_k) &= 4 \sum_{k=1}^{10} a_k - 2 \sum_{k=1}^{10} b_k = 4 \cdot 9 - 2 \cdot (-3) = 42 \\ &\text{이다.}\end{aligned}$$

256 번

정답 ⑤

$$5 + 15 + 30 = 50$$

257 번

정답 ④

등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 $a + 9d = -3$, $a + 19d = 17$

에서 $d = 2$, $a = -21$ 이다.

$$\text{등차수열의 합 } S_n \text{은 } S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

$$\text{에서 } S_n = n(n-22)$$

이므로 S_n 이 최소가 되는 $n = 11$ 이다.

$$\text{따라서 } k + S_k = 11 - 11^2 = -110$$

이다.

258 번

정답 ②

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} a_k &= 10, \quad \sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 25 \\ \sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^{10} (4a_k^2 - 4a_k + 1) \\ &= 4 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 4 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 100 - 40 + 10 \\ &= 70\end{aligned}$$

259 번

정답 ①

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (a_k + 3b_k) \\ &= \sum_{k=1}^{10} a_k + 3 \sum_{k=1}^{10} b_k \\ &= 40 + 3 \times (-10) \\ &= 10\end{aligned}$$

260 번

정답 ②

$$\begin{aligned}a_k &= k(k+1) \\ S_{10} &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 + k) \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 440\end{aligned}$$

261 번

정답 ②

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (k^2 + 2k) \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 2 \times \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 385 + 110 \\ &= 495\end{aligned}$$

262 번

정답 ①

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^6 ca_k &= \sum_{k=3}^6 c + 60 \\ 9c &= 4c + 60 \\ c &= 12\end{aligned}$$

263 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + 3 \sum_{k=1}^{10} b_k \\
 &= 2 \times 3 + 3 \times 5 \\
 &= 21
 \end{aligned}$$

264 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^{10} (3k + 1) \\
 &= 4 + 7 + 10 + \cdots + 28 + 31 \\
 & \sum_{k=3}^a (3k - 5) = 4 + 7 + 10 + \cdots + (3a - 5) \\
 & 3a - 5 = 31 \\
 & \therefore a = 12
 \end{aligned}$$

265 번

정답 ④

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^{19} (-3a_k + 5b_k + 2) \\
 &= -3 \sum_{k=1}^{19} a_k + 5 \sum_{k=1}^{19} b_k + 38 \\
 &= -60 + 125 + 38 \\
 &= 103 \\
 &\text{이다.}
 \end{aligned}$$

266 번

정답 40

$$(1) S_n - S_{n-1} = a_n \quad (n \geq 2)$$

$$S_1 = a_1$$

이므로 $a_n = 4n - 5 \quad (n \geq 2), a_1 = 4$ 이다.

(2) $a_{11} = 39, a_{2l} = 8l - 5$ 이므로 $k = 39, 8l - 5 = 3l$ 이므로 $l = 1$ 이다. 따라서 $k + l = 40$ 이다.

267 번

정답 ④

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 9 \text{ 이므로 } \sum_{k=1}^{10} 1b_k = 2$$

268 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^7 \frac{1}{k^2 + k} \\
 &= \sum_{k=1}^7 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} \\
 &= 1 - \frac{1}{8} \\
 &= \frac{7}{8}
 \end{aligned}$$

269 번

정답 ②

$$\begin{aligned}
 & a_n = 4n \\
 & \text{이고,} \\
 & \sum_{n=1}^c \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} \\
 &= \sum_{n=1}^c \frac{\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}}{a_{n+1} - a_n} \\
 &= \sum_{n=1}^c \frac{\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}}{4} \\
 &= \frac{1}{4} \{ (\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}) + (\sqrt{a_3} - \sqrt{a_2}) + \cdots + \sqrt{a_{c+1}} - \sqrt{a_c} \} \\
 &= \frac{1}{4} (\sqrt{a_{c+1}} - 2) \\
 & \text{이므로} \\
 & 1 \leq \frac{1}{4} (\sqrt{a_{c+1}} - 2) \leq 3 \\
 & 4 \leq \sqrt{a_{c+1}} - 2 \leq 12 \\
 & 6 \leq \sqrt{a_{c+1}} \leq 14 \\
 & 36 \leq a_{c+1} \leq 196 \\
 & 36 \leq 4(n+1) \leq 196 \\
 & \therefore \\
 & 8 \leq n \leq 48 \\
 & \text{이다. 따라서 구하는 } n \text{의 개수는 41개다.}
 \end{aligned}$$

270 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
& \neg. \sum_{n=1}^8 2n(n-1) \\
&= \sum_{n=1}^8 (2n^2 - 2n) \\
&= 2 \times \frac{8 \times 9 \times 17}{6} - 2 \times \frac{8 \times 9}{2} \\
&= 408 - 72 \\
&= 336 \text{ (참)} \\
& \sqcup. \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+2+\dots+k} \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} \\
&= 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \\
&= \frac{2n}{n+1} \text{ (참)} \\
& \sqsubset. \sum_{k=1}^6 \left\{ \sum_{m=1}^k \left(\sum_{i=1}^m (2i-1) \right) \right\} \\
&= \sum_{k=1}^6 \left(\sum_{m=1}^k m^2 \right) \\
&= \sum_{k=1}^6 \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \\
&= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 (2k^3 + 3k^2 + k) \\
&= 196 \text{ (참)}
\end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \sqcup, \sqsubset$ 이다.

271 번

정답 ③

 n 명이 서로 한 번씩만 악수하는 횟수는

$$a_n = \frac{n(n-1)}{2}$$

이다.

$$\sum_{k=1}^{10} a_{2k} - \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} (a_{2k} - a_{2k-1})$$

이고

$$= \sum_{k=1}^{10} \left\{ \frac{2k(2k-1)}{2} - \frac{(2k-1)(2k-2)}{2} \right\}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} 2k - 1$$

$$= 2 \times \frac{10 \times 11}{2} - 10 = 100$$

이다.

272 번

정답 ②

$$A \cap B \text{ 에 들어가려면 } 2^{\frac{101-2k}{3}} \text{ 가 자연수여야 하므로}$$

$$\frac{101-2k}{3} = n$$

 $(n \text{ 은 정수, } n \geq 0)$

이다.

$$k = 3t + 1$$

 $(t \geq 0 \text{ 인 정수})$

일 때

$$\frac{101 - 2(2t + 1)}{3}$$

$$= 33 - 2t$$

따라서 $B = 2^{33}, 2^{31}, 2^{29}, \dots, 2^1$ 이고 $A \cap B$ 의 원소는 이와 동일하다.

원소들은 공비가 4인 등비수열을 띄므로

따라서 모든 원소의 합은

$$\frac{2 \times (4^{17} - 1)}{4 - 1}$$

$$= \frac{2}{3} (2^{34} - 1)$$

273 번

정답 ⑤

$$S_1 = a_1 = 2$$

이다.

 $n \geq 2$ 일 때

$$S_n = n^3 + 3n^2 + 2n + 4$$

$$S_{n-1} = (n-1)^3 + 3(n-1)^2 + 2(n-1) + 4$$

$$S_n - S_{n-1} = a_n = 3n^2 + 3n$$

이다.

$$\sum_{k=1}^{100} \frac{3}{a_k} = \frac{3}{a_1} + \sum_{k=2}^{100} \frac{3}{a_k}$$

$$= \frac{3}{2} + \sum_{k=2}^{100} \frac{3}{3n(n+1)}$$

$$= \frac{3}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{100} + \frac{1}{100} - \frac{1}{101} \right)$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{101}$$

$$= \frac{201}{101} = \frac{p}{q}$$

$$\therefore p + q = 302$$

274 번

정답 ①

 $n = 1$ 일 때

$$a_2 = a_1, b_2 = b_1$$

이다.

 $n = 2$ 일 때

$$a_3 = -b_2 = -b_1$$

$$a_3 = -2$$

이므로

$$b_1 = b_2 = 2$$

이고

$$\text{또 } b_3 = -a_2 = -a_1$$

이다.

 $n = 3$ 일 때

$$b_4 = a_3 \cos \frac{3\pi}{3} + b_3 \sin \frac{3\pi}{2} = 0 + (-a_1)(-1) = a_1$$

$$b_4 = 1$$

이므로

$$a_1 = 1$$

이다.

얻은 값들로 a_n 의 값을 구하면

$$a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = -2, a_4 = 2, a_5 = 1, a_6 = 1, a_7 = -2, a_8 = 2, \dots$$

이다.

즉 a_n 은 4를 주기로 반복된다.한 주기의 합은 $1 + 1 - 2 + 2 = 2$

이고

$$21 = 4 \times 5 + 1$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{21} a_k = 5 \times 2 + a_1 = 11$$

275 번

정답 104

첫째항이 110이고 공차 가 10인 등차수열의 마지막항의 값이 300이 될 때 20회마다 동일한 수열이 반복된다.

$$a_1 = 110, a_{20} = 300, d = 10 \text{ 일 때}$$

등차수열의 합 S_{20} 은

$$S_{20} = \frac{n(a_1 + a_{20})}{2} = \frac{20(110 + 300)}{2} = 4100$$

이다.

이때 21000에 근접하려면 5회 반복해야하고 500이 남는다.

이를 식으로 표현하면

$$21000 = 4100 \times 5 + 500$$

이 되고

$$500 = 110 + 120 + 130 + 140$$

이므로 4일이 더 필요하다.

$$\text{따라서 최소 참여 일수는 } 20 \times 5 + 4 = 104$$

이다.

276 번

정답 ③

$$\alpha_k + \beta_k = 3k, \alpha_k \cdot \beta_k = k^2$$

$$\alpha_k^2 + \alpha_k \beta_k + \beta_k^2 = (\alpha_k + \beta_k)^2 - \alpha_k \beta_k$$

$$= 8k^2$$

$$\therefore \frac{1}{4} \sum_{k=1}^7 (\alpha_k^2 + \alpha_k \beta_k + \beta_k^2) = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^7 (8k^2)$$

$$= 2 \times \frac{7 \times 8 \times 15}{6}$$

$$= 280$$

277 번

정답 ④

$$\neg. \sum_{k=3}^7 (2k-5) = 1 + 3 + \dots + 9$$

$$\sum_{k=1}^5 (2k+1) = 3 + 5 + \dots + 11 \text{ 이므로 같지 않음 (거짓)}$$

$$\neg. \sum_{l=1}^{10} (l+3)^2 = 4^2 + 5^2 + \dots + 13^2$$

$$\sum_{l=4}^{13} l^2 = 4^2 + 5^2 + \dots + 13^2 \text{ 서로 같음 (참)}$$

$$\neg. \sum_{m=1}^{225} (4m+104) = 4 \sum_{m=1}^{225} (m+26)$$

$$= 4(27 + 28 + \dots + 251)$$

$$\sum_{m=27}^{251} 4m = 4 \sum_{m=27}^{251} m = 4(27 + 28 + \dots + 251) \text{ 서로 같음 (참)}$$

 $\therefore$ 옳은 것은 $\neg, \neg$

278 번

정답 ②

$$a_k = \frac{1}{(2k+1)^2 - 1} = \frac{1}{2k(2k+2)} = \frac{1}{4k(k+1)} =$$

$$\frac{1}{4} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

 $n = 20$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) =$$

$$\frac{1}{4} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{21} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left\{ 1 - \frac{1}{21} \right\}$$

$$= \frac{5}{21}$$

279 번

정답 ②

$$\begin{aligned}
 a_n &= n + (n+2) + (n+4) + \cdots + (3n-2) \\
 &= 2n^2 - n \\
 \sum_{k=1}^9 (2k^2 - k) &= 2 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} - \frac{9 \times 10}{2} \\
 &= 525
 \end{aligned}$$

280 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=2}^{19} \frac{2}{k}(k+2) &= \sum_{k=2}^{19} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k} + 2 \right) \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{18} - \frac{1}{20} \right) + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{20} - \frac{1}{21} \\
 &= \frac{2}{210} + \frac{3}{140} - \frac{20}{21} - \frac{21}{20} \\
 &= \frac{309}{420} = \frac{103}{140}
 \end{aligned}$$

281 번

정답 209

(1) $n \geq 2$ 일 때,

		S_n	=	$-n^2 + 24n + 1$	
-		$S_n - 1$	=	$-(n-1)^2 + 24(n-1) + 1$	
		a_n	=	$-2n + 25$	

$$n = 1 \text{ 일 때, } S_1 = a_1 = 24$$

$$\text{따라서 } a_n = \begin{cases} 24 & (n=1) \\ -2n+25 & (n \geq 2) \end{cases}$$

(2) 먼저 $a_n > 0$ 인 범위를 구하면

$$a_n = -2n + 25 > 0$$

$$n < \frac{25}{2} = 12.5$$

따라서 $n \geq 13$ 일 때는 $a_n < 0$ 이다. $\sum_{k=1}^{20} |a_k|$

$$\begin{aligned}
 &= a_1 + \sum_{k=2}^{12} (-2n+25) + \sum_{k=13}^{20} (2n-25) \\
 &= 24 - 2(2+3+\cdots+12) \\
 &\quad + 25 \times 11 + 2(13+14+\cdots+20) - 25 \times 8 \\
 &= 24 - 2 \times 77 + 2 \times 132 + 75 \\
 &= 209
 \end{aligned}$$

282 번

정답 ④

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} (k + a_k) &= \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} a_k \\
 &= \frac{10 \times 11}{2} + 20 \\
 &= 75
 \end{aligned}$$

283 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 x^3 + (1-n)x^2 + n &= (x-n)Q(x) + a_n \\
 n^2 + n &= a_n \\
 \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k} &= \sum_{k=1}^9 \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^9 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{10} \\
 &= \frac{9}{10}
 \end{aligned}$$

284 번

정답 ①

$$S_n = n(n+1)(4n-1)$$

$$S_n - S_{n-1} = 12n^2 - 6n = (4n-2)a_n$$

$$a_n = 3n(n \geq 1)$$

$$\therefore a_{30} = 90$$

285 번

정답 3410

$$1^2 \times 3 + 2^2 \times 4 + 3^2 \times 5 + \cdots + 10^2 \times 12$$

$$\text{일반항 } a_k = k^2(k+2)$$

$$= k^3 + k^2$$

$$\begin{aligned}
 \text{수열의 합} &= \sum_{k=1}^{10} (k^3 + k^2) \\
 &= \left(\frac{10 \times 11}{2} \right)^2 + \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \\
 &= 3025 + 385 \\
 &= 3410
 \end{aligned}$$

근과 계수와의 관계에 의해

$$a_n + b_n = 2n, a_n b_n = 2n - 1$$

$$a_n^2 + b_n^2$$

$$= (a_n + b_n)^2 - 2a_n b_n$$

$$= 4n^2 - 4n + 2$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k^2 + b_k^2)$$

$$= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 - 4k + 2)$$

$$= 4 \times \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} - 4 \times \frac{10 \cdot 11}{2} + 2 \times 10$$

$$= 1540 - 220 + 20$$

$$= 1340$$

$$S_n = 2n^2 - n + 1 \text{ 이므로}$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n^2 - n + 1 -$$

$$\{2(n-1)^2 - (n-1) + 1\}$$

$$= 4n - 3$$

$$(n \geq 2)$$

그리고 $S_1 = 2$ 이므로

$$a_n = \begin{cases} 2 & (n=1) \\ 4n-3 & (n \geq 2) \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^{30} a_{2k} - 1$$

$$= a_1 + \sum_{k=2}^{30} (8k - 7)$$

$$= 2 + \left\{ 8 \times \frac{30 \times 31}{2} - 7 \times 30 - 1 \right\}$$

$$= 3511$$

주어진 수열의 일반항은 $a_n =$

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

이고, 이는 등비수열의 합이므로

$$a_n = \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

따라서 첫째항부터 제10항까지의 합 S_{10} 을 구하면

$$S_{10} = \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)$$

$$= 10 - \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{10}}\right)}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= 10 - \left(1 - \frac{1}{2^{10}}\right)$$

$$= 9 + \frac{1}{2^{10}}$$

따라서 $a = 9, b = 10$

이므로

$$b - a = 10 - 9 = 1$$

$$\neg. a_n + 1 = S_n = S_{n-1} + a_n = a_n + a_n = 2a_n$$

$$(n \geq 2) \text{이지만, } a_2 = S_1 = a_1$$

이므로 $n = 1$ 일 때는 성립하지 않는다. (거짓)

$$\neg. a_n + 2 = S_n + 1$$

$$= S_n + a_n + 1 \text{ 이므로 (참)}$$

$$\therefore a_1 = 3$$

이고, $n \geq 2$ 에서는 등비수열이므로

$$a_n = \begin{cases} 3 & (n=1) \\ 3 \cdot 2^{n-2} & (n \geq 2) \end{cases} \text{ 이다. } n \geq 2 \text{에서 } S_n = a_n + 1 =$$

$$3 \cdot 2^{n-1} - 1$$

$$\text{이므로 } 3 \cdot 2^n - 1 > 4000$$

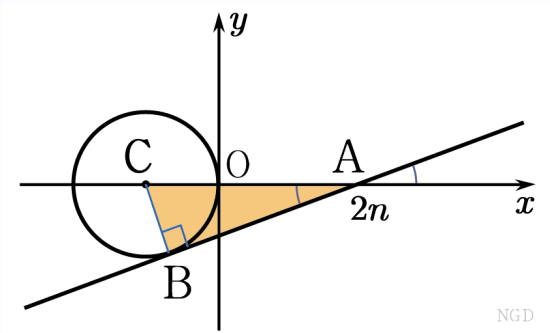
$$n = 12 \text{일 때, } 3 \times 2^{11} = 3 \times 2048 > 4000$$

$$n = 11 \text{일 때, } 3 \times 2^{10} = 3 \times 1024 = 3072$$

따라서 $S_n > 4000$ 을 만족하는 n 의 최솟값은 12이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 $\neg$ 이다.

점 $(2n, 0)$, 원과 접선과의 교점, 원의 중심을 차례대로 점 A, B, C라고 두면



$$\overline{AC} = 2n + 1, \overline{BC} = 1 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{(2n+1)^2 - 1^2} \\ &= \sqrt{4n^2 + 4n} \end{aligned}$$

접선 l 의 기울기 a_n 은

$$a_n = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{1}{\sqrt{4n^2 + 4n}}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^8 a_n^2 \\ &= \sum_{n=1}^8 \frac{1}{4n(n+1)} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=1}^8 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{9} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{9} \right) \\ &= \frac{2}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) a_n &= S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2) = n^2 + 4n - \\ &\quad \{ (n-1)^2 + 4(n-1) \} \\ &= 2n + 3 \end{aligned}$$

$$(n \geq 2)$$

$$\text{이고, } S_1 = 5$$

이므로 $n = 1$ 일 때에도 만족한다. 따라서 일반항은 $a_n = 2n + 3$ 이다.

$$\begin{aligned} (2) &\frac{1}{a_k a_k + 1} \\ &= \frac{1}{a_k + 1 - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_k} + 1 \right) \text{ 임을 이용하도록 한다.} \\ &\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_k + 1} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k} + 3 - \frac{1}{2k} + 5 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{23} - \frac{1}{25} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{25} \right) \\ &= \frac{2}{25} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_k &= 1^8 5a_k - \sum_k = 1^7 15a_k + \sum_k = 1^6 10a_k \\ &= 5a_7 + 5a_8 - 15a_7 \\ &= 5a_8 - 10a_7 \\ &= 5(2a_7 + 4) - 10a_7 \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$a_n = \sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

에 대하여

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{22} \frac{1}{a_n} &= \sum_n = 1^2 2 \frac{2}{(n+1)(n+2)} = \sum_n = \\ &1^2 22 \left\{ \frac{1}{n} + 1 - \frac{1}{n} + 2 \right\} \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) = 2 \times \frac{11}{24} \\ &= \frac{11}{12} = \frac{s}{l} \\ \therefore s + l &= 23 \end{aligned}$$

294 번

정답 -160

$$(1) \sum_{k=1}^{20} a_k = 30, \sum_{k=1}^{20} b_k = 25$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{20} (-2a_k + 4b_k - 10) \\ = -2 \sum_{k=1}^{20} a_k + 4 \sum_{k=1}^{20} b_k - \sum_{k=1}^{20} 10$$

$$= -2 \times 30 + 4 \times 25 - 20 \times 10 = -160$$

$$(2) \sum_{k=1}^{10} (2k-1) = 2 \times \frac{10(10+1)}{2} - 1 \times 10 = 100$$

$$(3) \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2) + \sum_{k=1}^9 (-k^2 + 3) \\ = (1^2 + 2^2 + \cdots + 9^2 + 10^2 - 2 \times 10) - (1^2 + 2^2 + \cdots + 9^2) + 3 \times 9 \\ = 10^2 - 20 + 27 = 107$$

$$(4) \sum_{k=1}^5 (4k^3 - k) = 4 \times \left(5 \times \frac{6}{2}\right)^2 - \left(\frac{5 \times 6}{2}\right) = 885$$

295 번

정답 ①

$$(1) \text{일반항 } a_n = S_n - S_{n-1}$$

이므로

$$a_n = \{2kn^2 + n\} - \{2k(n-1)^2 + (n-1)\} = 4kn - 2k + 1$$

$$(\text{단, } S_1 = 2k + 1 = a_1)$$

이므로 $n \geq 1$ 이다.)

$$(2) a_4 = 14k + 1 = -13$$

이므로 $k = -1$ 이다.

296 번

정답 ②

$$\text{나머지 정리를 이용하면 } a_n = (2n)^2 - (n+3) \cdot (2n) + 3n = 2n^2 - 3n$$

$$\sum_{k=1}^9 a_k = 2 \sum_{k=1}^9 k^2 - 3 \sum_{k=1}^9 k = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 19}{6} - \frac{3 \cdot 9 \cdot 10}{2} = 435$$

이다.

297 번

정답 ①

$$\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = \frac{n^2}{4}$$

$$\text{성립하므로 } \sum_{k=1}^{20} (a_{2k-1} + a_{2k}) = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) +$$

$$\cdots + (a_{39} + a_{40}) = \frac{20^2}{4} = 100$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1} + a_{2k}) = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots +$$

$$(a_{19} + a_{20}) = \frac{10^2}{4} = 25$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=21}^{40} a_k = \sum_{k=1}^{20} (a_{2k-1} + a_{2k}) - \sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1} + a_{2k}) =$$

$$100 - 25 = 75$$

이다.

298 번

정답 ②

$$a_1 + a_3 = 0$$

$$\text{이므로 } a_3 = -a_1$$

$$a_2 + a_4 = 0$$

$$\text{이므로 } a_4 = -a_2$$

$$a_3 + a_5 = 0$$

$$\text{이므로 } a_5 = -a_3 = a_1$$

$$a_4 + a_6 = 0$$

$$\text{이므로 } a_6 = -a_4 = a_2$$

$$\text{조건(나)에서 } \sum_{k=1}^{90} a_k = (a_1 + \cdots + a_4) + \cdots +$$

$$(a_{85} + \cdots + a_{88}) + a_{89} + a_{90} = 30$$

$$\text{이므로 } \sum_{k=1}^{90} a_k = a_{89} + a_{90} = a_1 + a_2 = 30$$

$$\text{같은 방법으로 조건(다)에서 } \sum_{k=1}^{201} a_k = a_{201} = a_1 = 20$$

이다.

$$\text{따라서 구하고자 하는 } a_{1004} = -a_2$$

$$\text{이므로 } a_{1004} = -a_2 = -10$$

이다.

$$y = 2x + 2$$

$$\text{이므로 } y_k = 2x_k + 2$$

가 된다.

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k y_k} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k (2x_k + 2)} \right) =$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k (x_k + 1)} \right)$$

이고

부분분수로 변형하면 다음과 같다.

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k y_k} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k (x_k + 1)} \right) =$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_k + 1} \right)$$

따라서

$$\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\} =$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

이고 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} \right) < 0.49$ 를 만족해야 하므로 식을 정리하

면 다음과 같다.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{n}{n+1} \right) < \frac{49}{100}, \therefore n < 49$$

따라서 만족하는 자연수 n 의 최댓값은 48이다.

$$A_n = (n, 2n), B_n \left(n, \frac{1}{2}n \right)$$

이다.

$$n = 2k \text{ 이면 } A_n(2k, 4k), B_n(2k, k) \text{ 이므로 } a_n = 4k - k +$$

$$1 = 3k + 1 = \frac{3}{2}n + 1$$

$$n = 2k - 1$$

$$\text{이면 } A_n(2k-1, 4k-2), B_n \left(2k-1, k - \frac{1}{2} \right) \text{ 이므로}$$

$$a_n = 4k - 2 - k + 1 = 3k - 1 = \frac{3}{2}n + \frac{1}{2}$$

이다.

따라서

$$\therefore a_2 = \frac{3}{2} \cdot 2 + 1 = 4$$

이므로 (참)이다.

$$\therefore a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = \frac{3}{2} (1 + 3 + 5 + 7 + 9) + \frac{1}{2} \cdot$$

$$5 = 40$$

이므로 (참)이다.

$$\therefore \sum_{k=1}^{20} (3k+1) + \sum_{k=1}^{20} (3k-1) = \sum_{k=1}^{20} 6k = 6 \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} =$$

$$1260 \text{ (참)이다.}$$

$$[3-1] a = \frac{n(n+1)}{2}, b = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, c =$$

$$\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

$$[3-2] \sum_{n=1}^6 n^2 (2n+1)$$

$$= \sum_{n=1}^6 (2n^3 + n^2)$$

$$= 2 \times \left(\frac{6 \times 7}{2} \right)^2 + \frac{6 \times 7 \times 13}{6}$$

$$= 882 + 91 = 973$$

$$[4-1] p = 2$$

$$S_1 = 1 + 3 + p = 6$$

$$\therefore p = 2$$

$$[4-2]$$

$$S_n = n^2 + 3n + 2$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + 3n + 2 - \left\{ (n-1)^2 + 3(n-1) + 2 \right\}$$

$$= n^2 + 3n + 2 - n^2 + 2n - 1 - 3n + 3 - 2$$

$$= 2n + 2 \quad (n \geq 2)$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 6 & (n=1) \\ 2n+2 & (n \leq 2) \end{cases}$$

$$[4-3] \sum_{n=1}^7 \frac{1}{a_n a_{n+1}}$$

$$= \frac{1}{36} + \sum_{n=2}^7 \frac{1}{(2n+2)(2n+4)}$$

$$= \frac{1}{36} + \sum_{n=2}^7 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+4} \right)$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) + \cdots \right\}$$

$$+ \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{18} \right) \}$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{18} \right)$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{18} \right)$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{18} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

303 번

정답 ③

삼각형 $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ 은 모두 닮은 삼각형이고

$$T_1 = 4, T_2 = 2, T_3 = 1$$

이므로 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} T_k &= \frac{4 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{10} \right)}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 8 - 8 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{10} = 8 - \left(\frac{1}{2} \right)^7 \end{aligned}$$

이다.

$$a = 8, b = 7, a + b = 15$$

304 번

정답 풀이참조

$$\begin{aligned} (1) a &= \frac{n(n+1)}{2}, b = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, c = \\ &= \sum_{n=1}^6 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 (2) \sum_{n=1}^6 n^2 (2n+1) \\ &= \sum_{n=1}^6 (2n^3 + n^2) \\ &= 2 \times \left(\frac{6 \times 7}{2} \right)^2 + \frac{6 \times 7 \times 13}{6} \\ &= 882 + 91 = 973 \end{aligned}$$

305 번

정답 ①

$$(1) S_1 = 1 + 3 + p = a_1 = 6 \therefore p = 2$$

$$(2) S_n = n^2 + 3n + 2 \text{ 이고,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + 3n + 2 - \left\{ (n-1)^2 + 3(n-1) + 2 \right\} \\ &= n^2 + 3n + 2 - n^2 + 2n - 1 - 3n + 3 - 2 \\ &= 2n + 2 \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 6 & (n = 1) \\ 2n + 2 & (n \geq 2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3) \sum_{n=1}^7 \frac{1}{a_n a_{n+1}} &= \frac{1}{a_1 a_2} + \sum_{n=2}^7 \frac{1}{a_n a_{n+1}} \\ &= \frac{1}{36} + \sum_{n=2}^7 \frac{1}{(2n+2)(2n+4)} \\ &= \frac{1}{36} + \sum_{n=2}^7 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+4} \right) \\ &= \frac{1}{36} + \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) + \dots \right\} \\ &\quad + \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{18} \right) \\ &= \frac{1}{36} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{18} \right) \\ &= \frac{1}{36} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{18} \right) \\ &= \frac{1}{36} + \frac{1}{18} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

306 번

정답 ④

$$\text{수열 } \{b_n\} \text{의 일반항 } b_n = a_n - \frac{2}{3} a_{n+1}$$

$$\text{이라 하면 } \sum_{n=1}^5 b_n = a_1 + \frac{1}{3}(a_2 + a_3 + a_4 + a_5) - \frac{2}{3}a_6 = 121$$

이다.

307 번

정답 ③

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{30} \frac{1}{4 + 8 + 12 + \dots + 4k} &= \sum_{k=1}^{30} \frac{1}{\sum_{n=1}^k 4n} \\ &= \sum_{k=1}^{30} \frac{1}{2k(k+1)} \\ &= \frac{15}{31} \end{aligned}$$

308 번

정답 ④

$$\sum a^2 \neq \left(\sum a\right)^2$$

이므로 ㄱ은 거짓이다.

$$\sum_{k=1}^{20} (2a_k - b_k + 1) = 20 - 7 + 20$$

이므로 ㄴ은 참이다.

$$\sum_{i=1}^{10} a_{2i} + \sum_{i=1}^{10} a_{2i-1} = \sum_{i=1}^{20} a_i$$

이므로 ㄷ은 참이다.

309 번

정답 ②

$$a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 1, a_4 = 0, a_5 = 4, a_6 = 3$$

이므로 $a_n = a_{n+5}$

이다.

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{50} a_n = 10(1 + 2 + 3 + 4) = 100$$

이다.

310 번

정답 ①

$$a_n = 4 + (n-1)2$$

$$= 2n + 2$$

$$a_k = 2k + 2$$

$$a_{k+1} = 2k + 4$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{30} \frac{1}{\sqrt{2k+4} + \sqrt{2k+2}} &= \sum_{k=1}^{30} \frac{\sqrt{2k+4} - \sqrt{2k+2}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \{(\sqrt{6} - \sqrt{4}) + (\sqrt{8} - \sqrt{6}) + \cdots + (\sqrt{64} - \sqrt{62})\} \\ &= \frac{1}{2} (-\sqrt{4} + \sqrt{64}) \\ &= 3 \end{aligned}$$

311 번

정답 ④

$$\alpha_k + \beta_k = 2k$$

$$\alpha_k \cdot \beta_k = k^2 - k$$

$$\alpha_k^2 + \beta_k^2 = (\alpha_k + \beta_k)^2 - 2\alpha_k \cdot \beta_k$$

$$= 4k^2 - 2k^2 + 2k$$

$$= 2k(k+1)$$

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{\alpha_k^2 + \beta_k^2} = \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{2k(k+1)}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{21}\right) \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ 1 - \frac{1}{21} \right\}$$

$$= \frac{10}{21}$$

312 번

정답 ⑤

$$\sum_{k=3}^{10} k(k+1) = \sum_{k=1}^{10} k(k+1) - 8$$

$$\sum_{k=1}^{10} k(2k-1) - \sum_{k=3}^{10} k(k+1)$$

$$= \sum_{k=1}^{10} k(2k-1) - \sum_{k=1}^{10} k(k+1) + 8$$

$$= \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2k) + 8$$

$$= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 2 \times \frac{10 \times 11}{2} + 8$$

$$= 385 - 110 + 8$$

$$= 283$$

313 번

정답 ⑤

$$n\text{번째 줄의 합} : n + 2n + 3n + \cdots + n^2$$

$$= \frac{n^3 + n^2}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{12} \frac{k^3 + k^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{12 \times 13}{2} \right)^2 + \frac{12 \times 13 \times 25}{6} \right)$$

$$= 13 \times 259$$

$$\therefore k = 259$$

314 번

정답 ③

시그마의 구간이 $k = 1$ 에서 $k = 10$ 까지 같기 때문에, 하나로 합칠 수 있다.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} \frac{k^2 - 1}{k + 1} &= \sum_{k=1}^{10} (k - 1) \\ &= \sum_{k=1}^9 k \\ &= 45\end{aligned}$$

315 번

정답 ①

$$\begin{aligned}\alpha_k^2 + \beta_k^2 &= (\alpha_k + \beta_k)^2 - 2\alpha_k\beta_k \\ &= 4k^2 - 1\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\sum_{k=3}^{22} \frac{2}{4k^2 - 1} &= \sum_{k=3}^{22} \left(\frac{1}{2k - 1} - \frac{1}{2k + 1} + 1 \right) \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{45} \\ &= \frac{8}{45}\end{aligned}$$

316 번

정답 ②

$$S_n = 3 \times 2^n + 1, S_{n-1} = 3 \times 2^{n-1} + 1$$

이므로

$$\begin{aligned}S_n - S_{n-1} &= a_n \\ &= 3 \times 2^{n-1} (n \geq 2), a_1 = S_1\end{aligned}$$

$$= 7$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^5 a_{2k-1} &= a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 \\ &= 7 + \frac{12(4^4 - 1)}{4 - 1} \\ &= 1027\end{aligned}$$

317 번

정답 39

$$\begin{aligned}(1) a_1 &= 1, d = 2, a_{20} = 1 + 2 \times 19 \\ &= 39\end{aligned}$$

$$(2) a_1 = 3, r = 2, a_n = 3 \times 2^{n-1}$$

$$\begin{aligned}(3) \sum_{n=1}^{15} n(n+1) &= \sum_{n=1}^{15} (n^2 + n) \\ &= \frac{15 \times 16 \times 31}{6} + \frac{1}{2} \times 15 \times 16 \\ &= 1360\end{aligned}$$

$$(4) 6 + 2d = -6 - 4d, d = -2, a_n = -2n + 8$$

318 번

정답 ③

$$\begin{aligned}&\sum_{k=m}^{23} \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}} \\ &= \sum_{k=m}^{23} \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k}}{2} \\ &= \sum_{k=1}^{23} \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k}}{2} - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k}}{2} \\ &= \frac{1}{2} (\sqrt{3} - \sqrt{1} + \sqrt{4} - \sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{3} + \dots + \sqrt{25} - \sqrt{23}) \\ &\quad - \frac{1}{2} (\sqrt{3} - \sqrt{1} + \sqrt{4} - \sqrt{2} + \dots + \sqrt{m+1} - \sqrt{m-1}) \\ &= \frac{1}{2} (-\sqrt{1} - \sqrt{2} + \sqrt{24} + \sqrt{25}) - \\ &\quad \frac{1}{2} (-\sqrt{1} - \sqrt{2} + \sqrt{m} + \sqrt{m+1}) \\ &= \frac{1}{2} (2\sqrt{6} + 5 - \sqrt{m} - \sqrt{m+1})\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2} (2\sqrt{6} + 5 - \sqrt{m} - \sqrt{m+1}) \\ &= \frac{1}{2} (\sqrt{6} - \sqrt{5} + 5) \\ &2\sqrt{6} - \sqrt{m} - \sqrt{m+1} = \sqrt{6} - \sqrt{5} \\ &m = 5\end{aligned}$$

319 번

정답 ④

$$\alpha_n + \beta_n = 20, \alpha_n\beta_n = n(n+1)$$

에서

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^m \left(\frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n\beta_n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^m \frac{20}{n(n+1)} \\ &= 20 \left(1 - \frac{1}{m+1} \right) = 18\end{aligned}$$

따라서

$$m = 9$$

320 번

정답 ③

$$(1) S_{2n+1} = S_{2n} + 3n + 1$$

에서

$$S_{2n+1} - S_{2n} = 3n + 1$$

$$a_{2n+1} = 3n + 1$$

$$(2) S_{2n+2} = S_{2n+1} + 2^n$$

에서

$$S_{2n+2} - S_{2n+1} = 2^n$$

$$a_{2n+2} = 2^n$$

따라서

$$S_{19}$$

$$\begin{aligned} &= a_1 + a_2 + \sum_{k=1}^9 a_{2n+1} + \sum_{k=1}^8 a_{2n+2} \\ &= 1 + 2 + \sum_{k=1}^9 (3k + 1) + \sum_{k=1}^8 2^k \\ &= 3 + \frac{9(4+28)}{2} + \frac{2(2^8 - 1)}{2 - 1} \\ &= 3 + 9 \times 16 + 2^9 - 2 \\ &= 657 \end{aligned}$$

321 번

정답 ①

$$\square OAPR : TRI\angle PAQ = 11 : 9$$

$$\text{이고 } \square OQPR : TRI\angle OPQ = 2 : 1 = 20 : 10$$

$$\text{따라서 } TRI\angle OPQ : TRI\angle PAQ = 10 : 9$$

$$\text{이므로 } TRI\angle OPA : TRI\angle OPQ = 1 : 10$$

이때 A (1, 0)이므로 점 Q (10, 0)이다.

$$P(10, 4) \text{이므로 } \log_a 10 = 4$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{10} f(2^k) + \sum_{k=1}^{10} f(5^k) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (\log_a 2^k + \log_a 5^k) \\ &= \sum_{k=1}^{10} \log_a 10^k \\ &= \sum_{k=1}^{10} k \log_a 10 \\ &= 4 \sum_{k=1}^{10} k \\ &= 4 \times \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 220 \end{aligned}$$

322 번

정답 6

$$a_8$$

$$= S_8 - S_7$$

$$= 2 \times 8^2 + 3 - (2 \times 7^2 + 3)$$

$$= 30$$

$$a_1 = S_1 = 5$$

$$\frac{a_8}{a_1} = 6$$

323 번

정답 ④

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{2 \times \frac{k(k+1)}{2}} \\ &= \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21} \end{aligned}$$

324 번

정답 ①

(1)

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

(2)

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

예

$$k=1 \text{을 대입하면 } 2^3 - 1^3 = 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1$$

$$k=2 \text{을 대입하면 } 3^3 - 2^3 = 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1$$

$$k=3 \text{을 대입하면 } 4^3 - 3^3 = 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1$$

⋮

$$k=n \text{을 대입하면 } (n+1)^3 - n^3 = 3 \times n^2 + 3 \times n + 1$$

변변 더하면

$$(n+1)^3 - 1^3 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + n$$

$$n^3 + 3n^2 + 3n = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n$$

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 = n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

$$= \frac{n(2n^2 + 3n + 1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)^2(2n+1)}{2}$$

$$\text{따라서, } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

325 번

정답 ①

$$a_k + b_k = 4k$$

$$a_k b_k = 4k^2 - 2k$$

$$\frac{a_k b_k}{a_k + b_k} = \frac{4k^2 - 2k}{4k^2 - 2k}$$

$$= \frac{4k}{2k-1}$$

$$\sum_{k=1}^n \left(k - \frac{1}{2}\right) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n}{2}$$

$$\sum_{n=3}^8 \left(\frac{n^2}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{8 \times 9 \times 17}{6} - \frac{1}{2} (1^2 + 2^2)$$

$$= \frac{1}{2} (199)$$

326 번

정답 ③

ㄱ. 참

ㄴ. 거짓

$$\text{ㄷ. } \left\{ \sum_{k=3}^{12} (k-2) \right\}^2 = \left(\frac{10 \times 11}{2} \right)^2$$

$$\sum_{k=5}^{14} (k-4)^3 = \left(\frac{10 \times 11}{2} \right)^2 \text{ 참}$$

327 번

정답 ④

$$S_n = \sum_{k=1}^n (3k-2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 2$$

$$= 3 \times \frac{n(n+1)}{2} - 2n$$

$$= \frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$$

$$\sum_{k=1}^{10} S_k$$

$$= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{3}{2}k^2 - \frac{1}{2}k \right)$$

$$= \frac{3}{2} \sum_{k=1}^{10} k^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} k$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - \frac{1}{2} \times \frac{10 \times 11}{2}$$

$$= 550$$

328 번

정답 ⑤

(i) $y = 0$ 일 때 $x = 0, 1, 2, \dots, 25$ 로 26개(ii) $y = 1$ 일 때 $x = 3, 4, 5, \dots, 25$ 로 23개(iii) $y = 2$ 일 때 $x = 6, 7, 8, \dots, 25$ 로 20개

⋮

(ix) $y = 8$ 일 때 $x = 24, 25$ 로 2개

따라서 모든 경우의 합은 첫째항이 26이고 공차가 -3, 항의 개수가 9인 등차수열의 합과 같다.

$$\therefore 9 \times \frac{2+26}{2} = 126$$

329 번

정답 ⑤

$S_n = n^2 - 11n$, 조건(가)의 식에 대입하여 a_n 을 구하면, $a_n = n - 3$ 또는 $8 - n$ 이 된다. 12이하의 자연수를 대입하여 a_k 가 될 수 있는 값들은 아래 표와 같다.

k	$a_k = k - 3$	$a_k = 8 - k$
1	-2	7
2	-1	6
3	0	5
4	1	4
5	2	3
6	3	2
7	4	1
8	5	0
9	6	-1
10	7	-2
11	8	-3
12	9	-4

조건 (나)를 만족시키면서 $\sum_{n=1}^{12} a_n$

가 최대가 되려면, $a_9 = -1$, $a_{13} = -5$ 이고, 나머지 a_k 는 모두 양수 중 큰 값들을 가지면 되므로 구하는 값은 60

330 번

정답 ③

주어진 식을 다시 정리하면

$$\begin{aligned}
 & (1 \times 3 + 2 \times 4 + \cdots + 9 \times 11) + \\
 & \left(\frac{5}{1} + \frac{5}{1+2} + \cdots + \frac{5}{1+2+\cdots+9} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^9 k(k+2) + 5 \sum_{k=1}^9 \frac{2}{k(k+1)} \\
 &= \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} + 2 \times \frac{9 \cdot 10}{2} + 10 \times \left(1 - \frac{1}{10} \right) \\
 &= 285 + 90 + 9 \\
 &= 384
 \end{aligned}$$

331 번

정답 ⑤

$$S_n = n^2 - 3n$$

이므로 등차수열의 합이다.

$$a_1 = S_1 = -2 \text{이고 공차 } d = 2 \text{이므로}$$

$$\text{일반항 } a_n = 2n - 4$$

$$(a_k + 5)^2 = (2k + 1)^2$$

$$= 4k^2 + 4k + 1$$

$$\sum_k^5 = 1(a_k + 5)^2$$

$$= 4 \times \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} + 4 \times \frac{5 \cdot 6}{2} + 5$$

$$= 285$$

332 번

정답 ④

(나) 조건에 의해 $n = 4$ 일 때만 S_n 이 최솟값을 가지므로 제4항까지는 음수이고 제5항부터는 양수이다. 공차 $d > 0$

$$S_l = 0$$

을 만족하는 자연수 l 이 존재하므로 $a_4 + a_5 = 0, S_8 = 0$

$$S_2 + S_7 + S_9 + 20 = a_1 + a_2 - a_8 + a_9 + 20$$

$$= 0$$

$$a_4 + a_5 = 2a + 7d$$

$$= 0$$

$$2a + 2d + 20 = 0, 5d = 20, d = 4, a = -14$$

$$a_n = 4n - 18$$

$$\sum_k^4 = 1|a_k| = 14 + 10 + 6 + 2$$

$$= 32, a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 32$$

$$a_9 = 18, a_{10} = 22$$

$$\sum_k^{10} = 1|a_k| = 32 + 32 + 18 + 22$$

$$= 104 > 100 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^m |a_k| > 100$$

을 만족시키는 자연수 m 의 최솟값은 10이다.

333 번

정답 11

$$n = 1 \text{일 때 } a_2 = 0$$

$$n = 2 \text{일 때 } a_2 + a_4 + a_6 = 2, a_6 = 1$$

$$\text{이므로 } a_4 = 1$$

$$n = 5 \text{일 때 } a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{16} + a_{18} = 20 \cdots \textcircled{1}$$

$$n = 6 \text{일 때 } a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{16} + a_{18} + a_{20} + a_{22} = 30$$

$$\cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} = a_{20} + a_{22}$$

$$= 10$$

$$\therefore a_4 + a_{20} + a_{22} = 11$$

[다른 풀이]

$$\sum_{k=1}^{2n} -1_k = 1a_{2k} = n^2 - n$$

에서

 n 대신 $n+1$ 을 대입하면

$$\sum_{k=1}^{2n+1} a_{2k} = (n+1)^2 - (n+1)$$

$$= n(n+1)$$

$$= n^2 + n$$

$$\sum_{k=1}^{2n+1} a_{2k} = n^2 + n$$

$$\text{과 } \sum_{k=1}^{2n} -1_k = 1a_{2k} = n^2 - n$$

의 각 변을 빼면

$$a_{4n} + a_{4n} + 2 = 2n$$

위의 식에 $n = 1$ 을 대입하면

$$a_4 + a_6 = 2$$

이므로

$$\therefore$$

$$a_4 = 1$$

$$a_{4n} + a_{4n} + 2 = 2n$$

에 $n = 5$ 를 대입하면

$$\therefore$$

$$a_{20} + a_{22} = 10$$

$$\therefore$$

$$a_4 + a_{20} + a_{22} = 1 + 10$$

$$= 11$$

334 번

정답 ⑤

$$p(2) \rightarrow p(7), p(9) \rightarrow p(27), p(37), p(29), p(35)$$

따라서 $p(39)$ 는 참을 확인할 수 없다.

335 번

정답 ②

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{n+2}$$

$$\text{에서 } a_1 = \frac{1}{2}$$

이므로

$$n=1, a_2 = a_1 \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$n=2, a_3 = a_2 \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{24}$$

$$n=3, a_4 = \frac{a_3}{5} = \frac{1}{120}$$

$$n=4, a_5 = \frac{a_4}{6} = \frac{1}{720}$$

336 번

정답 ④

$$a_{n+1} - a_n = -2$$

이므로 $d = -2$

$$a_k = 32 + (k-1)(-2) = -2k + 34 = 4$$

$$\therefore k = 15$$

337 번

정답 ③

$$a_2 = a_1 + 3 = 4$$

$$a_3 = a_2 + 6 = 10$$

$$a_4 = a_3 + 9 = 19$$

$$a_5 = a_4 + 12 = 31$$

이다.

[다른풀이]

$$a_{n+1} = a_n + b_n$$

을 만족하는 수열의 a_n 의 일반항을 구하는 식은

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$$

이다

따라서 주어진 식 $a_{n+1} = a_n + 3n$ 의 일반항 a_n 을 구하면

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3k$$

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3k$$

$$a_n = 3 \times \frac{n(n-1)}{2} + 1$$

$$a_5 = 1 + 3 \times \frac{4 \times 5}{2} = 31$$

338 번

정답 ③

$$\frac{2024}{6} = 337 + \frac{2}{6}$$

이므로 나머지는 2이다.

339 번

정답 ⑤

$$a_{6k-5} = 1, a_{6k-4} = 2, a_{6k-3} = 3, a_{6k-2} = 4, a_{6k-1} = 5, a_{6k} = 0$$

(단, k 는 자연수)

$$\text{이므로 } a_{17} = 5$$

340 번

정답 ④

$$a_2 - a_1 = 1 + 1$$

$$a_3 - a_2 = 2 + 1$$

⋮

$$a_6 - a_5 = 5 + 1$$

$$a_6 - a_1 = 15 + 5$$

$$a_6 = 23$$

341 번

정답 ②

주어진 수열은 공차가 5인 등차수열이고, 일반항은 $a_n = 2 +$

$$5(n-1), \therefore a_{10}$$

$$= 47$$

342 번

정답 ④

$$a_{15} = \{\log_{15} 16\} a_{14} = \{\log_{15} 16\} \{\log_{14} 15\} a_{13} \cdots =$$

$$\log_{15} 16 \times \log_{14} 15 \times \cdots \times \log_2 3 \times a_1$$

$$\text{따라서 } a_{15} = 44$$

이다.

343 번

정답 ④

$$na_{n+1} = 2(n+1)a_n$$

에서 양변을 n 으로 나누면

$$a_{n+1} = \frac{2(n+1)}{n}a_n$$

이고 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하면

$$a_2 = \frac{2 \times 2}{1}a_1$$

$$a_3 = \frac{2 \times 3}{2}a_2$$

$$a_4 = \frac{2 \times 4}{3}a_3$$

⋮

$$a_{10} = \frac{2 \times 10}{9}a_9$$

이므로 양변을 모두 곱하면

$$\therefore a_{10} = 2^9 \times 10 \times \frac{1}{2^{10}}$$

$$= 5$$

344 번

정답 ④

$n = 3$ 일 때,

$$y = \tan\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$$

의 주기는 $\frac{\pi}{3}$ 이므로 $-\pi < x < \pi$ 에서 6개의 그래프가 그려지므로 교점의 개수는 6이다. 즉 $a_3 = 6$

이다.

$n = 10$ 일 때,

$$y = \tan\left(10x - \frac{\pi}{2}\right)$$

의 주기는 $\frac{\pi}{10}$ 이므로 $-\pi < x < \pi$ 에서 20개의 그래프가 그려지므로 교점의 개수는 20이다. 즉 $a_{10} = 20$

이다.

⋮

$$a_{10} - a_3 = 14$$

345 번

정답 ③

(i) $n = 1$ 일 때, (좌변) $= \frac{1}{3}$, (우변) $= \frac{1}{6}$

이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{4k^2 - 1} > \frac{2}{4k + 2}$ 이다. $n = k + 1$ 일 때 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{4k^2 - 1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$

$$> \frac{k}{4k+2} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{k^2 + \frac{3}{2}k + 1}{(2k+1)(2k+3)}$$

$$\text{이때, } \frac{\frac{1}{2}(2k+1)(k+1)}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{k+1}{4k+6}$$

이므로 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{4(k+1)^2 - 1} > \frac{k+1}{4k+6}$ 이다.

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i)과 (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

이므로

$$f(k) = (2k+1)(2k+3)$$

$$g(k) = k^2 + \frac{3}{2}k + 1$$

$$h(k) = \frac{1}{2}(2k+1)(k+1)$$

이다.

⋮

$$f(k) - 2g(k) + h(k)$$

$$= (4k^2 + 8k + 3) - (2k^2 + 3k + 2) + \left(k^2 + \frac{3}{2}k + \frac{1}{2}\right)$$

$$= 3k^2 + \frac{13}{2}k + \frac{3}{2}$$

346 번

정답 풀이 참조

i) $n = 1$ 일 때

$$\frac{1}{2} = 2 - \frac{1+2}{2}$$

이므로 등식을 성립한다.

ii) $n = k$ 일 때

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{k+2}{2^k}$$

이고

iii) $n = k + 1$ 일 때

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{k+1}{2^{k+1}} = 2 - \frac{k+3}{2^{k+1}}$$

이다.

ii)에서 $2 - \frac{k+2}{2^k}$ 는 $2 - \frac{2k+4}{2^{k+1}}$ 로 표현 가능하고

iii)에서 $2 - \frac{k+3}{2^{k+1}}$ 는 $2 - \frac{2k+4}{2^{k+1}} + \frac{k+1}{2^{k+1}}$ 로 표현 가능하다.

ii)의 등식의 양변에 $\frac{k+1}{2^{k+1}}$ 을 더한 것이 iii)의 등식이므로

$$\text{수학적 귀납법에 의해 등식 } \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

는 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

347 번

정답 ②

 $\overline{AA_n}$ 의 길이를 수열 $\{b_n\}$

$$\overline{AA_1} = b_1 = 6$$

$$\overline{AA_2} = b_2 = 6 \times \frac{2}{3}$$

$$\overline{AA_3} = b_3 = 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$\overline{AA_4} = b_4 = 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$\overline{AA_5} = b_5 = 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{32}{27}$$

$$a_5 = 1 + \frac{32}{27} = \frac{59}{27}$$

348 번

정답 ③

 $n = k + 1$ 일 때

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} +$$

$$(k+1)^2$$

$$(7) = (k+1) = f(k)$$

$$= \frac{k+1}{6} \{(k+2)(2k+3)\}$$

$$(4) = (k+2)(2k+3) = g(k)$$

$$f(2) = 3, g(1) = 15$$

$$\therefore f(2) \times g(1) = 45$$

349 번

정답 ①

$$a_1 + a_2 = 1 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$-(a_2 + a_3) = -4$$

$$a_3 + a_4 = 9$$

$$-(a_4 + a_5) = -16$$

$$a_5 + a_6 = 25$$

모두 더하면

$$a_6 + a_1 = 15 \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$a_2 + a_6 = -4 \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

 $\textcircled{㉡} - \textcircled{㉢}$ 하면

$$a_1 - a_2 = 19 \cdots \cdots \textcircled{㉣}$$

 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉣}$ 연립하여 풀면

$$a_1 = 10$$

350 번

정답 ⑤

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = \frac{2}{4-3} = 2$$

$$a_3 = 2 + 1 = 3$$

$$a_4 = \frac{3}{6-3} = 1$$

$$a_5 = 1 + 1 = 2$$

$$a_6 = \frac{2}{4-3} = 2$$

수열 $\{a_n\}$ 은 2, 2, 3, 1이 반복되는 구간

$$\sum_{n=1}^{30} a_n = (2+2+3+1) + (2+2+3+1) + \cdots + (2+2+$$

$$3+1) + 2+2$$

$$= 8 \times 7 + 4$$

$$= 60$$

351 번

정답 ③

$$a_n = 4n + 1$$

$$\neg. a_{12} = 49 \text{ (거짓)}$$

$$\neg. a_{12} = 49 = 4 \times 12 + 1$$

$$b_{12} = 1 \text{ (거짓)}$$

$$\neg. a_{4n} = 16n + 1$$

$$a_{2n} = 8n + 1$$

$$= 4 \times 2n + 1$$

$$b_{2n} = 1$$

$$\therefore a_{4n} + b_{2n} = 16n + 2 \text{ (참)}$$

352 번

정답 ⑤

$$a_2 = \frac{1}{3}a_1$$

$$a_3 = \frac{2}{4}a_2$$

$$a_4 = \frac{3}{5}a_3$$

 $\cdots$

$$\times a_8 = \frac{7}{9}a_7$$

$$a_8 = a_1 \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{4} \times \frac{3}{5} \times \cdots \times \frac{7}{9}\right)$$

$$= \frac{1}{36}$$

353 번 정답 ②

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k}$$

㉠의 양변에 $\frac{1}{(k+1)^2}$ 을 더하면

$$(가) = \frac{1}{(k+1)^2} = f(k)$$

$$2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} = 2 - \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2}$$

$$(나) = k^2 + k + 1 = g(k)$$

$$\therefore f(1) \times g(1) = \frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4}$$

354 번 정답 ③

$$a_3 = a_2^2 - a_1^2 = 0$$

$$a_4 = a_3^2 - a_2^2 = -1$$

$$a_5 = a_4^2 - a_3^2 = 1$$

$$a_6 = a_5^2 - a_4^2 = 0$$

$$a_7 = a_6^2 - a_5^2 = -1$$

⋮

$$n = 3k \text{ 일 때, } a_n = 0$$

$$n = 3k + 1 \text{ (단, } k \text{는 자연수) } a_n = -1$$

$$n = 3k + 2 \text{ (단, } k \text{는 자연수) } a_n = 1$$

$$\therefore a_{103} = a_{100} = \cdots = a_4 = -1 \text{ (참)}$$

$$\therefore a_{100} = \cdots = a_4 = -1$$

$$a_{300} = \cdots = a_3 = 0$$

$$a_{100} + a_{300} = -1 \text{ (거짓)}$$

$$\therefore a_{3n} = 0$$

이므로

$$S_{3n} = S_{3n-1} + a_n = S_{3n-1} \text{ (참)}$$

355 번 정답 ③

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = 3 \times 4$$

$$a_3 = 3 \times 4^2$$

⋮

$$a_n = 3 \times 4^{n-1}$$

$$b_1 = 3$$

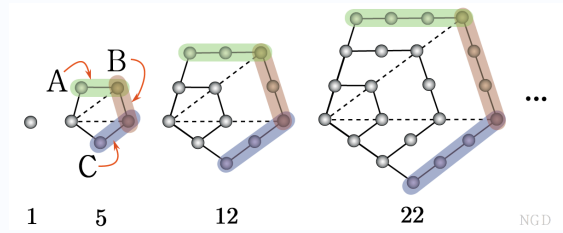
$$b_2 = 3 \times \frac{4}{3}$$

$$b_3 = 3 \times \left(\frac{4}{3}\right)^2$$

⋮

$$b_n = 3 \times \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$$

356 번 정답 ⑤



n 이 증가함에 따라 증가하는 점의 개수를 구해보도록 한다.

그림과 같이 늘어나는 부분을 각각 A, B, C라고 두면

$$n = 1 \text{ 일 때, } A = B = C = 2$$

$$n = 2 \text{ 일 때, } A = B = C = 3$$

⋮

$$n = k \text{ 일 때, } A = B = C = k + 1$$

이고, A와 B, B와 C는 각각 한 개씩 중복이 생기므로

$$f(n) = 3(n + 1) - 2 = 3n + 1$$

$$\therefore f(8) = 25$$

[다른 풀이]

$$f(1) = 4, f(2) = 7, f(3) = 10, \dots$$

이므로

$$f(n) = 3n + 1$$

$$\therefore f(8) = 25$$

357 번 정답 ②

$$(가) : 2, (나) : 2$$

수학적 귀납법으로 증명하기 위해 보여야 할 조건이

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}$$

$$< 2 - \frac{1}{k} + 1$$

$$\text{이고, } 2 - \frac{1}{k} + 1 = 2 - \frac{k(k+1)}{k(k+1)^2} \text{ 이므로}$$

$$(다) : k(k+1), (라) : \frac{1}{k} + 1 \text{ 이다.}$$

따라서

$$p = q = 2, f(k) = k(k+1), g(k) = \frac{1}{k} + 1$$

∴

$$f(4) \times g(4)$$

$$= 4 \times 5 \times \frac{1}{5} = 4$$

358 번 정답 ③

해설 없음

359 번

정답 40

(1) 부부끼리는 악수를 하지 않으므로 $a_1 = 0$

이고, 두 쌍의 부부가 악수하는 경우의 수는 네 명이 악수하는 경우의 수에서 부부끼리 악수하는 두 가지 경우의 수를 빼면

$${}_4C_2 - 2 = 4$$

이다.

(2) (1)의 경우에서처럼 $a_{n+1} = {}_{n+1}C_2 - (n+1)$

$$\text{이고 } a_n = {}_{2n}C_2 - n$$

$$\text{이므로 이를 정리하면 } a_{n+1} = a_n + 2 \times 2n = a_n + 4n$$

이 된다.

[다른풀이] a_{n+1} 은 기존의 a_n 에서 새로 추가되는 부부가 n 번째까지에서 있었던 $2n$ 명의 사람과 추가로 악수하는 횟수만 추가

$$\text{하면 된다. 따라서 } a_{n+1} = a_n + 4n$$

$$(3) a_1 = 0$$

$$a_2 = 4$$

$$a_3 = a_2 + 8 = 12$$

$$a_4 = a_3 + 12 = 24$$

$$a_5 = a_4 + 16 = 40$$

360 번

정답 ⑤

3이상의 자연수 n 에 대하여 증명하는 과정이므로 (가)=3 이

$$\therefore p = 3$$

$$(나) = (k+1) \cdot k$$

$$(다) = 2k \cdot (k-1) - (k+1) \cdot k = k^2 - 3k$$

$$\text{따라서 } f(k) = k^2 + k, g(k) = k^2 - 3k$$

$$\text{이므로 } f(3) = 12, g(3) = 0$$

이다.

$$\text{구하고자 하는 } f(p) - g(p) = 12 - 0 = 12$$

이다.

361 번

정답 ①

$$(1) S_n = 2 \cdot 3^n + p$$

$$a_1 = S_1 = 6 + p$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2 \cdot 3^n + p - (2 \cdot 3^{n-1} + p)$$

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} (3 - 1)$$

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1} (n \geq 2)$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 6 + p & (n = 1) \\ 4 \cdot 3^{n-1} & (n \geq 2) \end{cases}$$

이다.

$$(2) 6 + p = 4, \therefore p = -2$$

362 번

정답 100

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 1 \times 3 = 3$$

$$a_3 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 3^2 = \frac{9}{2}$$

$$\text{이므로 } a_3 = \frac{9}{2}$$

이다.

$$(2) a_n \text{은 공비가 } \frac{3}{2} \text{인 등비수열이므로 } a_{n+1} = a_n \cdot \frac{3}{2}$$

이다.

$$(3) \sum_{k=1}^8 a_k = \sum_{k=1}^8 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{k-1} = \frac{2 \left(\left(\frac{3}{2}\right)^8 - 1 \right)}{\frac{3}{2} - 1} = 100$$

이다.

363 번

정답 ①

$$\text{주어진 규칙에 따라 } a_n \text{을 구해주면 } a_4 + a_7 = a_1 + (a_1 + 2) = 8$$

$$\text{이므로 } a_1 = 3$$

이다.

364 번

정답 ⑤

$$\left\{ \frac{k(k+1)}{2} \right\}^2 + (k+1)^3 \text{에서 } (k+1)^2 \text{로 묶어주면}$$

$$(k+1)^2 \left\{ \left(\frac{k}{2}\right)^2 + (k+1) \right\} = (k+1)^2 \times \frac{(k+2)^2}{4}$$

$$\text{이므로 } f(k) = (k+1)^2$$

$$\text{이고 } g(k) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

이다.

$$\text{따라서 } \frac{f(4)}{g(3)} = \frac{5}{2}$$

이다.

365 번

정답 1700

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_n = \frac{1}{2} + (n-1)d$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{2} + 2nd$$

$$b_n = 4 \left\{ \frac{1}{2} + (n-1)d \right\} + 2 \left\{ \frac{1}{2} + 2nd \right\}$$

$$= 3 + (4n-4+4n)d$$

$$b_n = 3 + 4(2n-1)d$$

$$\text{이 때 } b_{10} = 231$$

이므로 $d = 3$ 이다.

따라서 등차수열의 합 공식을 이용하면 주어진 식의 값은 1700이다.

366 번

정답 풀이참조

(i) $n = 1$ 일 때

$$a_1 = 2^1 - 1$$

$= 1$ 이므로 주어진 명제가 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 $a_k = 2^k - 1$

이 성립한다고 가정하면

$$a_{k+1} = 2a_k + 1$$

이 성립하므로

$$a_{k+1} = 2(2^k - 1) + 1$$

$$\text{에서 } a_{k+1} = 2^{k+1} - 1$$

이므로 $n = k + 1$ 에 대해서도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = 2^n - 1$

이 성립한다.

367 번

정답 ⑤

$$a_1 + a_2 = 1^2$$

$$-(a_2 + a_3) = 2^2$$

$$a_3 + a_4 = 3^2$$

$$\vdots$$

$$-(a_{10} + a_{11}) = 10^2$$

양변 각각 더하면

$$a_1 - a_{11} = (1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots - 10^2)$$

$$1 - a_{11} = -55$$

$$56 = a_{11}$$

$$a_1 + a_2 = 1^2$$

$$a_2 + a_3 = 2^2$$

$$a_3 + a_4 = 3^2$$

$$\vdots$$

$$a_{10} + a_{11} = 10^2$$

양변 각각 더하면

$$a_1 + 2(a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}) + a_{11} = \sum_{k=1}^{10} k^2$$

$$2(a_1 + a_2 + \cdots + a_{11}) = \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 1 + 56$$

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{11} = 221$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{11} a_n = 221$$

368 번

정답 ③

$n = k + 1$ 일 때

$$\frac{(k+4)!}{8} = (k+4) \times \frac{(k+3)!}{8}$$

$$> (k+4) \times 2^k = k \times 2^k + 2^{k+2}$$

$$> 2^{k+1}$$

$$(7) = k + 4 \quad (4) = k + 2$$

$$\therefore f(2) + g(2) = 6 + 4 = 10$$

369 번

정답 ②

$$(a_{n+1} + a_n)^2 = 4a_n a_{n+1} + 9$$

에서 이항하면

$$(a_n - a_{n+1})^2 = 9$$

이고, $a_{n+1} > a_n$ 을 만족하기 때문에

$$a_n - a_{n+1} = -3$$

이다. $a_{n+1} = a_n + 3$

이므로, a_n 은 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{20} a_k = (a_1 + a_{20}) \times 10$$

$$= (2 + 59) \times 10$$

$$= 610$$

370 번

정답 ①

$$(1) a_2 = 2 \times \frac{2}{1} \times a_1$$

$$= 4, a_3 = 2 \times \frac{3}{2} \times a_2$$

$$= 12, a_4 = 2 \times \frac{4}{3} \times a_3$$

$$= 32$$

$$(2) a_{n+1} = 2 \times \frac{2}{1} \times 2 \times \frac{3}{2} \times 2 \times \frac{4}{3} \times 2 \times \frac{5}{4} \cdots \times 2 \times \frac{n+1}{n}$$

분수는 약분되어 2는 n 개, $n+1$ 이 남아있다. 따라서 $a_n =$

$$2^{n-1} \times n$$

$$(3) a_n = n \times 2^{n-1}$$

이라고 가정하자

$$n = 1 \text{ 일 때, } a_1 = 1$$

이므로 성립한다.

$n = k$ 일 때 성립한다고 가정하면

$$a_k = k \times 2^{k-1}$$

$$n = k+1 \text{ 일 때, } a_{k+1} = (k+1) 2^k$$

$$k a_{k+1} = 2(k+1) a_k$$

가 성립한다. 따라서 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다고 할 수 있다.

371 번

정답 ①

[증명]

(i) $n = 0$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = H_{2^0} = H_1 = \boxed{1}$$

$$(\text{우변}) = \boxed{1}$$

그러므로 ㉠이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때,

$H_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2}$ 가 성립한다고 가정하면

$$H_{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^k}$$

이고

$$H_{2^{k+1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \sum_{m=1}^{2^k} \frac{1}{2^k + m}$$

$$= H_{2^k} + \boxed{(\frac{1}{2})}$$

$$\geq \left(1 + \frac{k}{2}\right) + \boxed{(\frac{1}{2})}$$

$$\geq \left(1 + \frac{k}{2}\right) + \boxed{2^k} \cdot \frac{1}{2^{k+1}}$$

$$= 1 + \frac{k+1}{2}$$

그러므로 $n = k+1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

따라서 0과 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠이 성립한다.

$$(\text{가})=1, (\text{나})=\sum_{m=1}^{2^k} \frac{1}{2^k + m}, (\text{다})=2^2=4$$

따라서 나만 참이다.

372 번

정답 ②

(가) k

(나) n

$$(\text{다}) 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

이므로

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k(k+1)}{2}$$

373 번

정답 ①

$$6S_n = a_n^2 + 3a_n - 4$$

에 $n = n + 1$ 을 대입하면

$$6S_{n+1} = a_{n+1}^2 + 3a_{n+1} - 4$$

이고

변변 빼서 연립하면

$$6a_{n+1} = a_{n+1}^2 - a_n^2 + 3a_{n+1} - 3a_n,$$

$$(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n) - 3(a_{n+1} + a_n)$$

$$= 0,$$

$$(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n - 3) = 0,$$

모든항이 양수이므로 $a_{n+1} + a_n \neq 0$ 이고

$$a_{n+1} - a_n = 3$$

이다.

따라서, 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 3인 등차수열이다.

주어진 식에 $n = 1$ 을 대입하면

$$6S_1 = a_1^2 + 3a_1 - 4, a_1^2 - 3a_1 - 4 = (a_1 - 4)(a_1 + 1) = 0,$$

$$a_1 = 4$$

$$\text{따라서, } a_5 = 4 + 4 \times 3 = 16$$

374 번

정답 ⑤

$$(가) \frac{1}{k^k}$$

$$(나) k + 1$$

$$(다) (k + 1)^2$$

$$f(1) = 1, g(2) = 3, h(3) = 16$$

$$\therefore 20$$

375 번

정답 729

$$2a_n + S_n = k$$

$$\dots\dots ㉠$$

$$2a_{n-1} + S_{n-1} = k$$

$$\dots\dots ㉡$$

이므로 ㉠-㉡을 하면

$$3a_n = 2a_{n-1}$$

$$a_n = \frac{2}{3}a_{n-1}$$

$$S_5 = \frac{a \left\{ 1 - \left(\frac{2}{3} \right)^5 \right\}}{1 - \frac{2}{3}}$$

$$= 3a \left(\frac{211}{243} \right)$$

$$= 633$$

$$a = 243$$

$$a_1 = S_1$$

이므로

$$2a_1 + S_1 = 729$$

$$= k$$

376 번

정답 ②

$$(가) = 1, (나) = k^2, (다) = (k + 1)^2$$

377 번

정답 ①

$$a_{n+1} + (-2)^n a_n = 4n$$

에서

$$n = 1 \text{ 일 때, } a_2 + (-2)a_1 = 4$$

$$a_2 = 6$$

$$\text{이므로 } a_1 = 1$$

$$n = 2 \text{ 일 때, } a_3 + (-2)^2 a_2 = 8$$

$$a_2 = 6$$

$$\text{이므로 } a_3 = -16$$

$$n = 3 \text{ 일 때, } a_4 + (-2)^3 a_3 = 12$$

$$a_3 = -16$$

$$\text{이므로 } a_4 = -116$$

$$\therefore a_1 - a_4 = 117$$

모든 자연수 n 에 대하여 점 P_n 의 좌표를 $(a_n, 0)$ 이라 하면,

$$\overline{OP_{n+1}} = \overline{OP_n} + \overline{P_nP_{n+1}}$$

$$\text{이므로 } a_{n+1} = a_n + \overline{P_nP_{n+1}}$$

이다. 삼각형 OP_nQ_n 과 삼각형 $Q_nP_nP_{n+1}$ 이 닮음이므로

$$\overline{OP_n} : \overline{P_nQ_n} = \overline{P_nQ_n} : \overline{P_nP_{n+1}}$$

이 성립하고, 점 Q_n 의 좌표는 $(a_n, \sqrt{5a_n})$ 이므로

$$\overline{P_nQ_n}^2 = \overline{OP_n} \times \overline{P_nP_{n+1}}$$

$$5a_n = a_n \times \overline{P_nP_{n+1}}$$

$$\overline{P_nP_{n+1}} = 5$$

$$\therefore \boxed{(가)} = 5, a_n = 1 + (n-1)5$$

이다. 따라서 삼각형 $OP_{n+1}Q_n$ 의 넓이 A_n 은

$$A_n = \frac{1}{2} \times (5n+1) \times \sqrt{25n-20}$$

$$\therefore \boxed{(나)} = 5n+1$$

이다.

$$\therefore p + f(2)$$

$$= 5 + 11$$

$$= 16$$

$$(1) a_1 = 180 \times \frac{1}{2} + 10 = 100$$

$$(2) a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 10$$

$$(3) a_1 = 100$$

$$a_2 = 60$$

$$a_3 = 40$$

$$a_4 = 30$$

$$a_5 = 25$$

$$a_1 = a$$

라 하면 $a > 0$ 이므로 $a_2 = -a + 1$

$$(i) -a + 1 \geq 0 \text{이면 } 0 < a \leq 1$$

$$a_3 = a - 1 + 2$$

$$= a + 1$$

$$a_4 = -a - 1 + 3, a_1 = a_4$$

$$\text{이므로 } 2a = 2, a = 1$$

$$(ii) -a + 1 < 0 \text{이면 } a > 1 \quad a_3 = 2a - 2 > 0 \quad a_4 = -2a + 2 +$$

$$3 = -2a + 5$$

$$= a_1, a = \frac{5}{3}$$

$\therefore$

모든 양의 실수 a_1 의 값의 합

$$= \frac{8}{3}$$